

液压组件模型库 V2.2.1

产品用户手册



|    |         |      |  |
|----|---------|------|--|
| 编制 | 刘瑞栋、郎成震 | 生效日期 |  |
| 审核 |         | 批准   |  |

文件变更摘要

| 日期       | 版本 | 变更说明      | 修订  | 审核 | 批准 |
|----------|----|-----------|-----|----|----|
| 20240716 | A  | 架构调整，内容完善 | 郎成震 |    |    |
|          |    |           |     |    |    |
|          |    |           |     |    |    |



# 目录

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>1. 引言 .....</b>    | <b>1</b>  |
| 1.1 产品名称.....         | 1         |
| 1.2 编写目的.....         | 1         |
| 1.3 标识.....           | 1         |
| 1.4 术语.....           | 1         |
| 1.5 引用.....           | 3         |
| <b>2. 模型库介绍 .....</b> | <b>3</b>  |
| 2.1 模型库概述.....        | 3         |
| 2.2 模型库目录.....        | 3         |
| 2.3 应用场景.....         | 6         |
| 2.4 功能特点.....         | 10        |
| 2.5 使用环境.....         | 10        |
| 2.5.1 客户端.....        | 10        |
| 2.5.2 Mohub 在线.....   | 12        |
| 2.6 使用须知.....         | 13        |
| 2.6.1 许可申请.....       | 13        |
| 2.6.2 适配性说明.....      | 15        |
| 2.6.3 模型库加载.....      | 16        |
| 2.6.4 介质模型.....       | 18        |
| 2.7 使用说明.....         | 19        |
| 2.7.1 帮助文档.....       | 19        |
| 2.7.2 典型示例.....       | 22        |
| <b>3. 快速入门 .....</b>  | <b>26</b> |
| 3.1 案例介绍.....         | 26        |
| 3.2 系统搭建.....         | 28        |
| 3.3 参数设置.....         | 31        |
| 3.4 检查编译求解.....       | 33        |
| 3.5 仿真分析.....         | 34        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. 二次开发说明 .....</b>                                    | <b>35</b> |
| 4.1 模型扩展.....                                             | 35        |
| 4.1.1 模型说明.....                                           | 35        |
| 4.1.2 开发示例.....                                           | 37        |
| 4.2 基础模型重组.....                                           | 47        |
| 4.2.1 模型说明.....                                           | 47        |
| 4.2.2 开发示例.....                                           | 48        |
| <b>5. 典型应用案例 .....</b>                                    | <b>59</b> |
| 5.1 液压伺服控制系统(HydraulicServoControlSystem).....            | 59        |
| 5.2 调压系统(PressureRegulator).....                          | 61        |
| 5.3 静压传动系统(HydrostaticTransmission).....                  | 64        |
| 5.4 平衡回路(BalanceLoop).....                                | 65        |
| 5.5 文丘里管(VenturiTube).....                                | 67        |
| 5.6 润滑系统(LubricatingSystem) .....                         | 69        |
| 5.7 四缸发动机润滑回路(FourCylinderEngineLubricationCircuit) ..... | 71        |
| <b>6. 注意事项 .....</b>                                      | <b>74</b> |



# 1. 引言

## 1.1 产品名称

液压组件模型库 V2.2.1（TYHydraulicsV2.2.1）

## 1.2 编写目的

本文为液压组件模型库 V2.2.1 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

## 1.3 标识

文档标识号：TY-TYHydraulics-USM-20240704-A

文档标题：液压组件模型库 V2.2.1 产品用户手册

## 1.4 术语

| 术语         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定常流动和非定常流动 | <p>速度、压力和密度等状态量不随时间改变的流动称为<b>定常流动</b>。定常流动可表示为</p> $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ <p>流动状态随时间变化的流动称为<b>非定常流动</b>，通常流体的流动均为非定常流动。按照流动随时间变化的速率，非定常流动可分为三类：</p> <p>1) 流场变化速率极慢的流动</p> <p>流场中任意一点的平均速度值随时间变化非常缓慢，此时可忽略加速度效应。该流动又可成为准定常流动，大容器中的液体从小口的出流过程就属于这种流动。准定常流动的每一瞬时都可认为服从定常流动的</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>方程，时间效应只是以参量形式体现出来。</p> <p>2) 流场变化速率很快的流动</p> <p>此时要考虑加速度效应，该流动和定常流动有本质区别，活塞式水泵所造成的流动就属于这一类。</p> <p>3) 流场变化速率极快的流动</p> <p>此时流体的弹性力显得十分重要。瞬间关闭水管阀门时的水击现象就属于这一类。</p> <p>除上述三种流动外，某些状态反复出现的流动，如流场各点的平均速度和压力随时间周期性变化的流动，也可认为是一种非定常流动。活塞泵和压气机进出口管道流就属于这类。</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 层流和紊流        | <p>当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很平滑时的流动称为<b>层流</b>。在这种流动中，流体微团的轨迹没有太大的不规则脉动，相临两流层之间的动量、热量和质量的输运均是由分子热运动引起的。</p> <p>当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很不规则、很不平滑时的流动称为<b>紊流</b>，该流动中流体微团作随机运动。流体微团不仅有横向脉动，而且有相对于流体平均运动的反向运动，因而流体微团的运动轨迹非常紊乱，流体质点的运动随时间变化很快。其中动量、热量和质量的传递速率比层流高几个数量级。</p> <p>流体的流动状态一般根据雷诺数来判断，对于内部流动和外部流动所对应的临界雷诺数不同，具体数值可参见《流体力学》。</p> $Re = \frac{\mu \cdot l}{\nu}$ <p>式中： <math>\mu</math>—流速；<br/><math>\nu</math>—运动粘度；<br/><math>l</math>—特征长度，对于圆管来说为管径。</p> |
| 可压缩流动和不可压缩流动 | <p>在压力作用下流体体积发生变化的流动称为<b>可压缩流动</b>，真实流动的流体存在不同程度的可压缩性。在流体力学中常用密度的变化来代替体积的变化。一般而言，液体的密度只是在很高的压力下才有微小的变化，所以可视为<b>不可压缩流动</b>，而气体的密度却很容易随压力变化而变。在空气动力学中，要根据气体流动的马赫数确定气体的密度的变化是否可忽略。</p> <p>在本模型库中，考虑了流体的压缩性的影响，即均视为可压缩性流体。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 静压           | <p><b>静压</b>是指物体在静止或者匀速直线运动时表面所受的压强。其单位为：bar。<b>静压</b>加上动压等于全压。这里所谓的“静”只是指流体宏观质点之间没有相对运动，达到了相对的平衡，至于流体作为一个整体则完全可以同刚体一样地运动。由于流体质点之间没有相对运动，流体内并</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | 不存在切向的剪切应力，因此流体内只有法向的压应力，即 <b>静压</b> 。 |
|--|----------------------------------------|

## 1.5 引用

[1] 《液压组件模型库 V2.2.1 产品宣传册》

[2] 刘劲松.奔驰全新 S 级车电动液压悬架系统结构原理与维修[J].汽车维护与修理,2021(14):68-71.DOI:10.16613/j.cnki.1006-6489.2021.14.028.

[3] 王怡锦.航空旋板泵空化和气液两相流动特性数值模拟研究[D].西安理工大学,2024.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2024.001859.

# 2. 模型库介绍

## 2.1 模型库概述

液压组件模型库 V2.2.1 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包括泵源、液压阀类、执行机构、管路、流阻、液压辅件、边界源和各种传感器等模型，该版本模型库在架构和内容上进行了一定程度升级优化，包括适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。该库可用于航空、航天、车辆、船舶、工程机械等领域液压系统的设计、仿真及优化，能够为更多的液压系统设计和优化提供方案，同时满足用户在多层次多研发阶段的应用，为工程行业液压系统仿真提供强有力支撑。

## 2.2 模型库目录

液压组件模型库 TYHydraulics 是采用模块化建模思想，基于国际多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用液压系统模型库。如图 2-1 所示，TYHydraulics 库将液压模型按功能归类，提供了液压阀（Valves）、执行机构（Actuators）、管路（Pipes）、流阻（Resistances）、泵源（Pumps）、辅件（Auxiliaries）、边界（Sources）和传感器（Sensors）等组件模型和用户指南（UsersGuide）以及可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYHydraulics 库中还提供了七个液压系统模型（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TYHydraulics 库结构

TYHydraulics 库采用工程结构单元细分的方法,使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型,其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYHydraulics 库功能模型简表

| 名称         |      |        | 描述                                 |
|------------|------|--------|------------------------------------|
| UsersGuide | 用户指南 |        | 提供模型库概述、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档      |
| Examples   | 典型实例 |        | 提供液压组件模型库的经典应用案例,方便用户快速入门          |
| Valves     | 液压阀库 | 压力控制阀库 | 提供了多种溢流阀、多种减压阀和平衡阀以及超中心阀等          |
|            |      | 流量控制阀库 | 提供了多种节流阀、多种缝隙、局部压力补偿器、流量控制阀、球阀和蝶阀等 |
|            |      | 方向控制阀库 | 提供了不同种类换向阀、不同种类单向阀、梭阀和双压阀等         |
| Actuators  | 执行机构 | 液压马达库  | 提供了单向、双向和双向外排等定量泵以及单               |

|             |      |        |                                           |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------|
|             | 库    |        | 向、双向和双向外排等变量泵                             |
|             |      | 液压缸库   | 提供了多种双作用液压缸和单作用液压缸                        |
| Pipes       | 管路库  |        | 提供了多种集中参数管道和多种分布式管道模型                     |
| Resistances | 流阻库  | 接头库    | 提供各种类型管接头，如弯管、三通、异径管等                     |
|             |      | 孔口与管路库 | 提供了离心管路、孔口和液压槽衬套模型                        |
|             |      | 滑动轴承库  | 提供各种滑动轴承模型                                |
| Pumps       | 泵源库  | 定量泵库   | 提供了单向、双向和双向外排等定量泵                         |
|             |      | 变量泵库   | 提供了单向、双向和双向外排等变量泵                         |
|             |      | 专用泵库   | 提供了调压、容积、离心、齿轮、柱塞和射流等专用泵                  |
| Auxiliaries | 辅件库  |        | 提供辅助元件，比如气体式蓄能器、弹簧式蓄能器、过滤器、介质物性计算模块和其它容积等 |
| Interfaces  | 接口库  |        | 提供二次开发必要的接口模型                             |
| Sources     | 边界库  |        | 提供常用的压力边界、流量边界、油箱和零流量源                    |
| Sensors     | 传感器库 |        | 提供检测压力、流量等传感器                             |

(1). 液压阀库涵盖了压力控制阀模型、流量控制阀模型和方向控制阀模型。液压阀模型的基本建模思想是选择合适的液阻模型作为阀孔，再对阀的启闭特性作特别建模。其中压力控制阀在建模时提供了多种控制方式，并针对性的考虑了动态特性问题，能够满足不同流体系统及应用场景下的压力控制功能，提高系统稳定性和效率，同时保护系统和设备免受损害；流量控制阀在建模时充分考虑了不同模型的应用场景，给定不同的流量特性计算方式，以满足系统的流量控制功能；方向控制阀模型在建模时充分考虑了阀孔流量特性、通流面积、以及换向动态特性等问题，能够满足精确控制流体流动方向以及实现特定机械动作的各种工业场景的应用。

(2). 液压执行机构库包含液压缸和液压马达。其中液压缸是液压传动系统中重要的执行元件，是液压系统与机械系统紧密结合的纽带。在建立液压缸模型时，考虑了液压缸的泄漏、摩擦、设置初始行程、缓冲以及死区容积等参数，此外在使用时还可以根据不同需求对组件的结构和性能参数进行设置，满足机械加工，汽车制造以及飞机起落架的控制等多场景应用；液压马达根据用户的使用需求考

虑了旋转方向、排量是否可变以及泄漏、效率的影响，能够满足大功率、高精度、平稳传动和控制的机械系统，适用于工况变化较大的负载旋转驱动场景。

(3). 管路库包含多类管道模型，考虑到液压系统流体运动的阻性、容性和惯性三大主要问题，并根据使用环境的不同将管道分为普通管道、集中式管道和分布式管道三种，以便适用于不同的应用场景如流体的基本输送、高压系统中的使用以及长距离管路输送等。

(4). 流阻库中包含了多种接头模型、孔口及轴承模型等。在不同的液压回路中，可以根据不同的需求设定不同的阻尼孔形状和规格等，便于用户进行复杂的管网设计，同时支持模型参数修改功能，以使模型适用于不同的应用环境，充分考虑了沿程阻力、局部阻力、变截面流阻以及小孔流阻等多个场景。

(5). 泵源库中包含了定量泵模型、变量泵模型以及专用泵模型等。用户可以根据自己的需求，选择使用相对应的液压泵模型，通过修改相关参数获得不同规格的泵源模型。在建立液压泵模型时，综合考虑液压泵的流量特性、结构、油液的压缩容积大小以及控制方式等因素。

(6). 辅件库中包含阻性类的过滤器、冷却器，以及容性类的容积、蓄能器模型等，保证液压系统工作的性能、可靠性和安全性等，此外还提供了介质物性计算模块方便用户了解液压系统各处的物性变化情况。

(7). 边界库中包含压力边界、流量边界、油箱及零流量源等，在油箱中加入了流阻的考虑，且在油箱中考虑了容积变动带来的影响，能够支持多种液压系统的边界输入假设。

(8). 传感器库中包括液压系统流量传感器和压力传感器模型，用于监测液压系统中的压力和流量变化，更好的保证液压系统的安全运行。

**声明：**虽然液压组件模型库 TYHydraulics 中含有大量的经典的液压模型，但是相比实际液压系统使用数量还是远远不够的，因此在液压组件模型库 TYHydraulics 之外，我们还提供了液压元件模型库 TYHydraulicComponents，方便用户能够自行设计，以获得颗粒度更高，功能及性能更符合的模型。

## 2.3 应用场景

### 1) 液压系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的液压组件，包括液压泵、阀门、液压缸等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

### ➤ 典型液压系统回路设计的快速验证

液压系统在进行搭建前需要根据需求进行工况的分析，并初步拟定液压系统原理图，包括基本回路的设计，如压力控制回路、速度控制回路等，为了能够更高效准确的对液压系统进行设计，可使用液压组件模型库进行系统化、模块化的设计方法，支撑系统功能及性能的初步验证，确保系统设计合理、运行高效。

### ➤ 液压系统关键设备的快速选型

液压系统进行设计选型时，首先明确系统的需求，并选择合适的泵源及执行机构，搭配恰当的液压模型进行系统搭建，在该过程中还需要考虑系统效率、环境适应性问题，因此借助液压组件库可以有效的模拟该过程，节省实验投入的人力和物力，提高选型的效率。

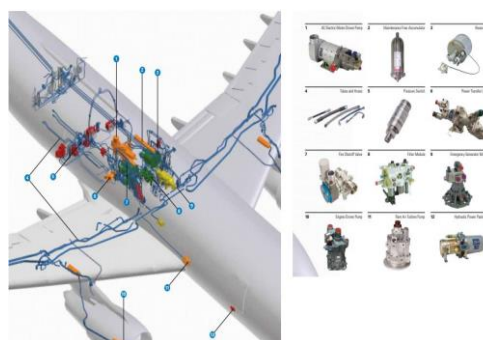


图 2-2 航空系统设计选型

## 2) 液压系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定液压系统中每个组件的具体规格和参数，包括液压管路管径和长度、阀门动态特性等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

### ➤ 伺服压机系统的参数设计

液压系统中模型参数的设置，影响整个液压系统的性能指标，因此利用液压组件模型库搭建相应的液压系统，并通过修改各模型的参数进行仿真模拟，确保系统运行的安全性和可靠性。



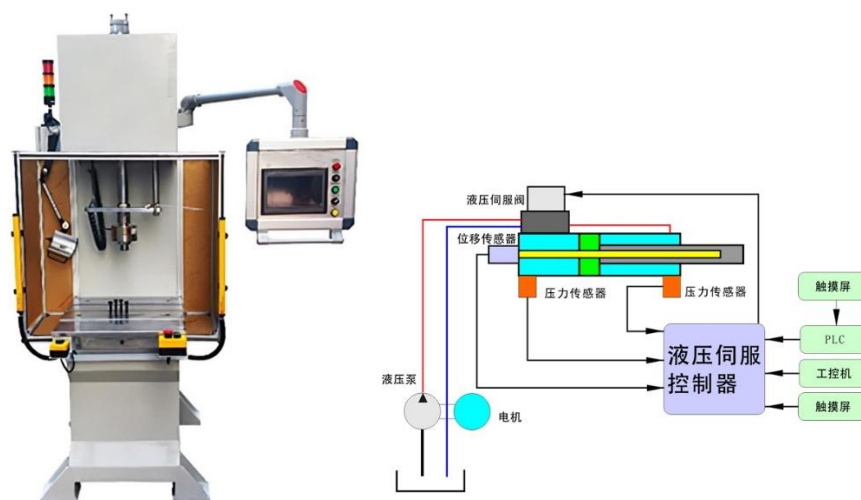


图 2-3 伺服压机系统的参数设计

### ➤ 复杂液压管网系统的布局设计

液压系统中除了考虑各模型规格外，还需要注意油路的布局，包括油管、接头和油箱等，为了能够使得搭建的液压系统紧凑、美观且易维护，可借助液压组件模型库提前进行模拟仿真，以获得最优的设计方案。



图 2-4 复杂液压管网系统的布局设计

## 3) 液压系统的实验验证

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整液压系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

### ➤ 数控车床液压系统的故障诊断

液压系统在运行过程中，不可避免的会产生一些故障，当出现故障时进行停机检测的成本相对较高，因此可以借助液压组件模型库搭建相对应的液压系统，



对运行过程中出现的问题进行复现，诊断问题模型并加以解决。

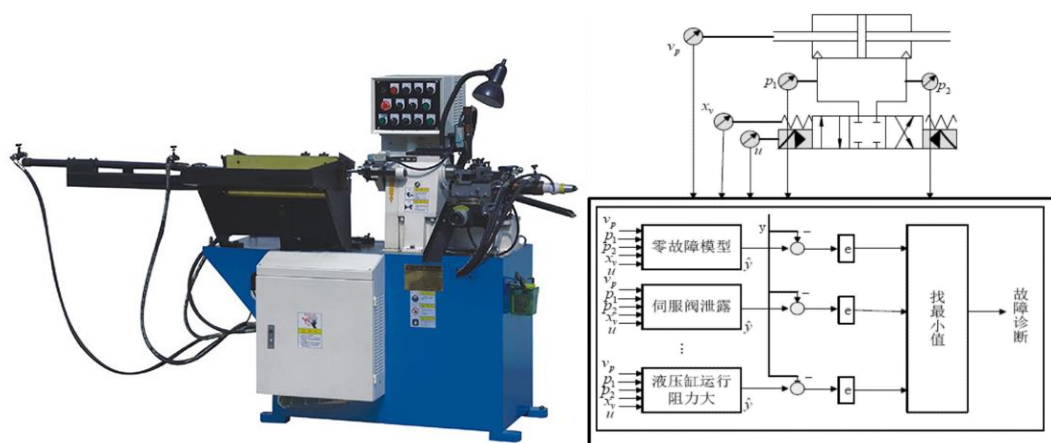


图 2-5 数控车床液压系统故障诊断

### ► 航空、船舶液压系统的故障模拟

模拟液压系统运行过程中可能出现的问题从而对系统进行优化设计，确保系统的正常运行降低事故发生率。

## 4) 液压系统运行维护

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化液压系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

### ► 飞机起落架系统的运行维护

对于日常生活中，安全系数要求较高的系统，需要进行实时监测与维护，为了能够更快的响应，可以通过搭建实时在线的数字化液压系统，对系统的运行状态进行监测，及时发现风险点并进行故障排除，确保系统运行的安全性。



图 2-6 飞机起落架系统运行维护

## 2.4 功能特点

应用本液压组件模型库，可以实现对液压系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合液压系统实际情况，可以开展：液压系统稳态性能分析、动态性能分析、管路分析，同时结合控制系统、机电系统，可以开展对整个系统进行性能分析。

(1). 应用本液压组件模型库，可以开展液压系统稳态性能分析：根据额定或最大负载和基本运动参数，确定构成系统的元器件或所设计元器件的基本结构；系统平衡计算、干扰因素分析、系统调整计算和试验数据分析。

(2). 液压系统动态性能分析：校正初步设计和各种参数，考虑开环/闭环动态响应特性，确定参数的最佳匹配，提供实际设计所需的数据；确定已有系统参数的调整范围，从而缩短系统的调试时间，提高效率；进行液压系统故障工况分析。

(3). 液压系统瞬态性能分析：分析液压系统在启动、停止、调整时，参数的变化，充分考虑系统的部、组件的非线性特性；

(4). 液压系统管路特性分析：考虑管路本身的容性、阻性和感性，分析管路对系统动态特性带来的影响，优化系统性能。

(5). 将液压系统与机械系统和控制系统等其他系统组合在一起进行联合仿真，考虑与机械、电磁、热等其它领域紧密耦合特性，验证设计方案的可行性及结构参数对系统动态性能的影响，从而确定最佳控制方案和最佳结构。

## 2.5 使用环境

### 2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网（<https://tongyuan.cc>）提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-7 所示。

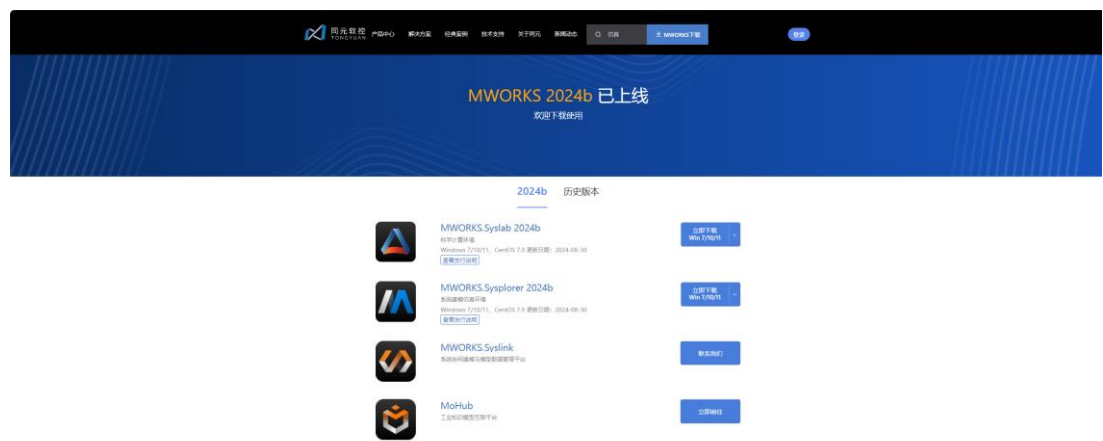


图 2-7 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中液压组件模型库（TYHydraulics）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的液压组件模型库如图 2-8 所示。

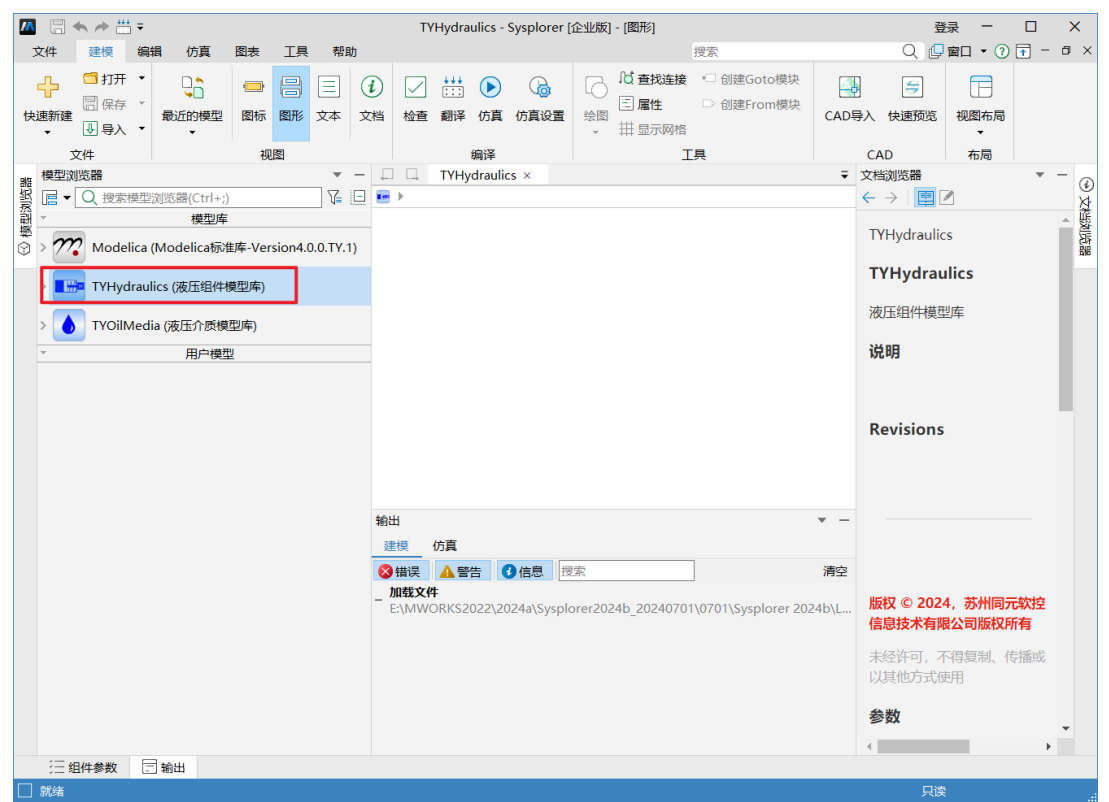


图 2-8 客户端加载液压组件模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用液压组件模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索液压组件模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-9 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进行调压系统在线仿真界面，如图 2-10 所示。

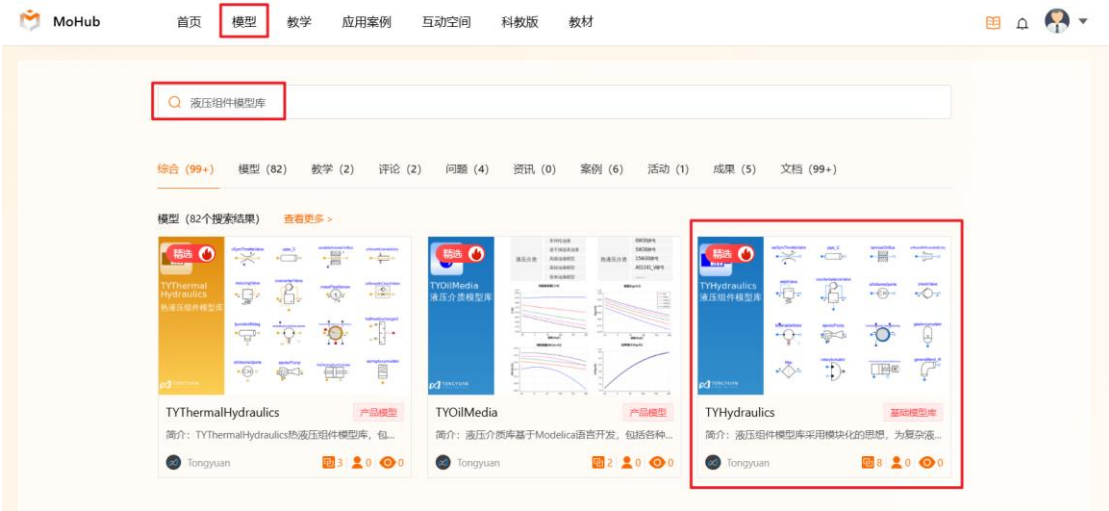


图 2-9 Mohub 在线仿真平台

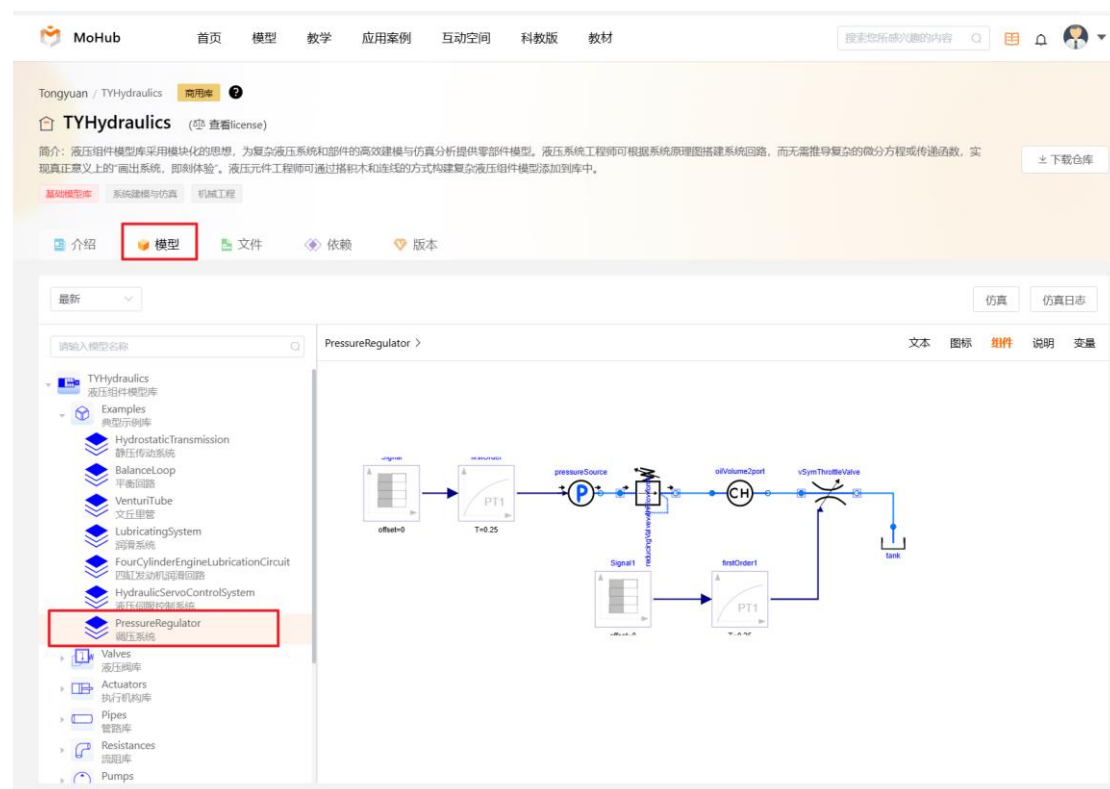


图 2-10 TYHydraulics 模型库云平台仿真界面

## 2.6 使用须知

### 2.6.1 许可申请

#### 1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-11。

注: 进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实际情况进行申请。



图 2-11 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-13 所示。

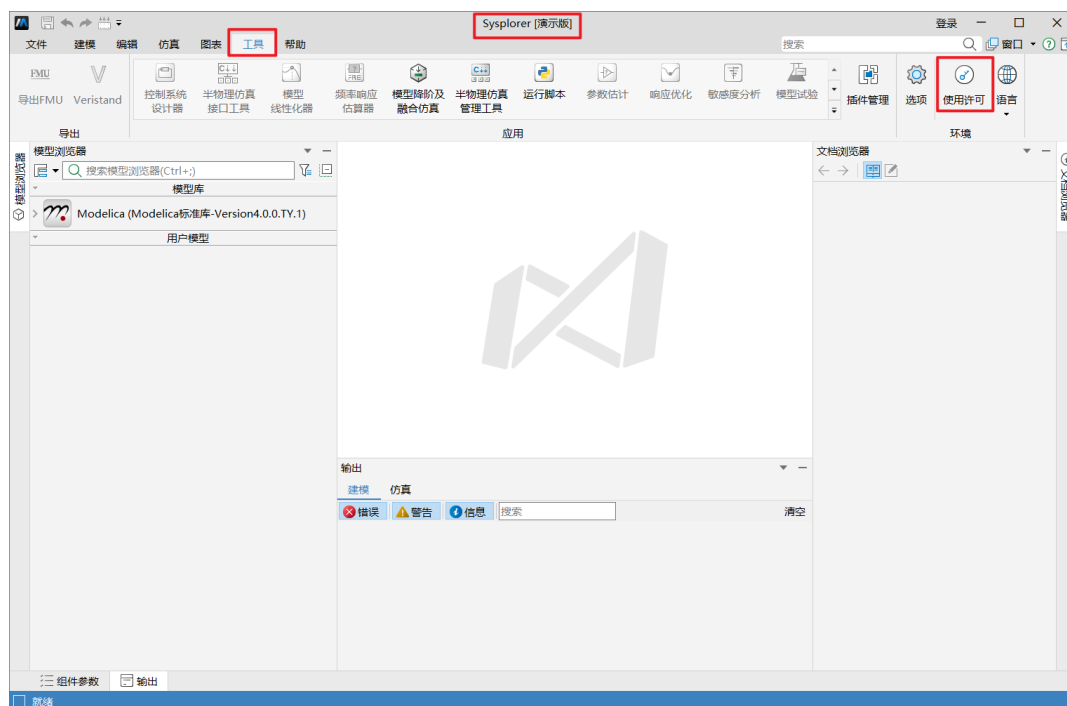


图 2-12 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-13 所示。



图 2-13 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

| CPU 架构   | 操作系统                                   |
|----------|----------------------------------------|
| x64 架构   | Windows7/10/11                         |
|          | CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信 |
| arm64 架构 | 银河麒麟桌面系统 V10、统信                        |

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

| 类别  | 名称         | 配置明细                               |
|-----|------------|------------------------------------|
| 编译器 | GCC        | 内置                                 |
|     | VC         | Microsoft Visual Studio 2010 /2017 |
| 模型库 | Modelica   | 4.0.0.TY.1                         |
|     | TYOilMedia | V2.2.0                             |

## 2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开液压组件模型库：

### 1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYHydraulics（液压组件模型库），如图 2-14。

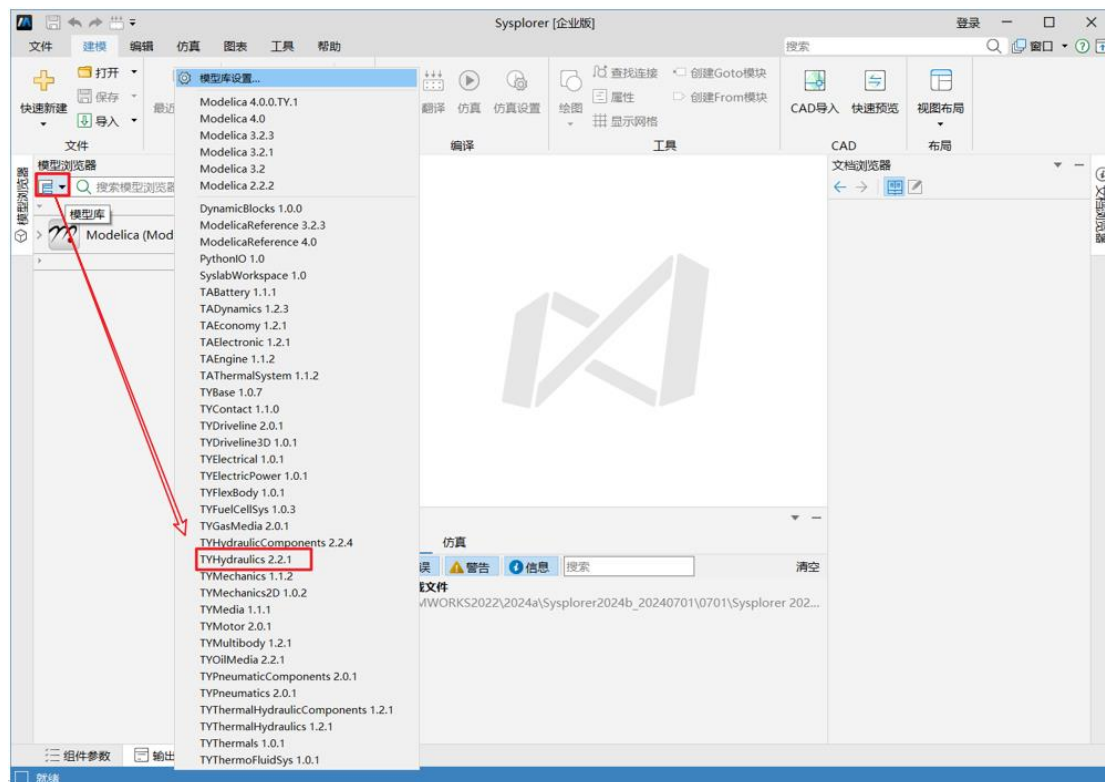


图 2-14 模型库加载（方式一）

### 2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-15 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，液压组件模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖液压介质模型库 TYOilMedia2.2.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。



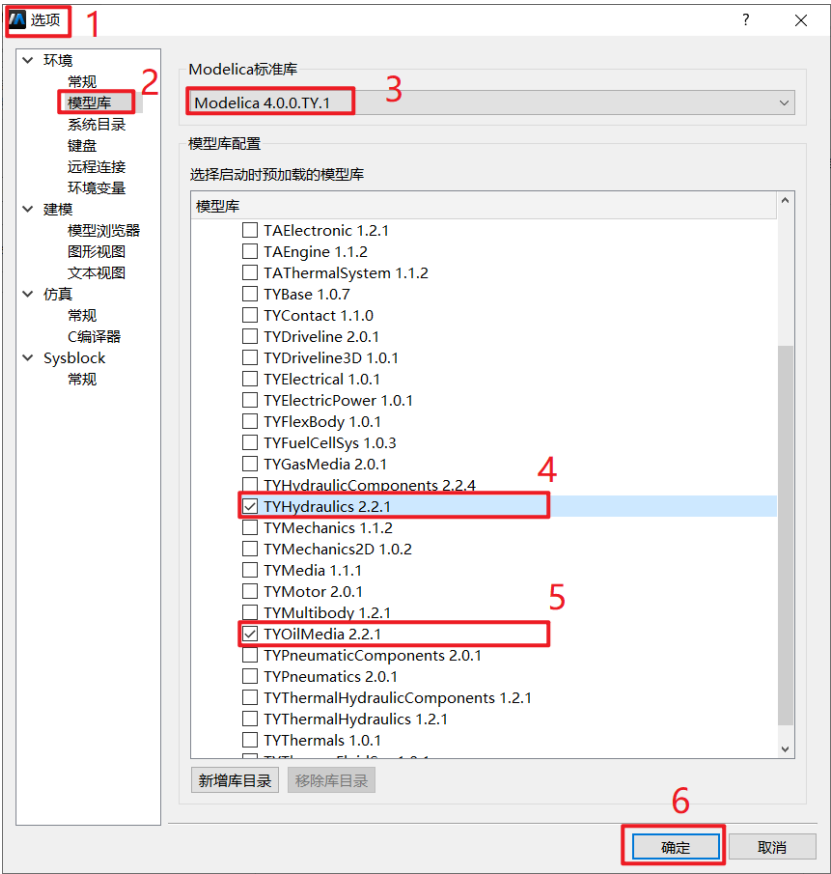


图 2-15 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

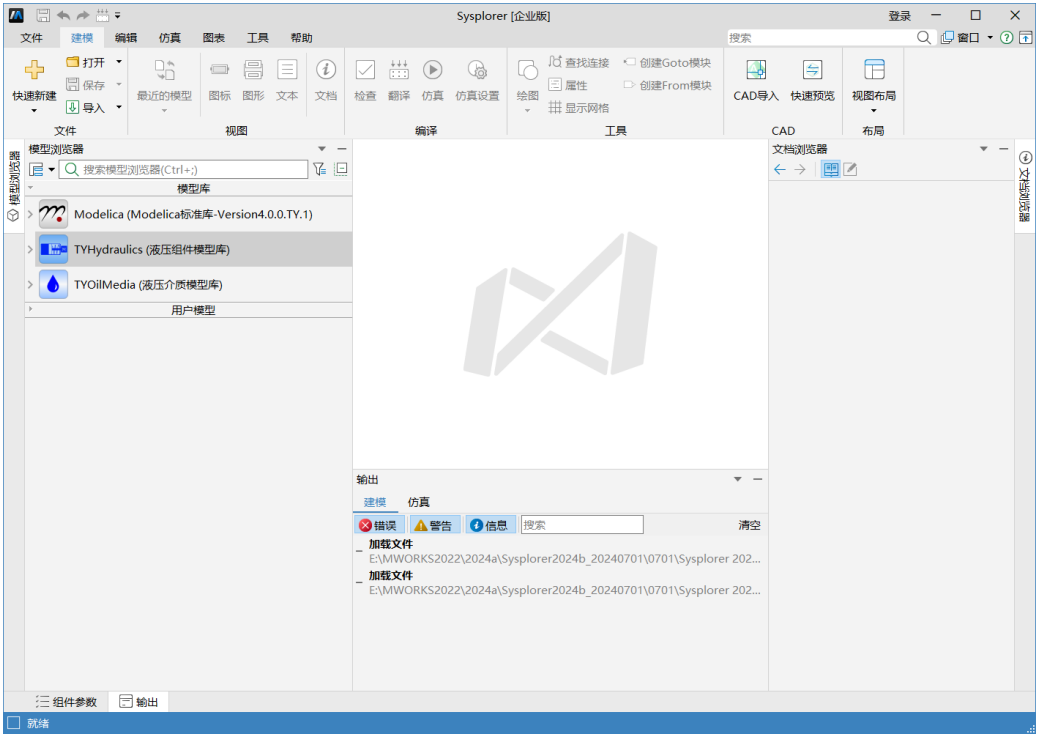


图 2-16 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

## 2.6.4 介质模型

在实际工程系统中，液压油总是含有一些气体（在大多数情况下是空气），该模型考虑了液体中空气（或气体）的溶解。

流体中存在的气体由“空气/气体含量”参数设置。空气/气体可以溶解在液体中或可以是自由的，即作为气泡。

用户指定所有空气/气体都溶解的压力，称为“饱和压力”。

如果流体的压力降低，直到某一点时流体发生沸腾，这种现象称为空化现象。当压力达到饱和蒸气压时，就会发生这种现象。一般将空化开始时的压力称为高饱和蒸汽压力，空化完成时的压力称为低饱和蒸汽压力。

例如，柴油燃料不是单一的化合物，而是具有不同沸点和饱和蒸气压的化合物的混合物。因此，空化不会在单一压力下发生，而是在一定压力范围内发生。因此，您可以设置液体开始汽化时的“高饱和蒸汽压”和液体完全汽化时的“低饱和蒸汽压”。显然，“高饱和蒸汽压”必须高于“低饱和蒸汽压”。

这种现象可以通过下图表示：

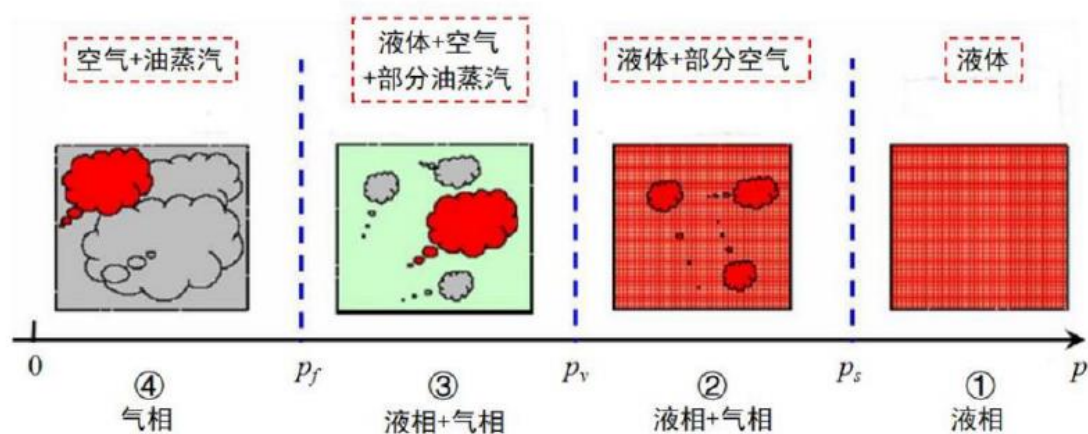


图 2-17 空化现象过程图

油液介质模型共有以下五种类型可进行选择使用：

### 1) 常特性油液

介质视为纯液体且基础物性（密度、体积模量、粘度）为常值，不随系统压力和温度变化，用户可在参数面板进行设置。

## 2) 简单油液

介质视为混合液体，简单考虑了不同压力条件下介质的状态，当系统压力低于饱和压力时，便认为气体开始析出。当压力大于饱和压力时，体积模量视为常值，可以在参数面板进行设置参考体积模量，当低于饱和压力时，体积模量等于参考体积模量除以 1000；绝对粘度视为常值，可以通过参数面板进行设置。气体参数（如气体体积分数、多变指数）只对空化率有影响，对其他介质物性没有影响。

## 3) 基础油液

介质视为混合液体，考虑了不同压力条件下介质的状态，介质中气体的析出与溶解以及低压时介质的空化现象。用户需要提供饱和压力条件下液体的参考体积模量、参考绝对粘度以及大气压力下液体参考密度。除此之外，用户也可以通过参数面板设置饱和压力（介质中气体开始析出的压力）、介质中气体的体积分数和气体的绝对粘度。

## 4) 高级油液

在基础油液的基础上，用户可以通过参数面板设置高低饱和蒸汽压的值，需要注意的是，高饱和蒸汽压必须大于低饱和蒸汽压。

## 5) 基于插值表油液

在高级油液的基础上。当选择“userDefine”时，用户可以在“自定义油液属性”栏，通过获取的介质物性数据，进行自定义插值。需要注意的是，插值密度为不同温度条件下，液体 0 表压的参考密度；体积模量和粘度为不同压力温度条件下的液体的体积模量(bar)和绝对粘度(cP)，其中横轴输入为温度(°C)，纵轴输入为表压(bar)；液体密度(kg/m<sup>3</sup>)和运动粘度(m<sup>2</sup>/s)由插值得到的参考密度(kg/m<sup>3</sup>)、体积模量(bar)和绝对粘度(cP)计算得到。

# 2.7 使用说明

## 2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以液压组件模型库中的外控减压阀模型为例，介绍如何查看

模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的液压组件模型库，找到对应的模型——外控减压阀，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-18 所示。

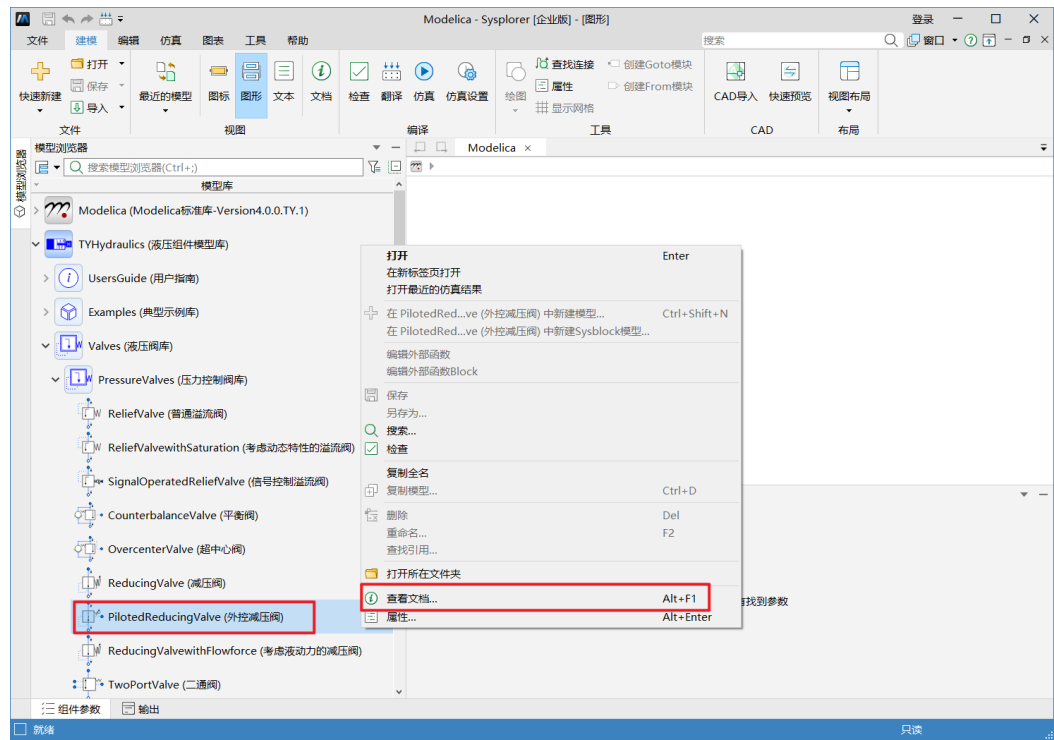


图 2-18 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-19 所示，随后找到对应的模型——外控减压阀，双击打开帮助文档。

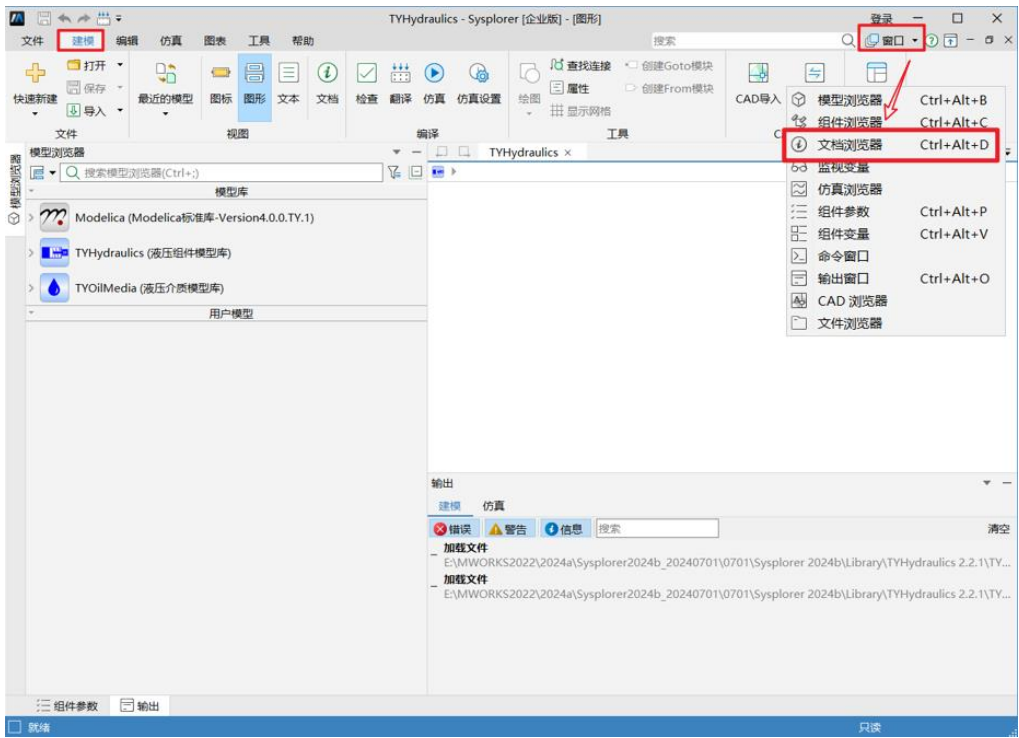


图 2-19 帮助文档查看（方式二）

### 3) 文档展示

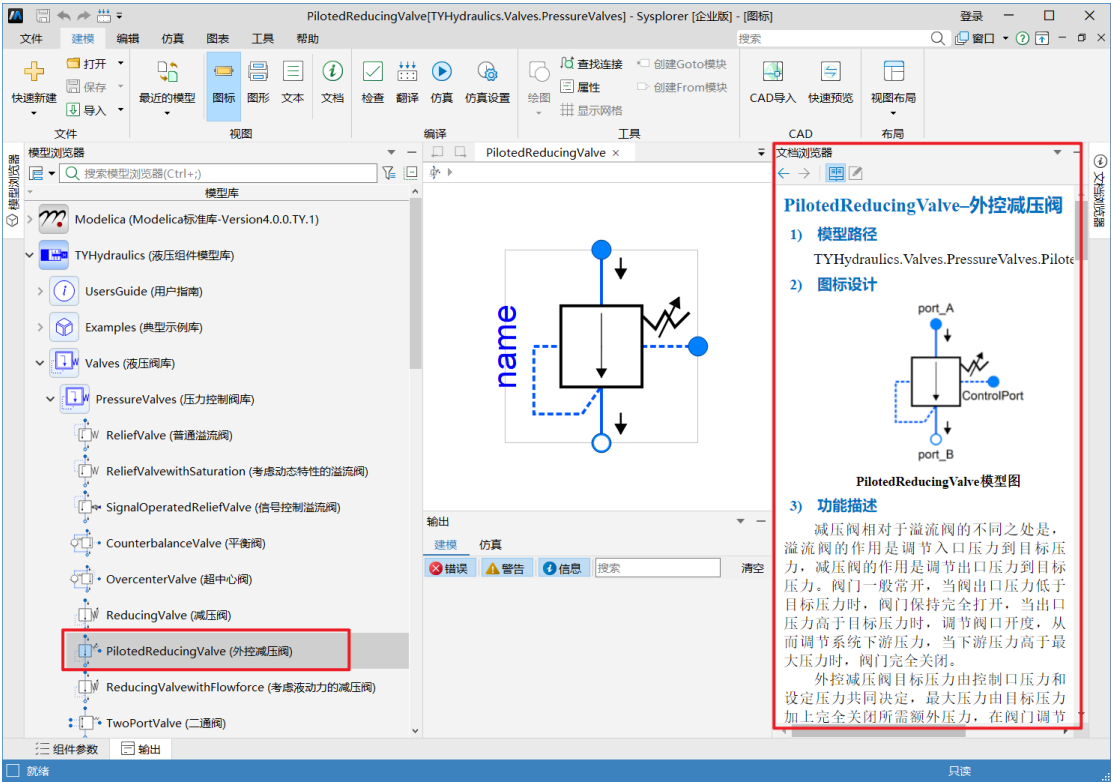


图 2-20 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、

模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；

- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；

- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；

- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；

- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；

- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；

- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

## 2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以液压组件模型库中的调压系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

### 1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——调压系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-21 所示。

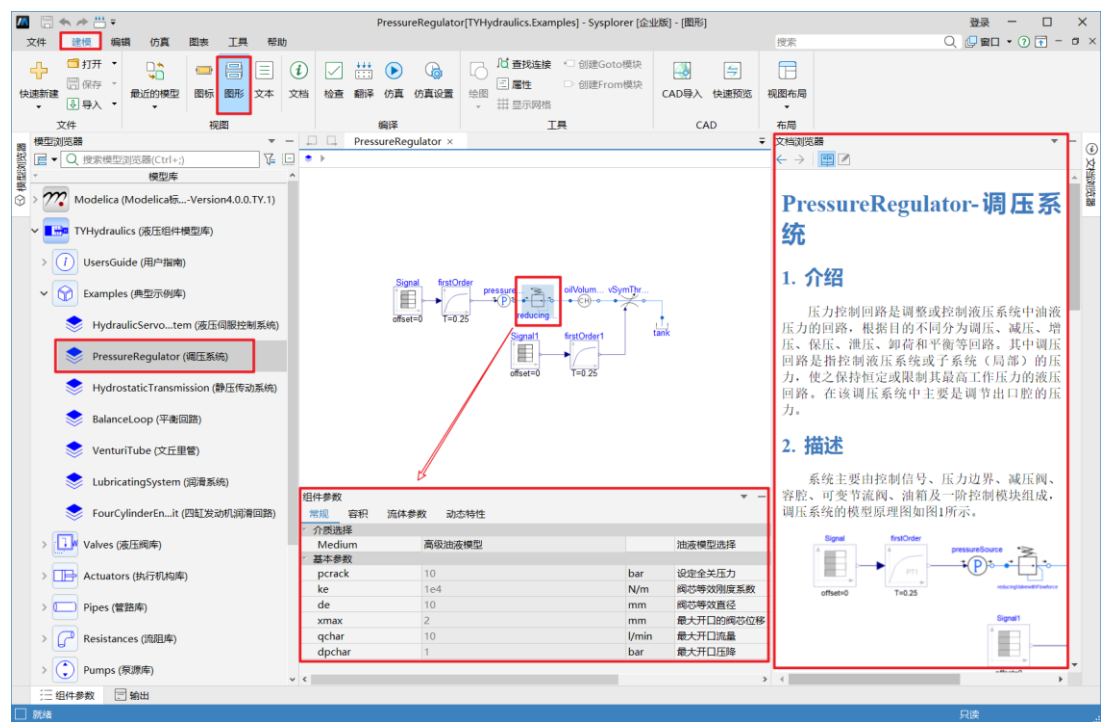


图 2-21 调压系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

## 2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-22。



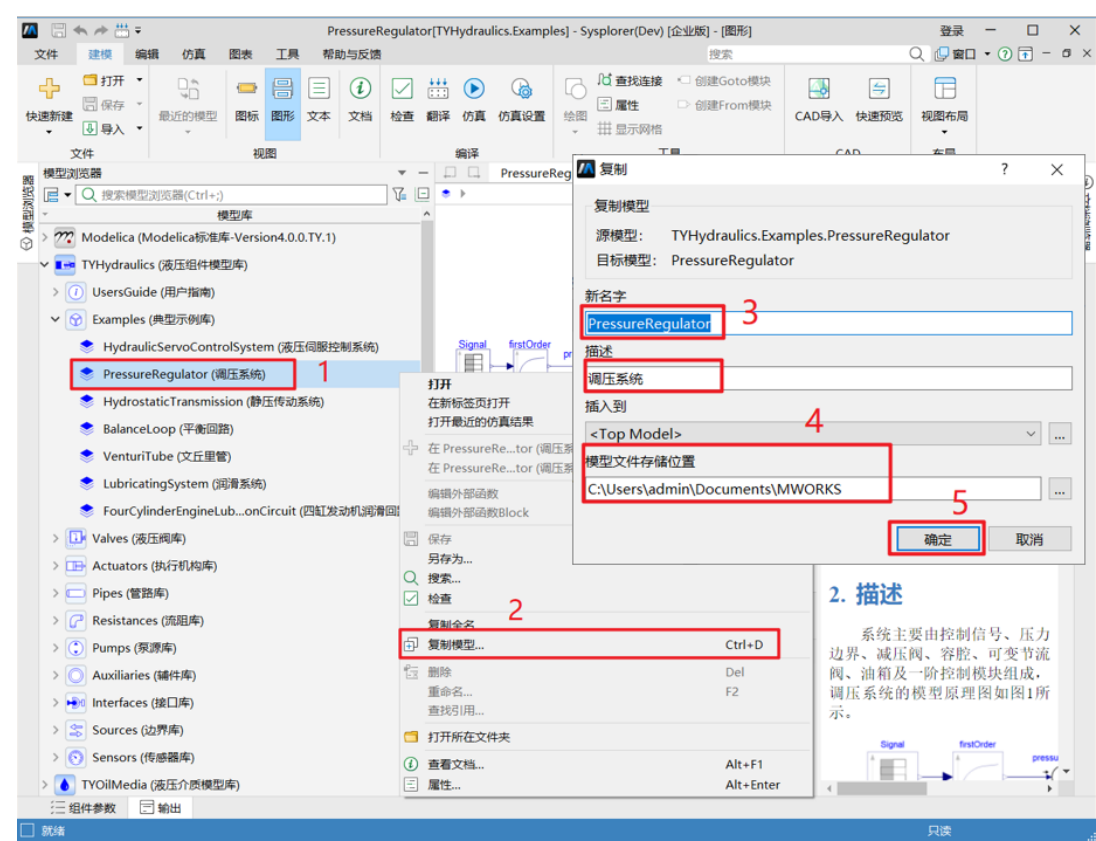


图 2-22 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-23。

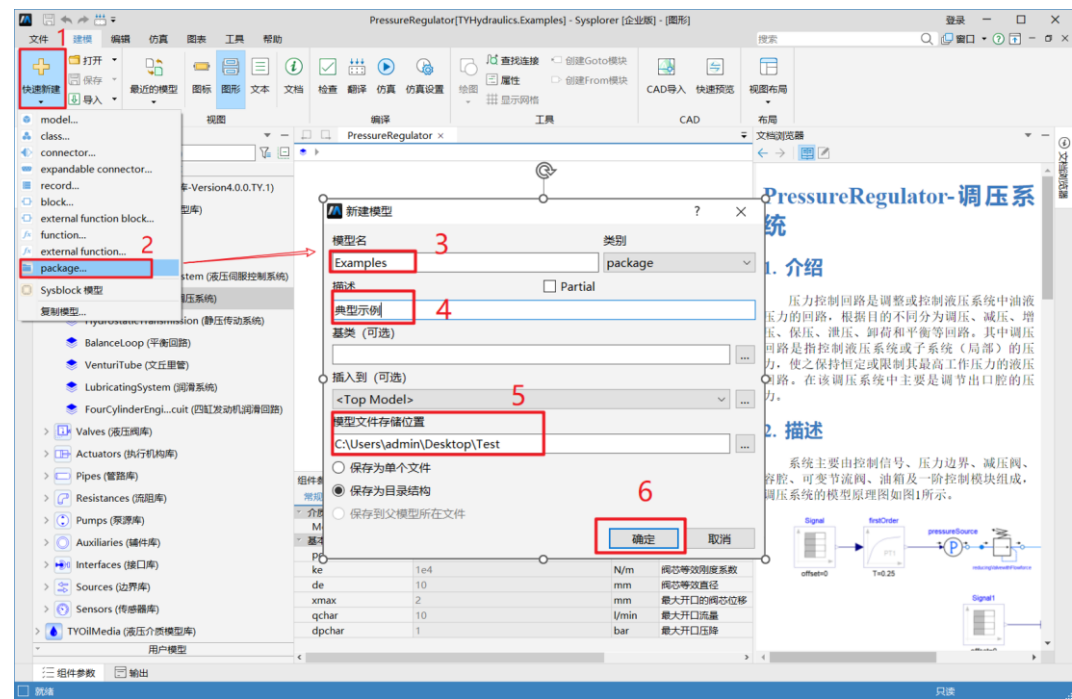


图 2-23 新建模型



新模型创建完成后找到对应的典型示例——调压系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-24 所示。

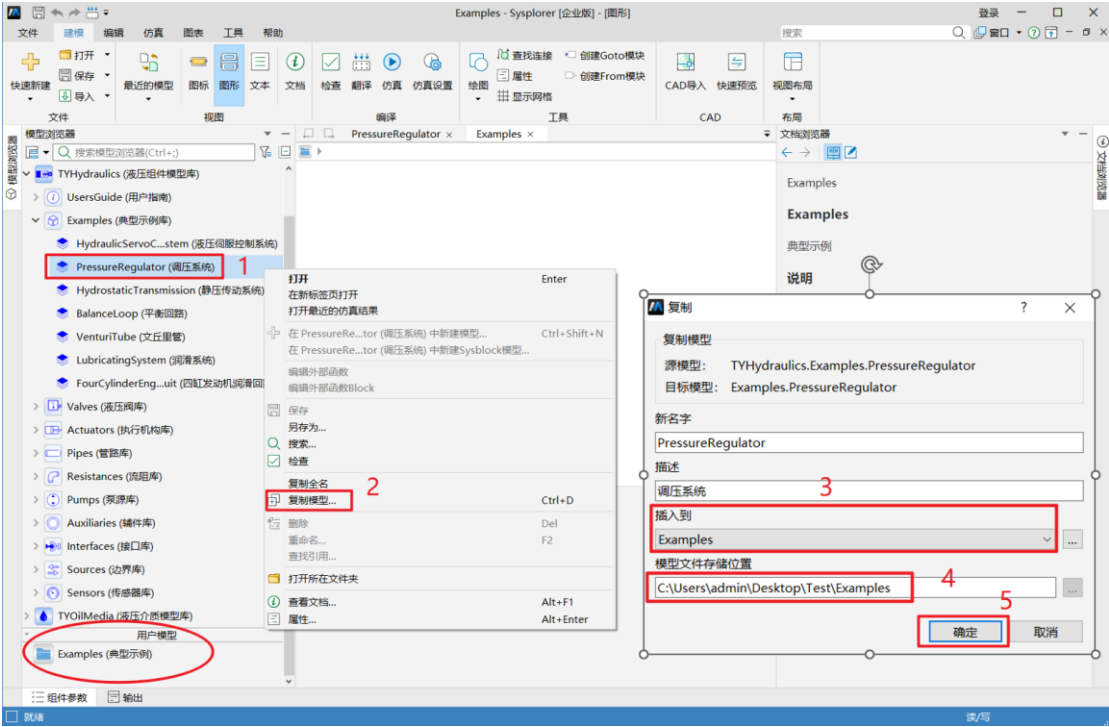


图 2-24 模型复制

**注：**新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-25。

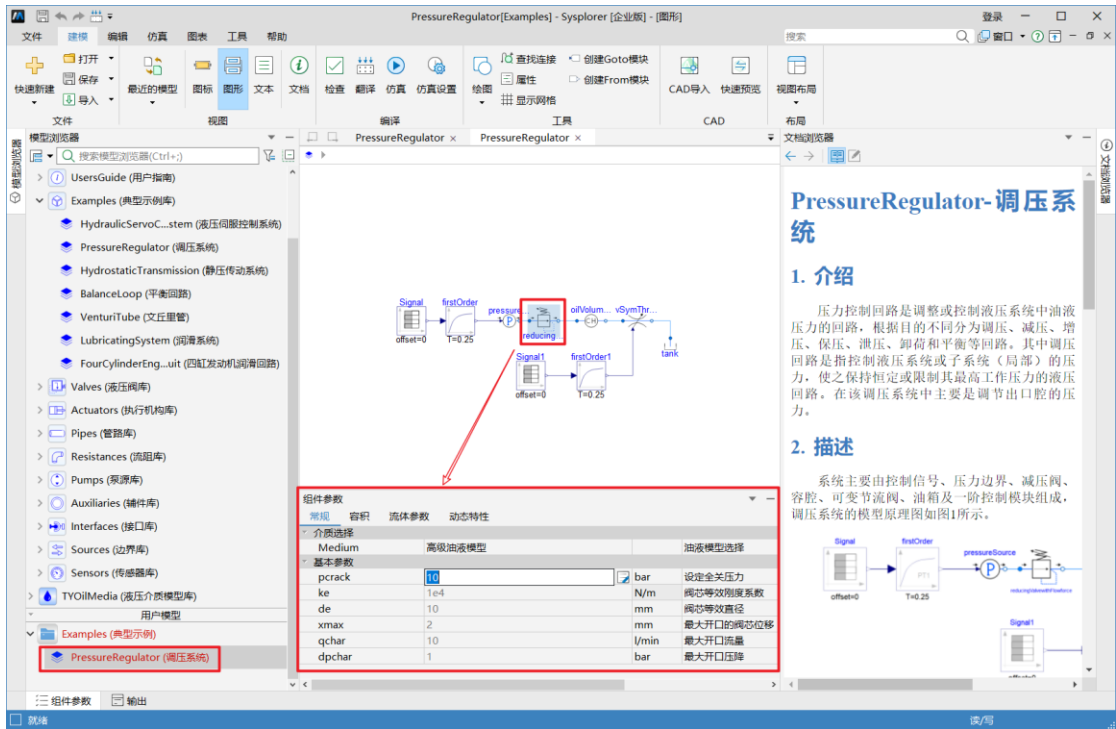


图 2-25 模型参数修改

对于修改后的调压系统按照正常系统仿真流程进行操作。

### 3. 快速入门

#### 3.1 案例介绍

以电动液压悬架系统为例，如图 3-1 所示为后轴 E-ABC 系统结构，主要包括：1-空气波纹管，2-减震器，3-液压管路，4-液压电机泵（后轴）。

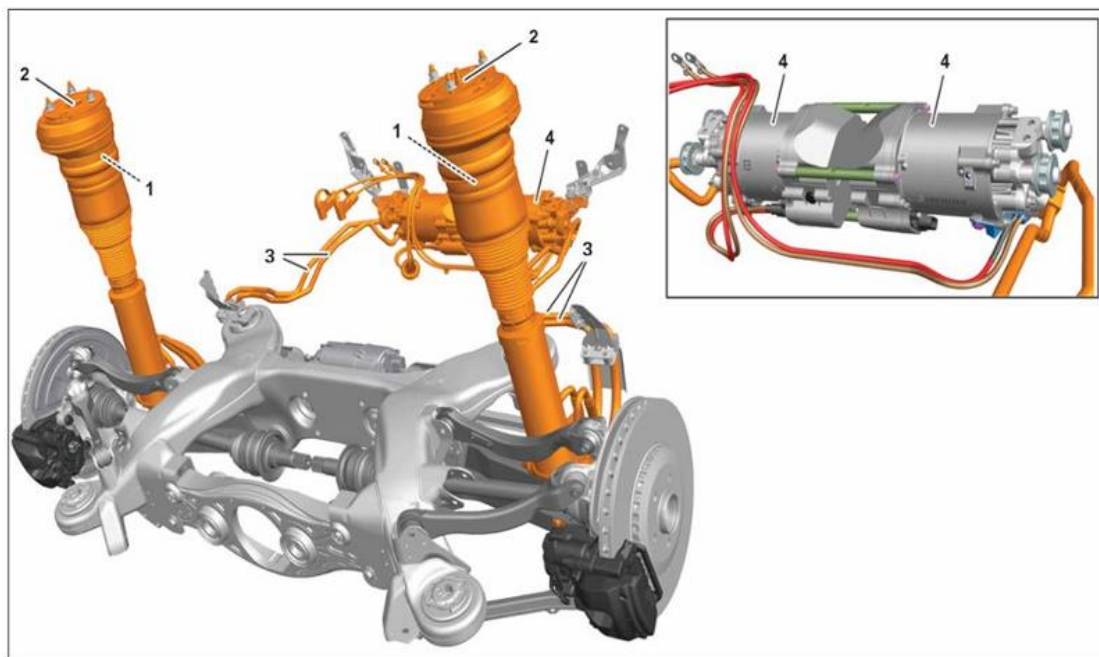


图 3-1 后轴 E-ABC 系统结构

进一步对减震器进行分析，液压部件位于后轴减震器的下部，减震器下端的活塞将减震器桶分成上、下 2 个腔室，通过 2 个腔室液压油的增减，推动活塞上下运动，改变减震器的高度；上、下 2 个腔室分别连通减震器桶外圈嵌套的 2 个空心圆柱腔室，2 个空心圆柱腔室内各安装有一个高压气囊，高压气囊的体积随压力增减进行调节，起到阻尼器和蓄压器的作用，其内部结构如图 3-2 所示。

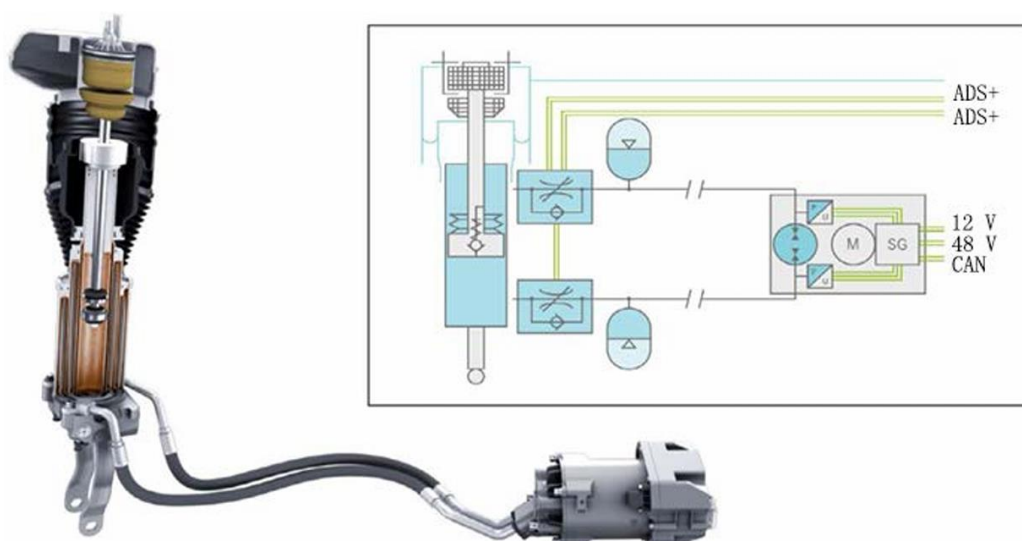


图 3-2 减震器

3.2 系统搭建

考虑减震器的组成，忽略电机泵，可以将液压部分提取出来，简化为一个液压缸、两个节流阀、一个空气蓄能器组成，利用外部力源输入模拟减震器受力，搭建如下系统图：

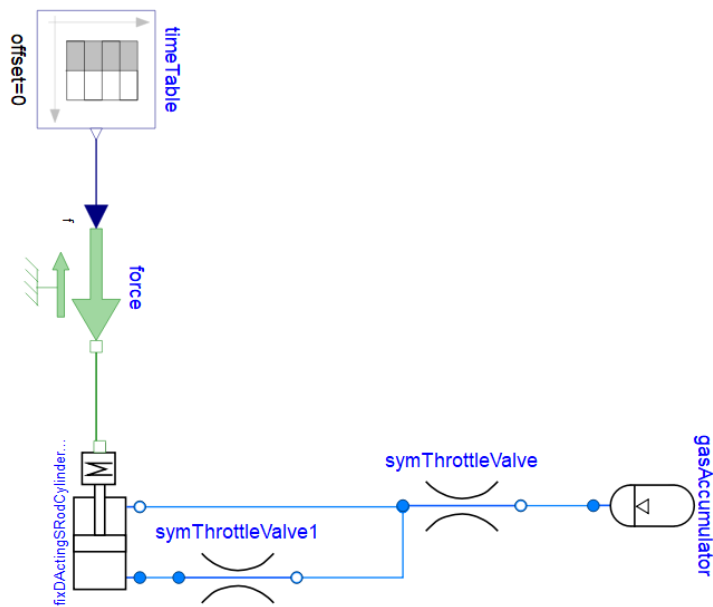
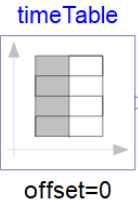
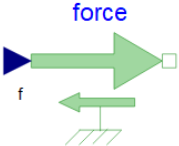
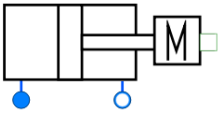
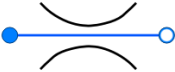


图 3-3 减震器仿真系统

| 模型                                                                                                                    | 功能描述                | 模型路径                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <br>timeTable<br>offset=0          | 给定活塞受力信号，模拟负载       | Modelica.Blocks.Sources.TimeTable                                       |
| <br>force<br>f                     | 驱动平动元件上的外部力（信号输入）   | Modelica.Mechanics.Translational.Sources.Force                          |
| <br>fixDActingSRodCylinderWithMass | 模拟减震器中的活塞以驱动负载的往复运动 | TYHydraulics.Actuators.HydraulicCylinder.FixDActingSRodCylinderWithMass |

|                                                                                                                         |                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div><div>symThrottleValve</div></div> | 调节系统流量，模拟阀口特性                                     | TYHydraulics.Valves.FlowValves.SymThrottleValve   |
| <div><div>gasAccumulator</div></div>   | 储能，将系统中多余能量转化为压缩能或位能储存，吸振，缓解执行机构在运动方向发生变化时产生的液压冲击 | TYHydraulics.Auxiliaries.CapacitiveGasAccumulator |

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

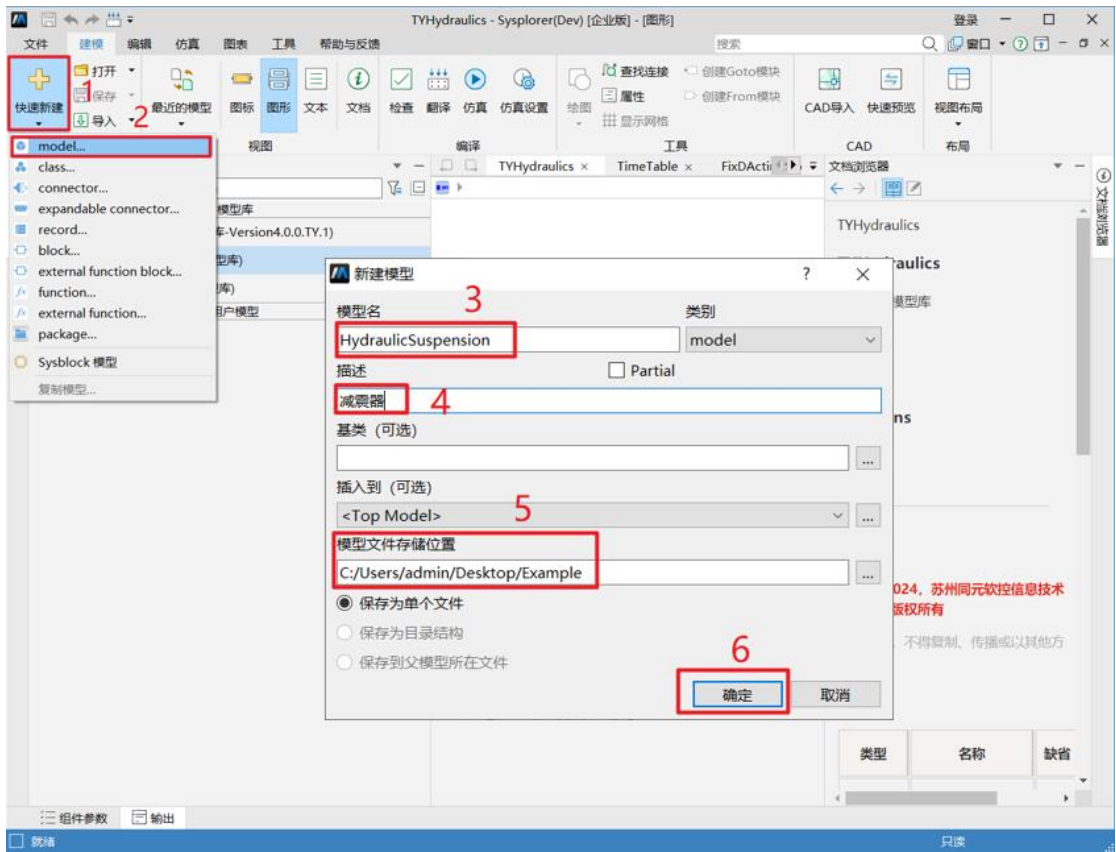


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-3 所示的仿真系统。

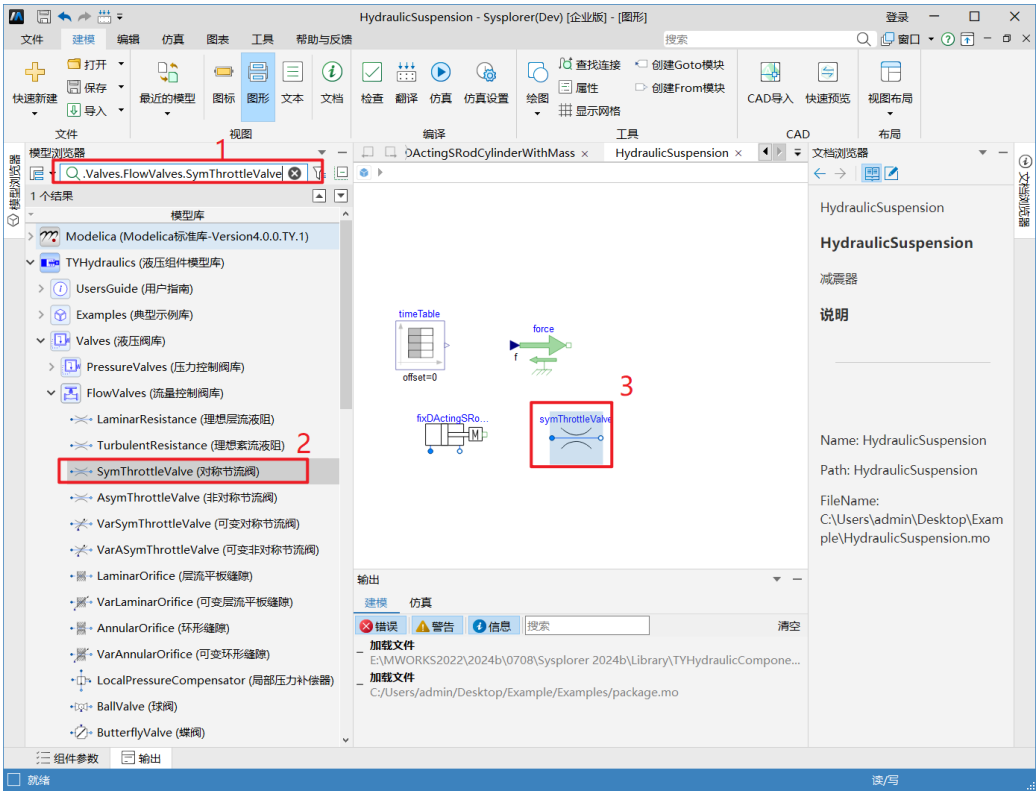


图 3-5 模型选取（方式一）

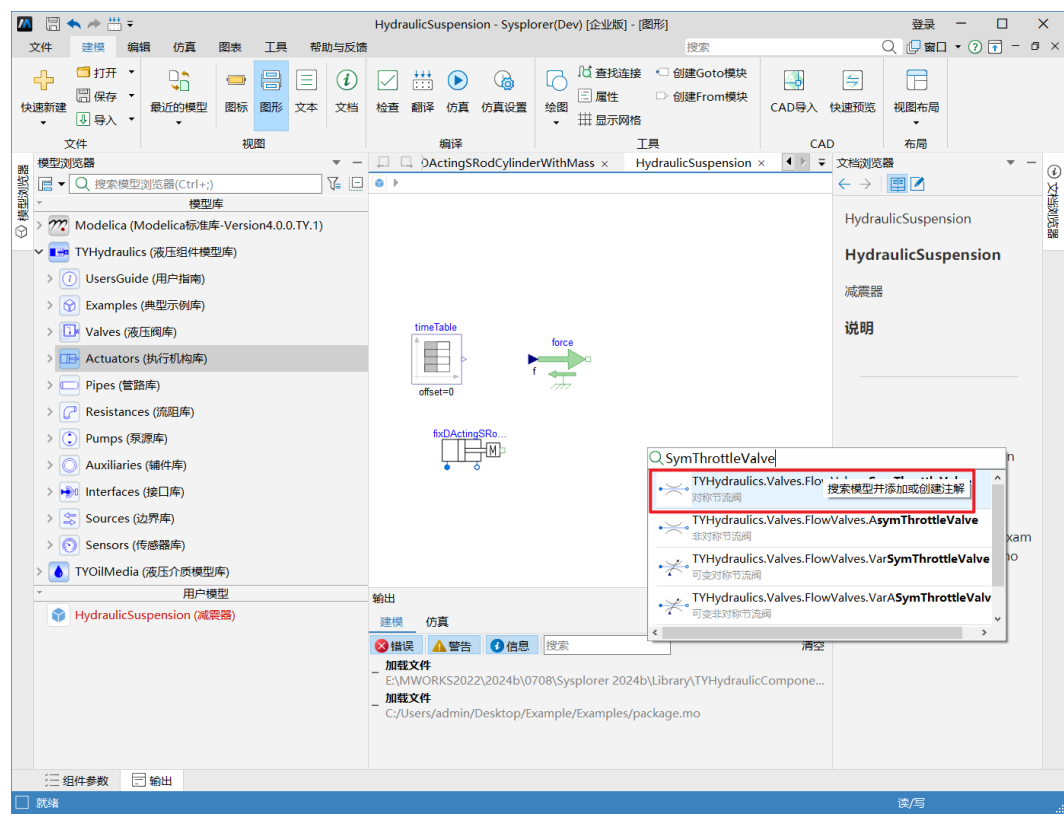


图 3-6 模型选取（方式二）

### 3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-7 所示对液压缸进行必要的参数设置。

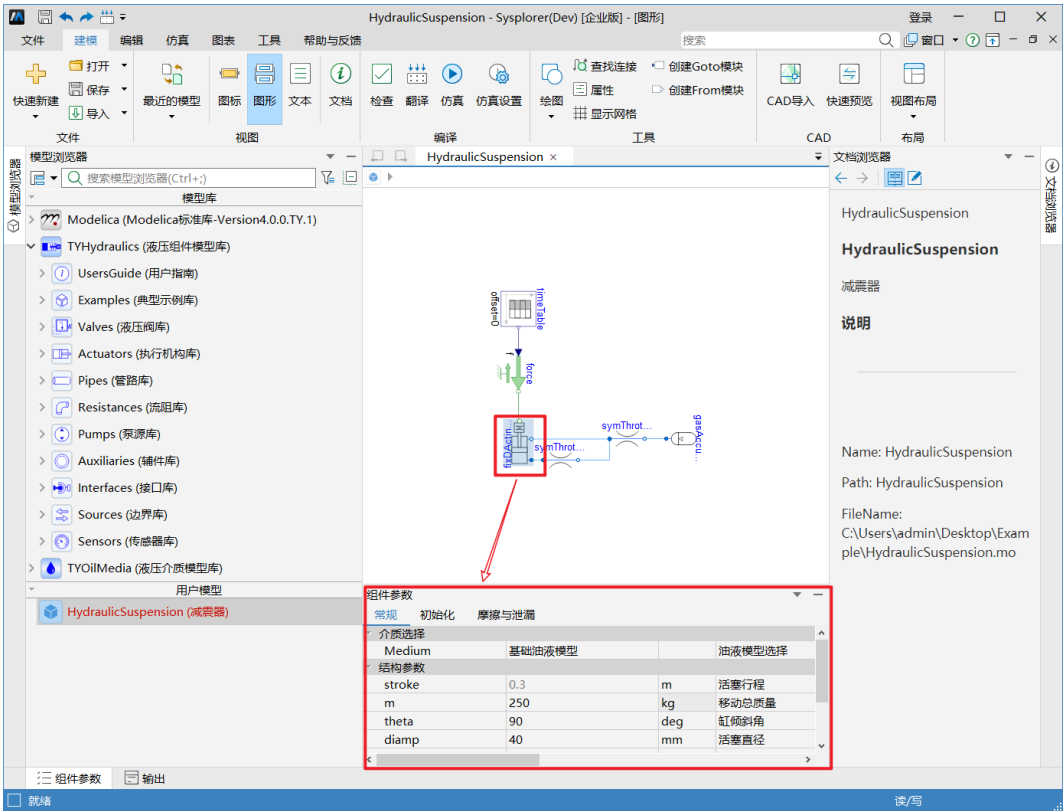


图 3-7 液压缸参数设置

| 模型名称                               | 参数名称    | 参数说明   | 单位  | 参数设置                       |
|------------------------------------|---------|--------|-----|----------------------------|
| timeTable                          | table   | 数据     | /   | {{0.0, 500},<br>{10, 500}} |
| fixDActingSRodCylinderWithMass     | Medium  | 油液模型选择 | /   | 基础油液模型                     |
|                                    | m       | 移动总质量  | kg  | 250                        |
|                                    | theta   | 缸倾斜角   | deg | 90                         |
|                                    | diam    | 活塞直径   | mm  | 40                         |
|                                    | diamr   | 活塞杆直径  | mm  | 20                         |
|                                    | s.start | 活塞位移   | m   | 0.15                       |
| symThrottleValve/symThrottleValve1 | Medium  | 油液模型选择 | /   | 基础油液模型                     |
|                                    | Method  | 算法选择   | /   | Cq                         |
|                                    | diam    | 节流孔孔径  | mm  | 3                          |
| gasAccumulator                     | Medium  | 油液模型选择 | /   | 基础油液模型                     |



注：Sysplorer2024a 版本加入了介质传递功能，当系统建立（连线）后在整个液压回路中仅需要对其中一个模型进行介质选择，其他相连的模型则会自动切换至相对应的介质，模型中未给出的参数值保持默认。

### 3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-8 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

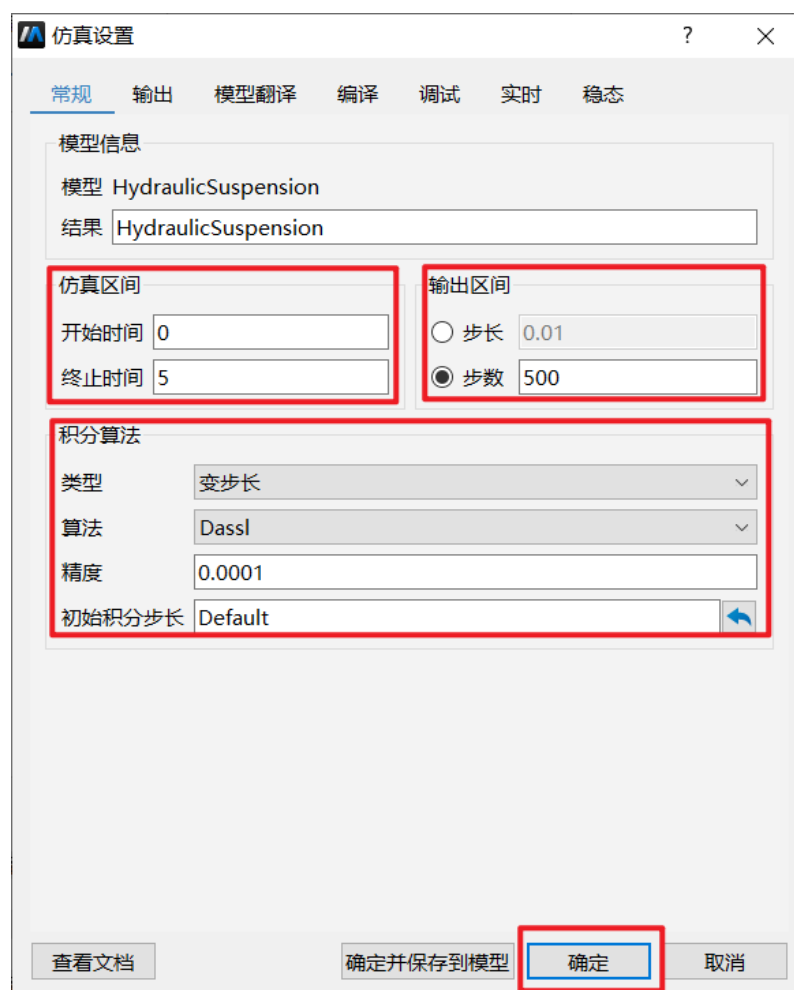


图 3-8 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 5 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

## 3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“减震器”中，液压缸的位移模拟了车架的上下移动状态，可以通过调整各模型的参数获得目标减震状态。

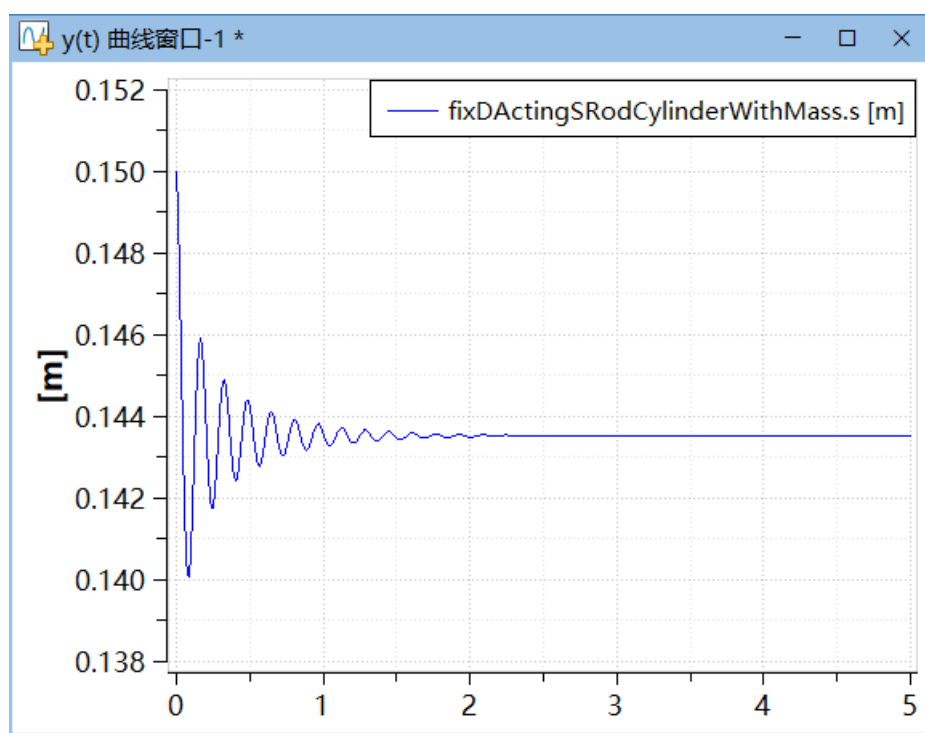


图 3-9 液压缸行程变化曲线

## 4. 二次开发说明

### 4.1 模型扩展

#### 4.1.1 模型说明

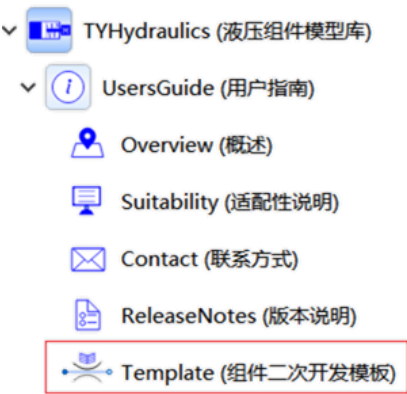
表 4-1 二次开发模型列表

| 序号 | 模型         | 路径                                       | 说明    |
|----|------------|------------------------------------------|-------|
| 1  | 流体输入接口     | TYHydraulics.Interfaces.FluidPort_a      | 见附录 1 |
| 2  | 流体输出接口     | TYHydraulics.Interfaces.FluidPort_b      |       |
| 3  | 组件二次开发模板   | TYHydraulics.UsersGuide.Template         | 见附录 2 |
| 4  | 组件用双接口基类模板 | TYHydraulics.Interfaces.TwoPortComponent | 见附录 3 |

➤ 附录 1:



➤ 附录 2:

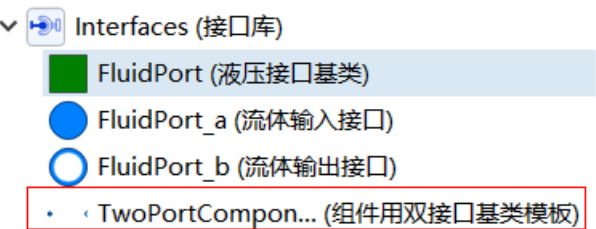


组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

```

model Template "组件二次开发模板"
//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；
extends TYHydraulics.Interfaces.TwoPortComponent;
//第二部分：模型参数， parameter；
parameter TYHydraulics.Basics.Utilities.SIunits.Conductance G(displayUnit = "l/(min.bar)")
= 4.2e-13 "层流液阻的流通率";
//第三部分：模型变量；
Modelica.SIunits.VolumeFlowRate q(displayUnit = "l/min");
//第四部分：模型的接口；
无
//第五部分：初始方程， initial equation；
无
//第六部分：方程和算法， equation、algorithm；
//流量计算
q = G * dp;
end Template;
    
```

➤ 附录 3:



组件用双接口基类模板，包括读取油液、端口状态、组件属性、油液属性、接口实例化以及介质物性调用等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

二次开发常见油液物性调用函数(以 port\_A 状态信息为例):

① 密度: rho=oil.density(p\_abs = pA\_abs, T = T\_A);
 ② 体积模量: beta=oil.bulkModulus(p\_abs = pA\_abs, T = T\_A);
 ③ 绝对粘度: mu=oil.dynamicViscosity(p\_abs = pA\_abs, T = T\_A);
 ④ 运动粘度: nu= oil.kinematicViscosity(p\_abs = pA\_abs, T = T\_A);
 ⑤ 0 表压密度: rho0 =oil.density(p\_abs = oil.p\_atm, T = oil.T);
 ⑥ 0 表压运动粘度: nu0= oil.kinematicViscosity (p\_abs = oil.p\_atm, T = oil.T);

注: 在 MWORKS.Sysplorer2024a 及以上版本中加入了介质传递功能, 若想实现该功能, 可在模型或者顶层 Package 中写入下述代码来实现:

parameter Boolean MediumTransfer =true "true: 介质传递||false: 介质不传递"

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示, 通过参考二次开发模板, 采用二次开发必要的接口, 搭建简单管路模型, 并与压力源和油箱搭建简单测试模型。

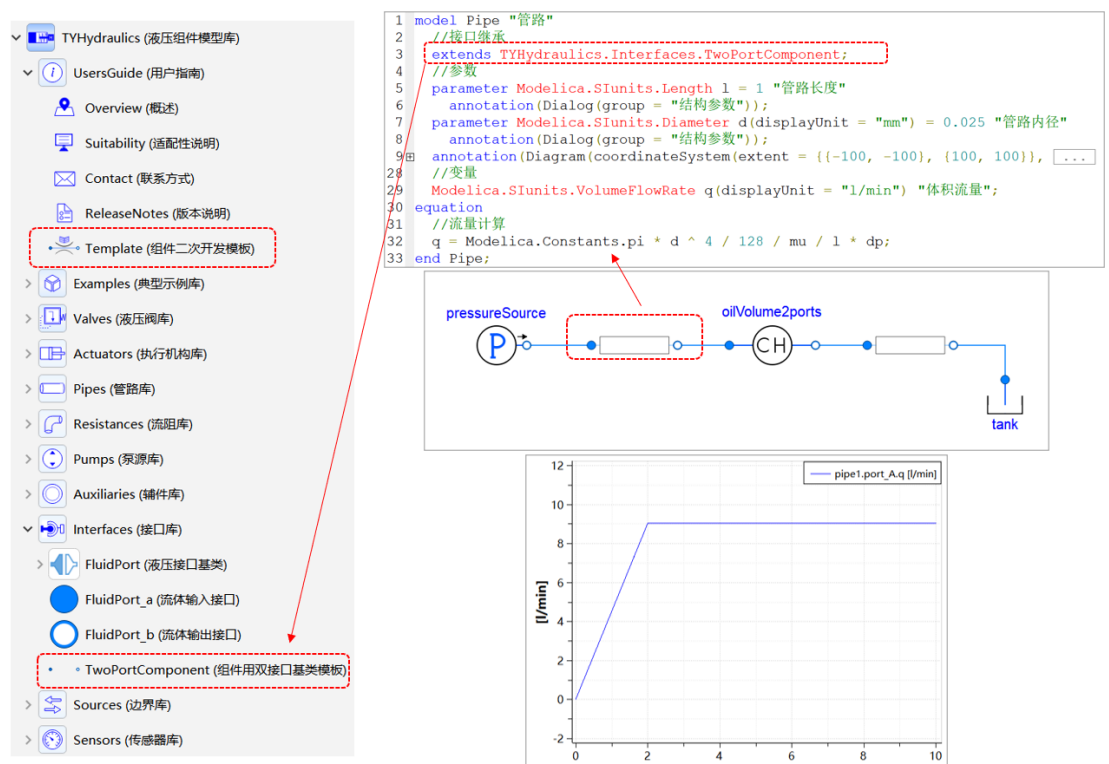


图 4-1 自定义管道模型开发

### 4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

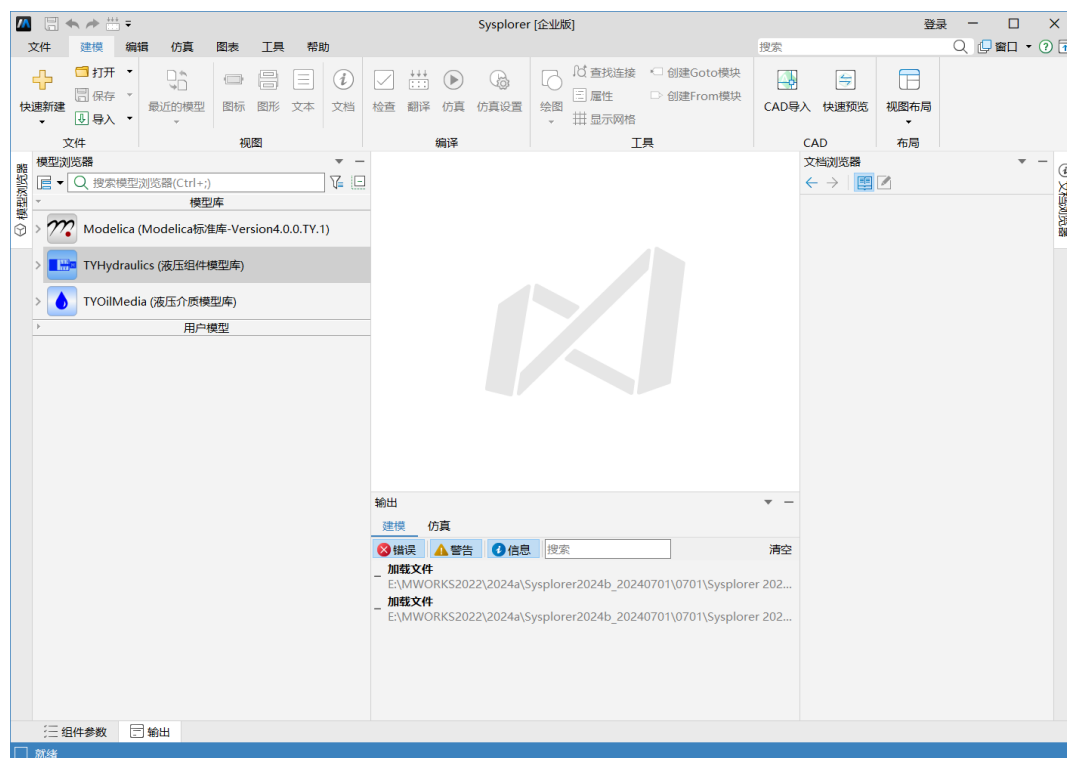


图 4-2 模型库加载结果

### 4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

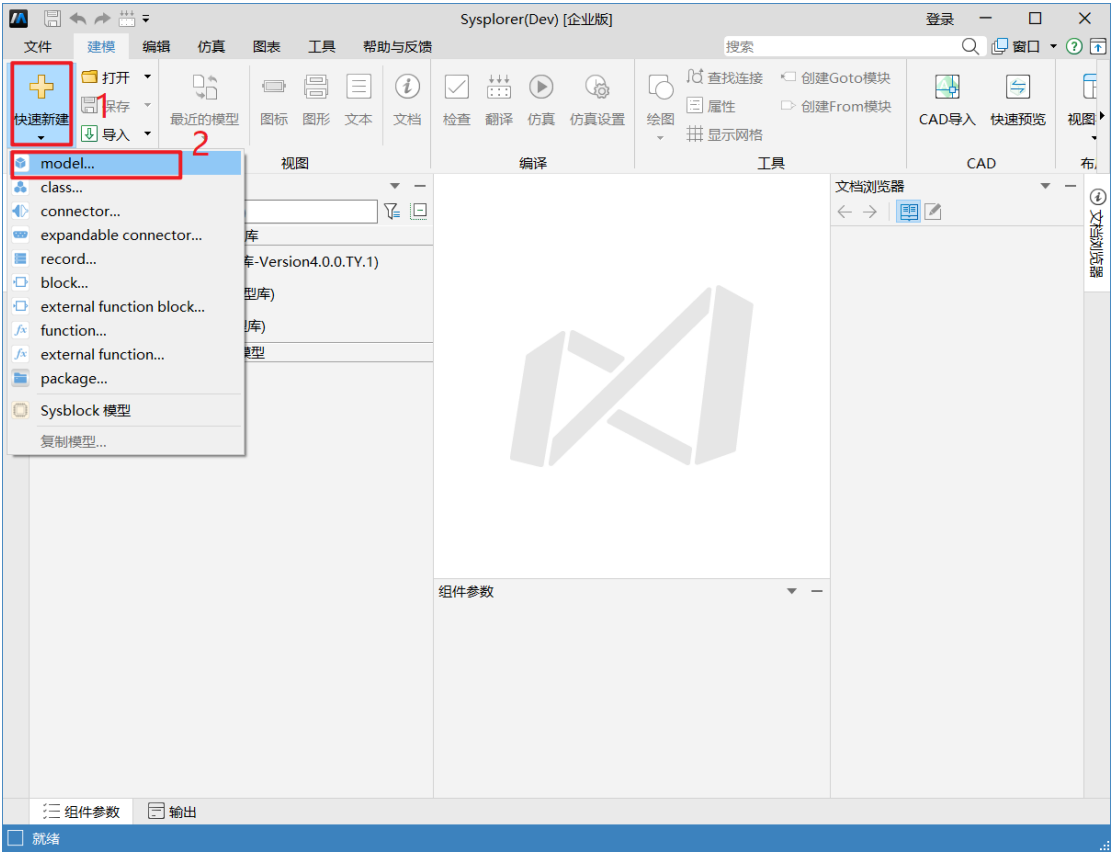


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“pipe”；“类别”→“model”；“描述”→“管路”；其他默认，点击“确定”，创建管路空模型。

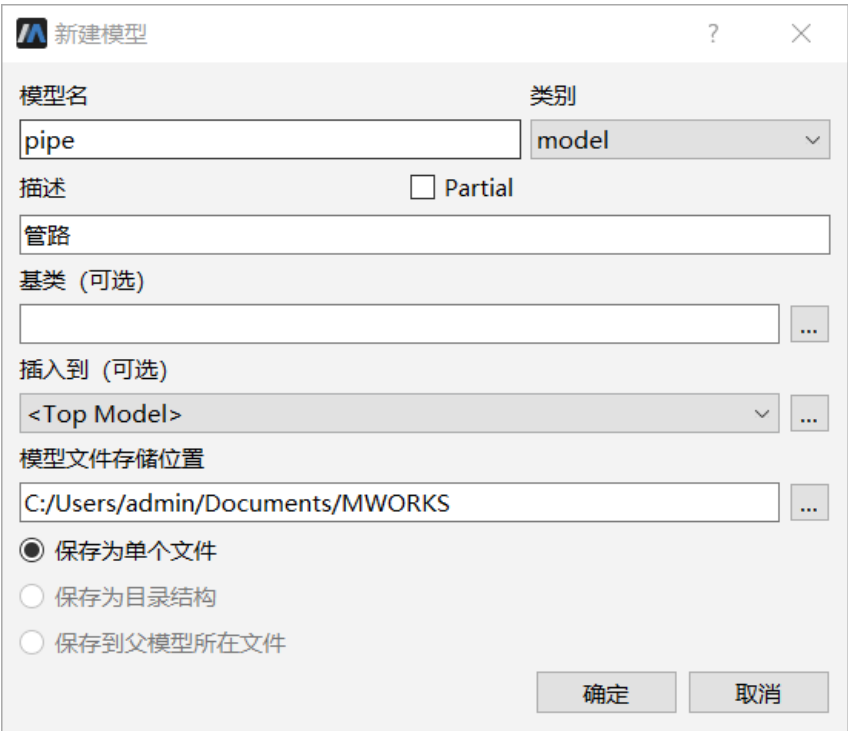


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成管路空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对管路模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下有两种方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用双接口基类模板。

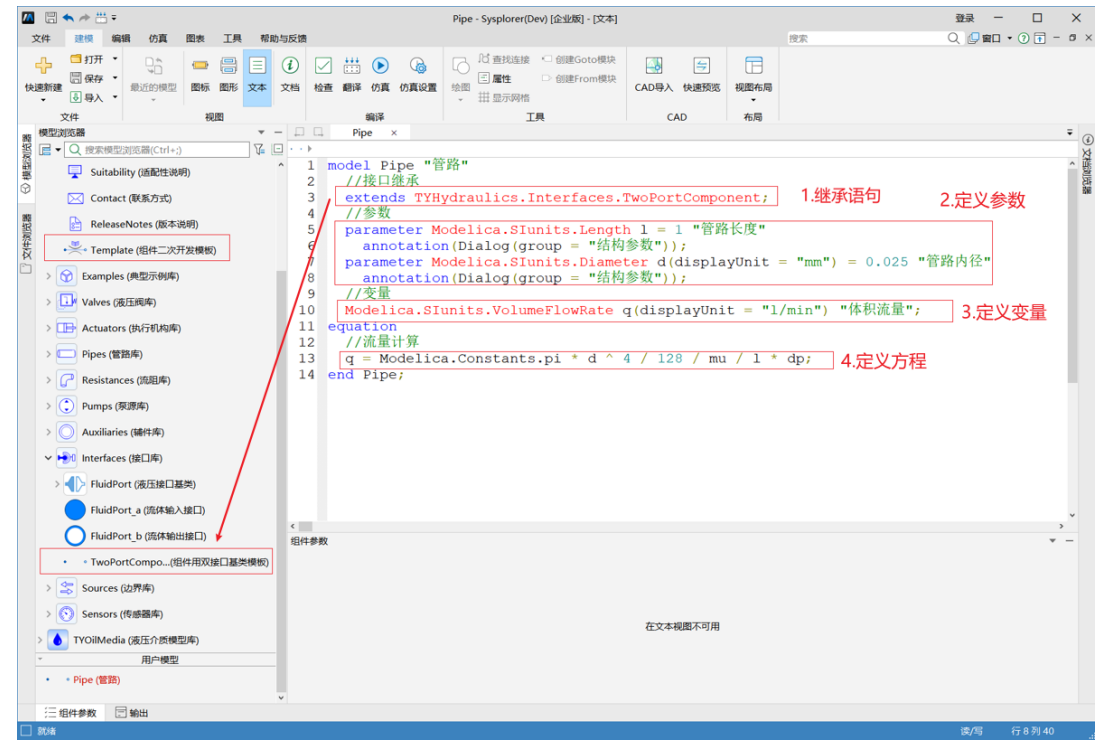


图 4-5 管路模型代码编写

方式二：调用流体输入接口、流体输出接口。



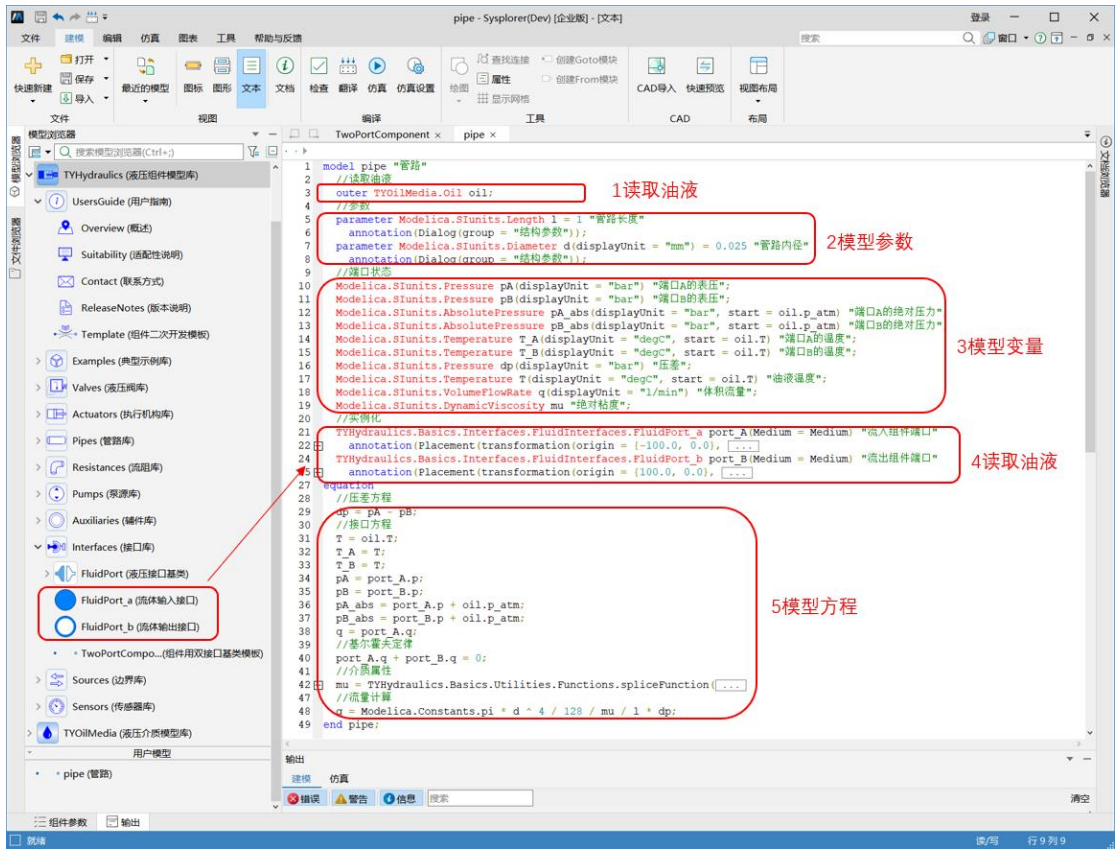


图 4-6 管路模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-8 所示。至此，完成管路模型二次开发。

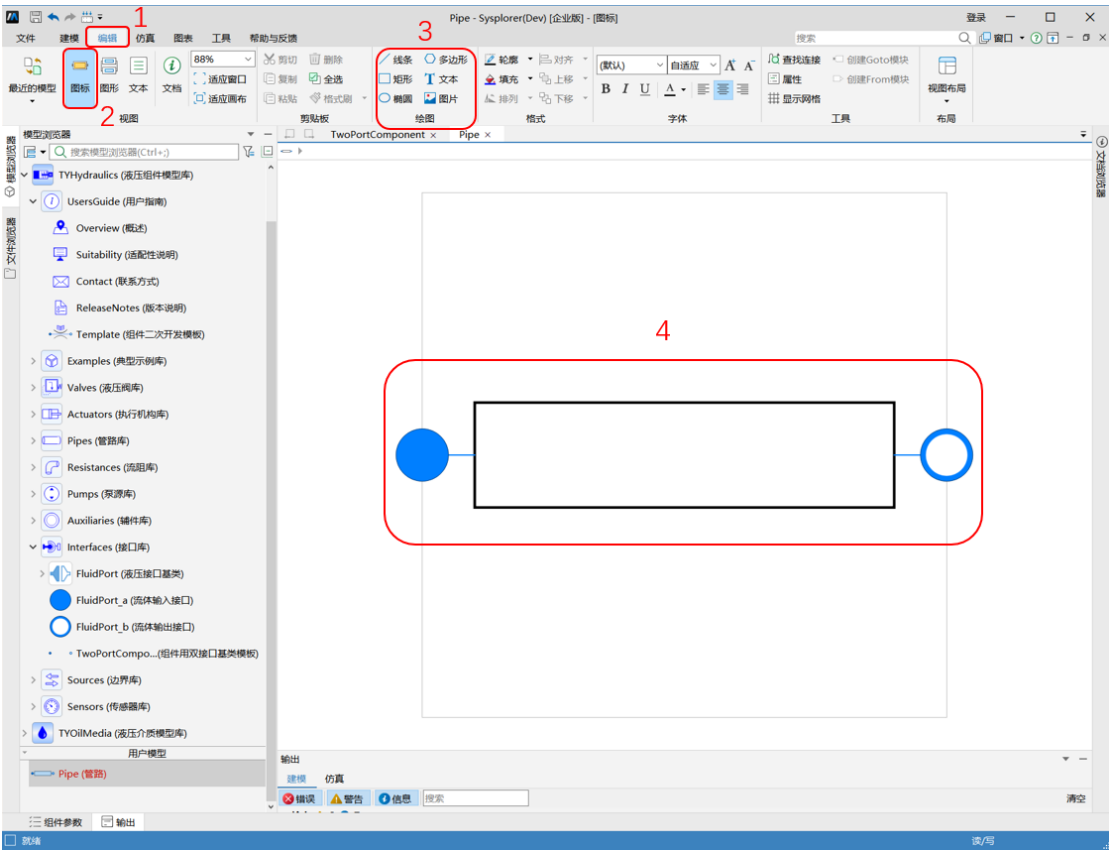


图 4-7 管路模型图标绘制

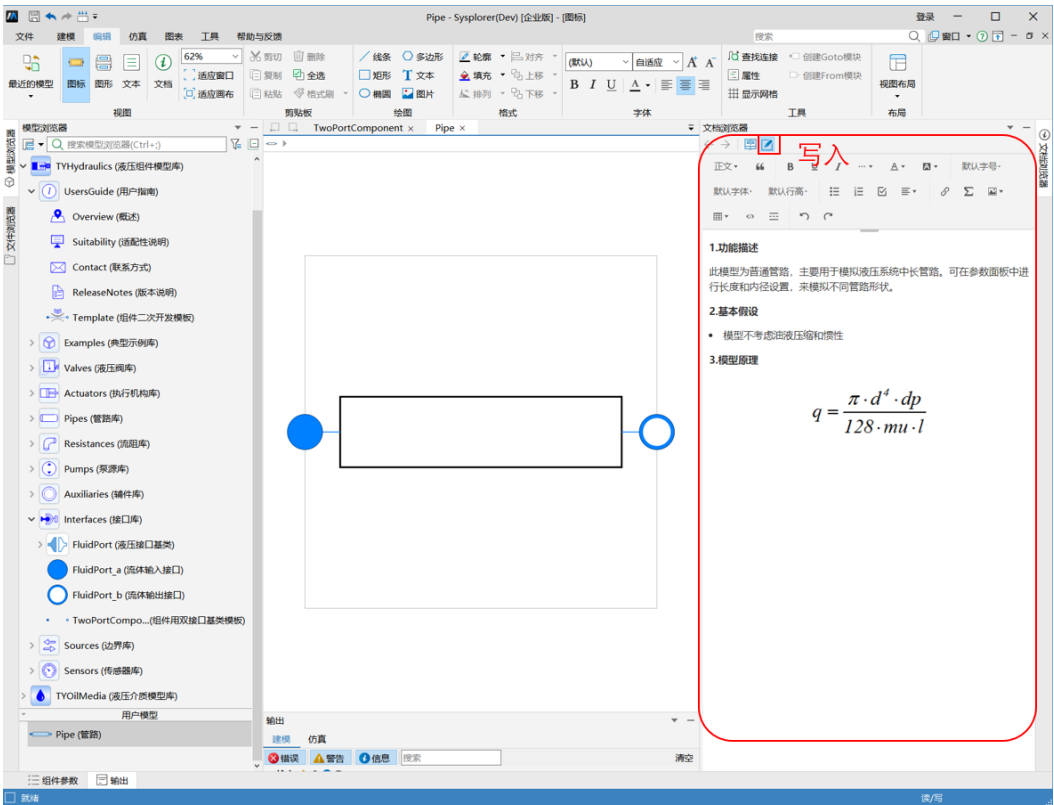


图 4-8 管路模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

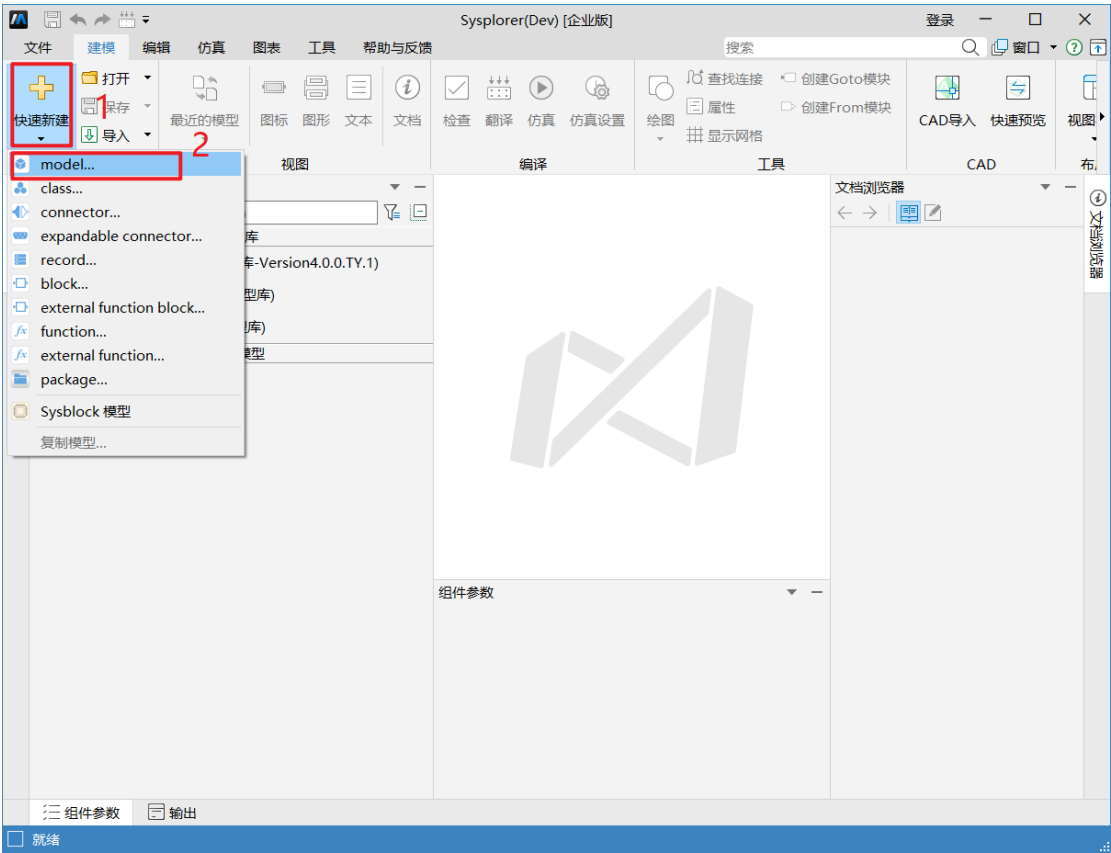


图 4-9 新建模型

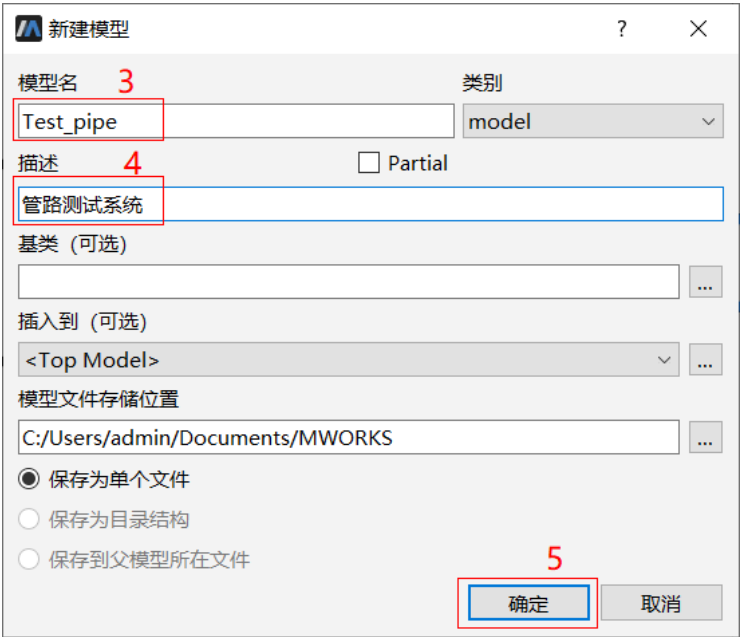


图 4-10 新建模型设置

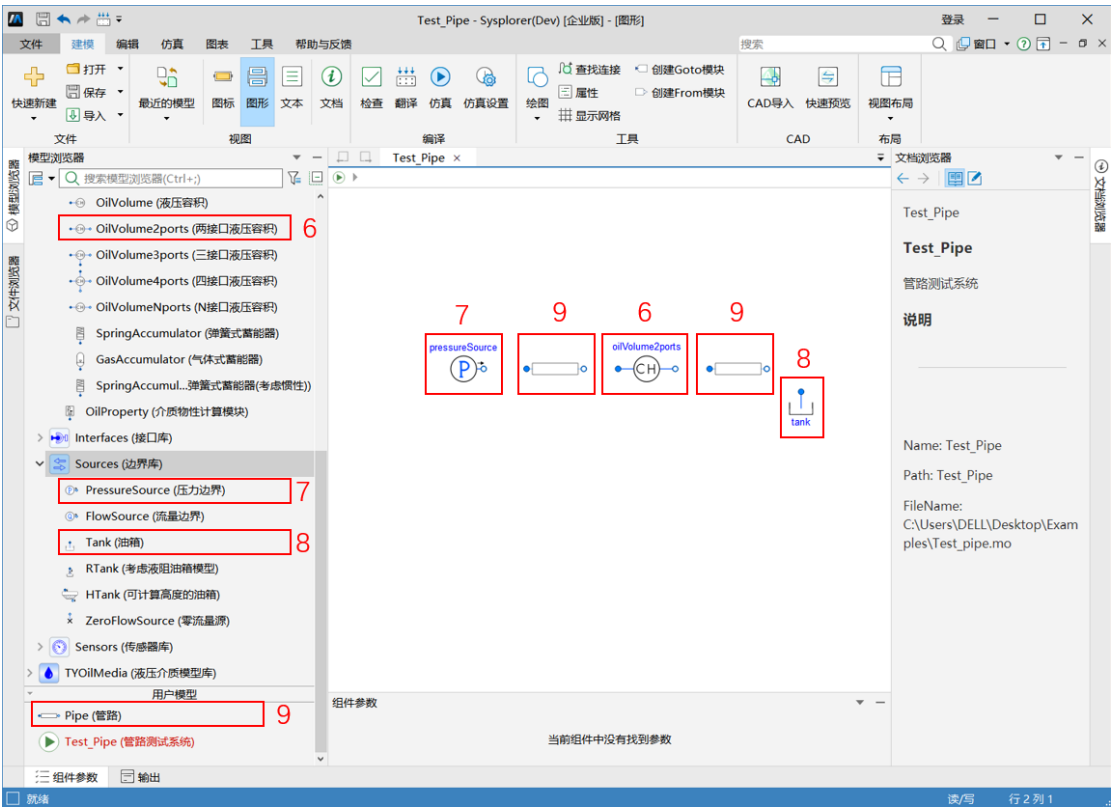


图 4-11 拖拽组件方式加入组件模型

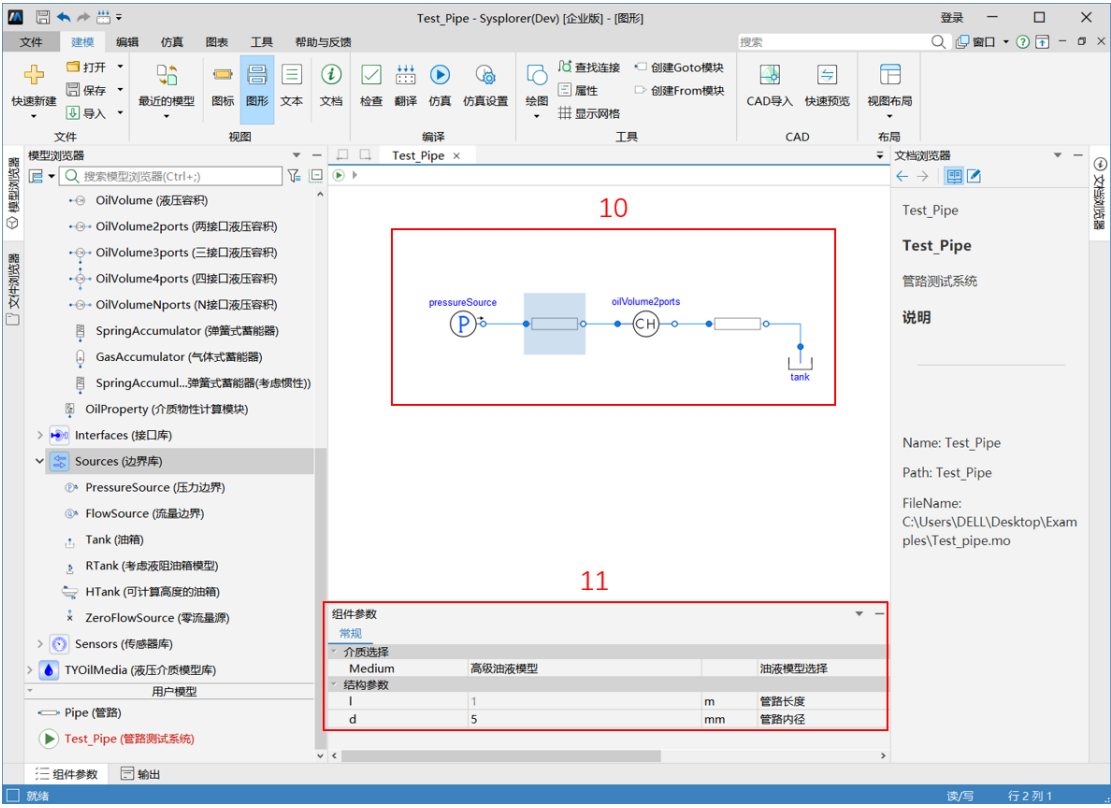


图 4-12 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

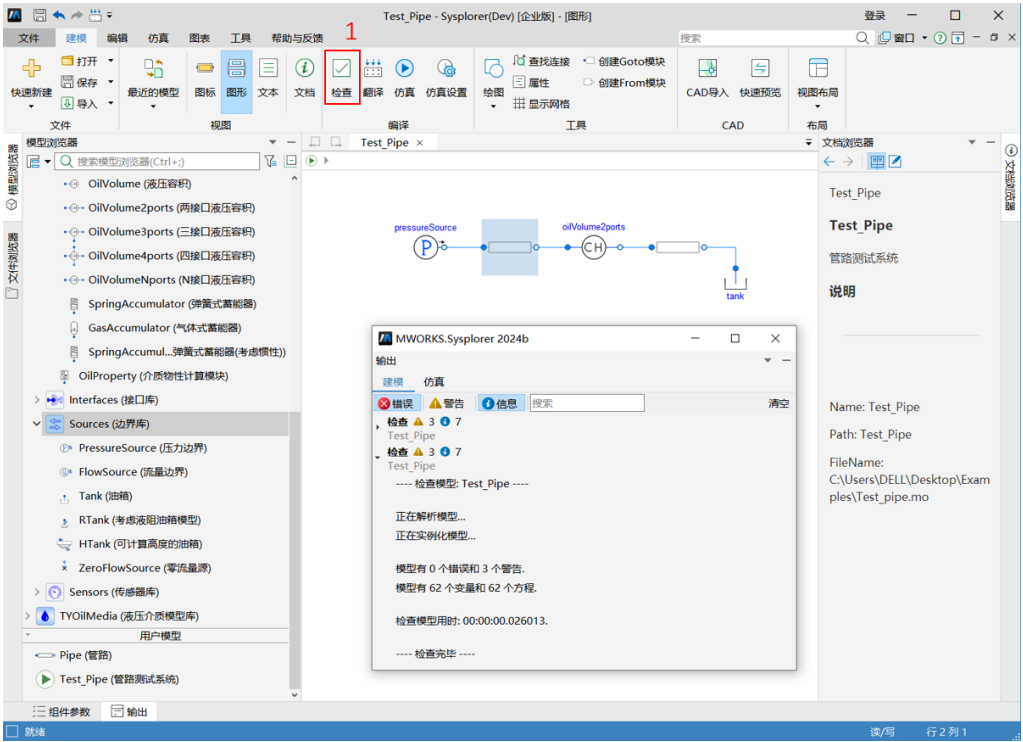


图 4-13 管路测试系统模型检查结果

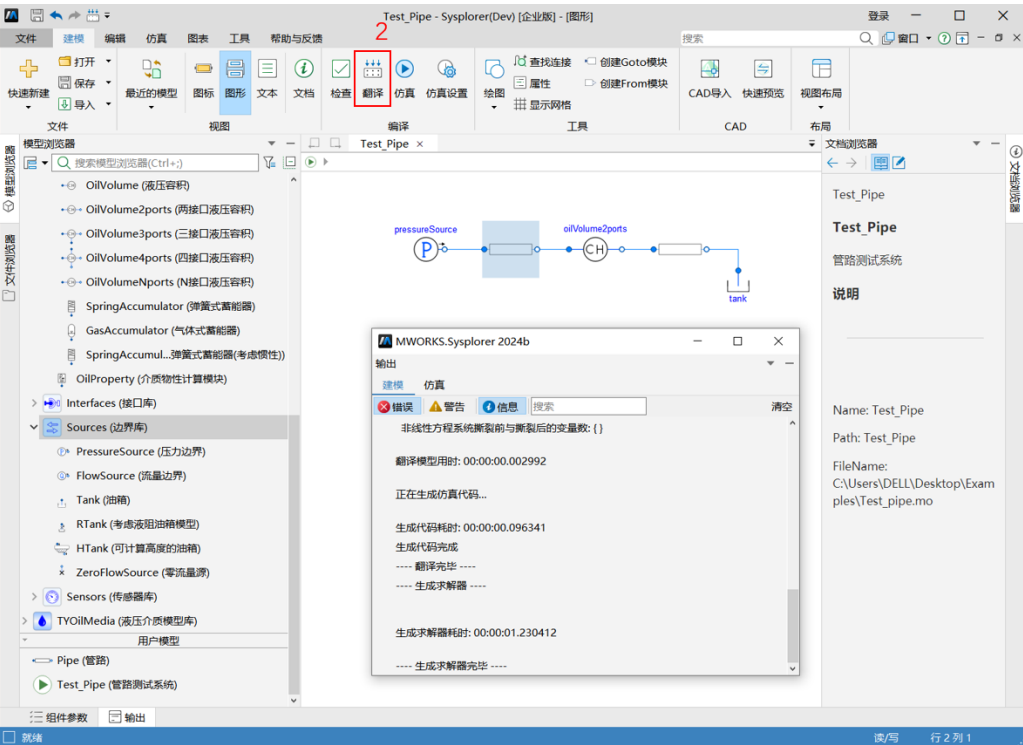


图 4-14 管路测试系统模型编译结果

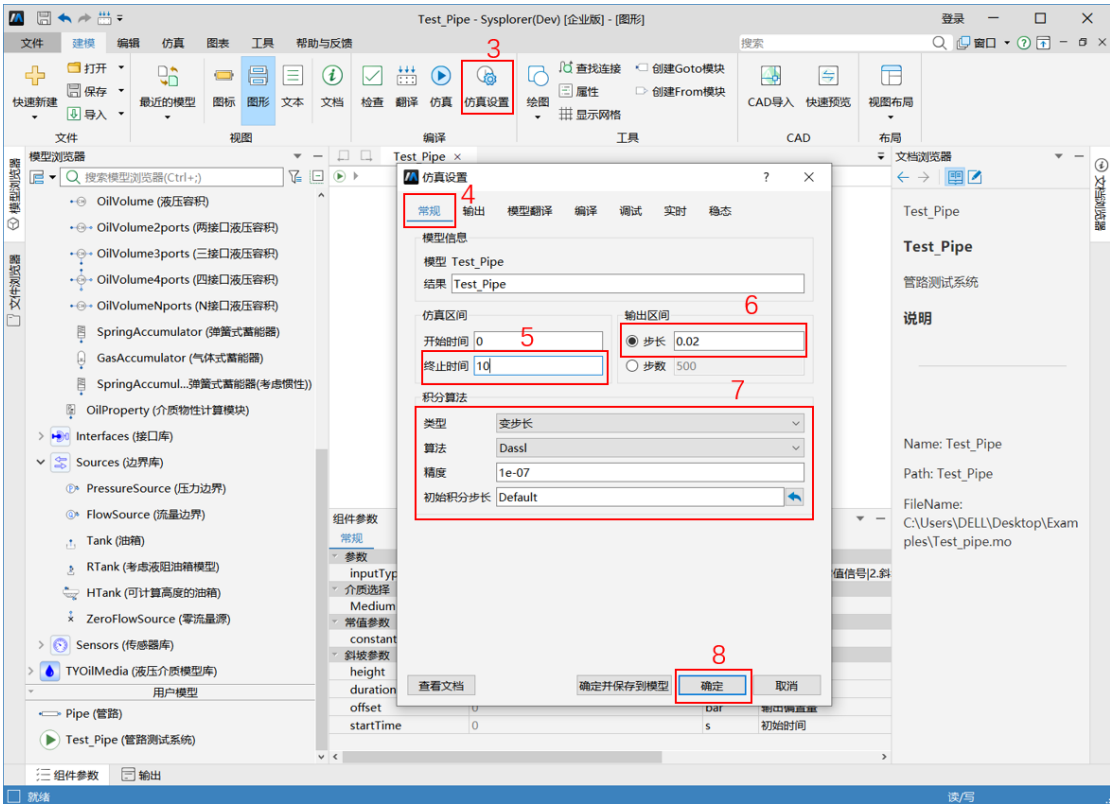


图 4-15 管路测试系统仿真参数设置

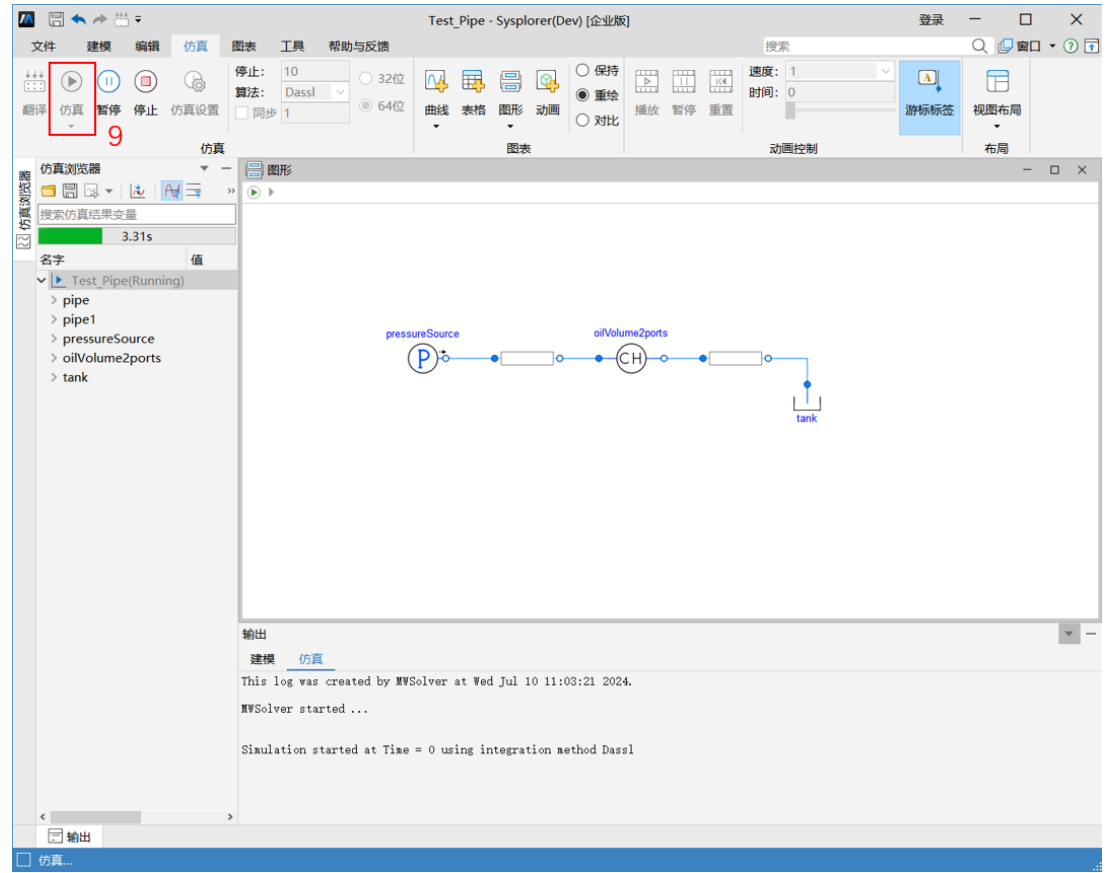


图 4-16 管路测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

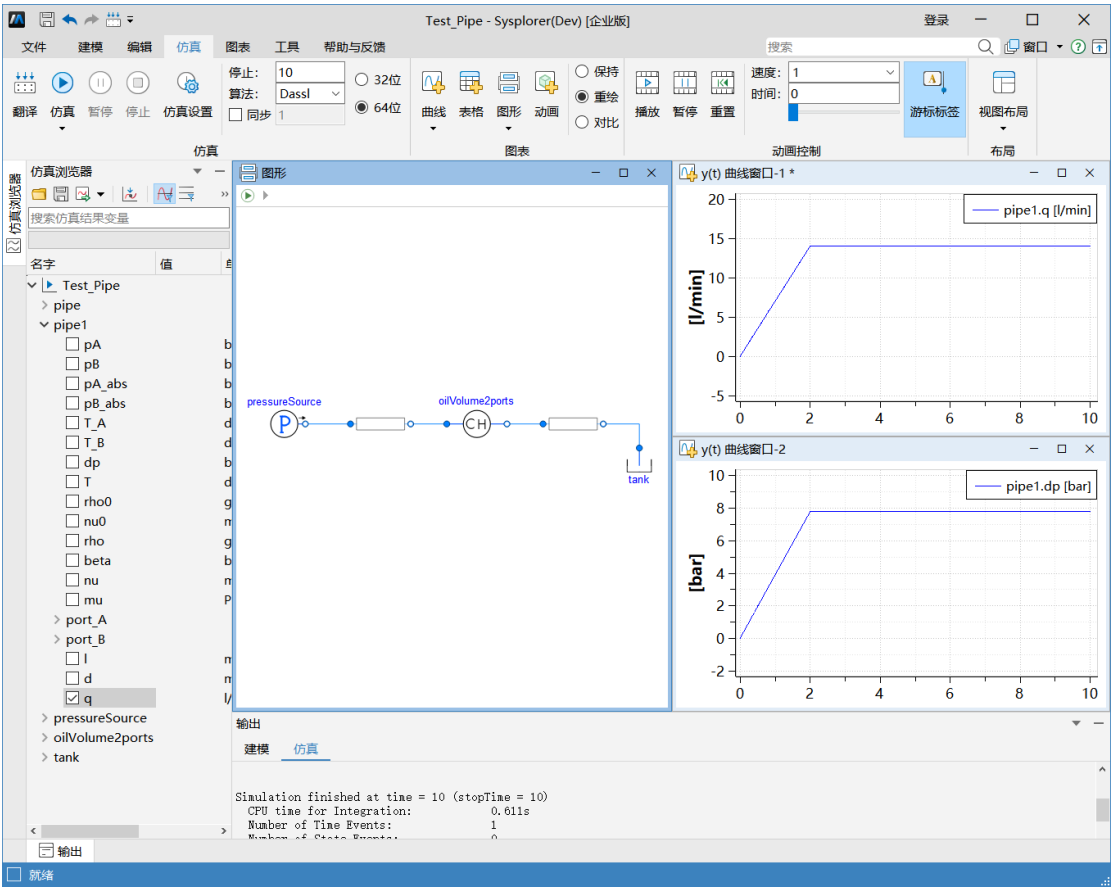


图 4-17 管路测试系统仿真结果展示

4.2 基础模型重组

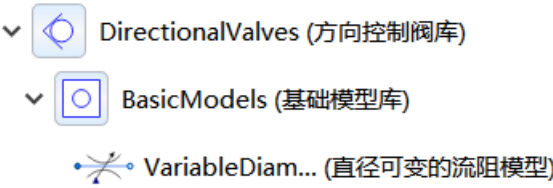
4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

| 序号 | 模型        | 路径                                                                          | 说明    |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 直径可变的流阻模型 | TYHydraulics.Valves.DirectionValves.<br>BasicModels.VariableDiameterOrifice | 见附录 1 |
| 2  | 主管道节流孔    | TYHydraulics.Resisitances.BasicModels.OrificeM                              | 见附录 2 |
| 3  | 三接口液压容积   | TYHydraulics.Resisitances.BasicModels.OilVolume3port                        |       |
| 4  | 分支管道节流孔   | TYHydraulics.Resisitances.BasicModels.OrificeS                              |       |
| 5  | 非对称管道节流   | TYHydraulics.Resisitances.BasicModels.AsyOrifice                            |       |

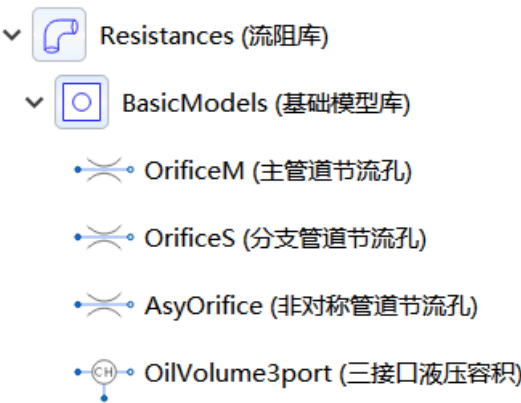
|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 孔 |  |  |
|--|---|--|--|

➤ 附录 1:



直径可变的流阻模型主要用于各种换向阀模型的搭建，依据换向阀模型组成方式，可通过拖拽该模型形成不同型号的换向阀模型。

➤ 附录 2:



主管道节流孔、三接口液压容积和分支管道节流孔主要用于流阻库中三通或多通类管接头模型搭建，非对称管道节流孔主要用于两通类管接头模型搭建。

4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-18 所示，通过采用基础单元模型液压容积、主管路节流孔和分支管路节流孔，快速组装搭建四通模型，并与压力源和油箱搭建简单测试模型。



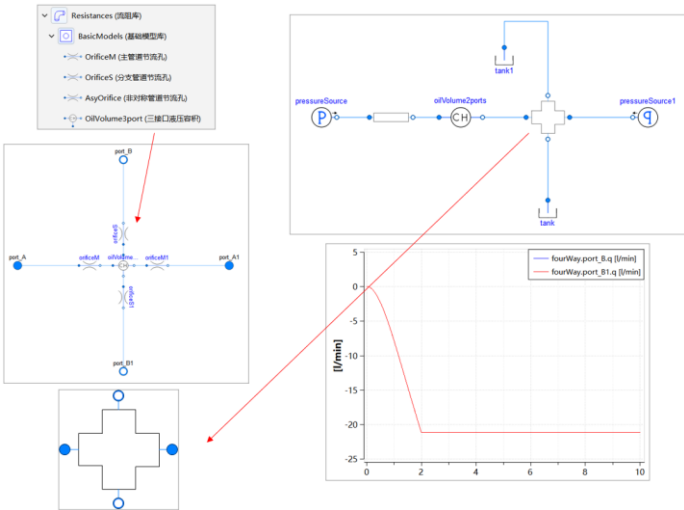


图 4-18 四通重组模型搭建

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

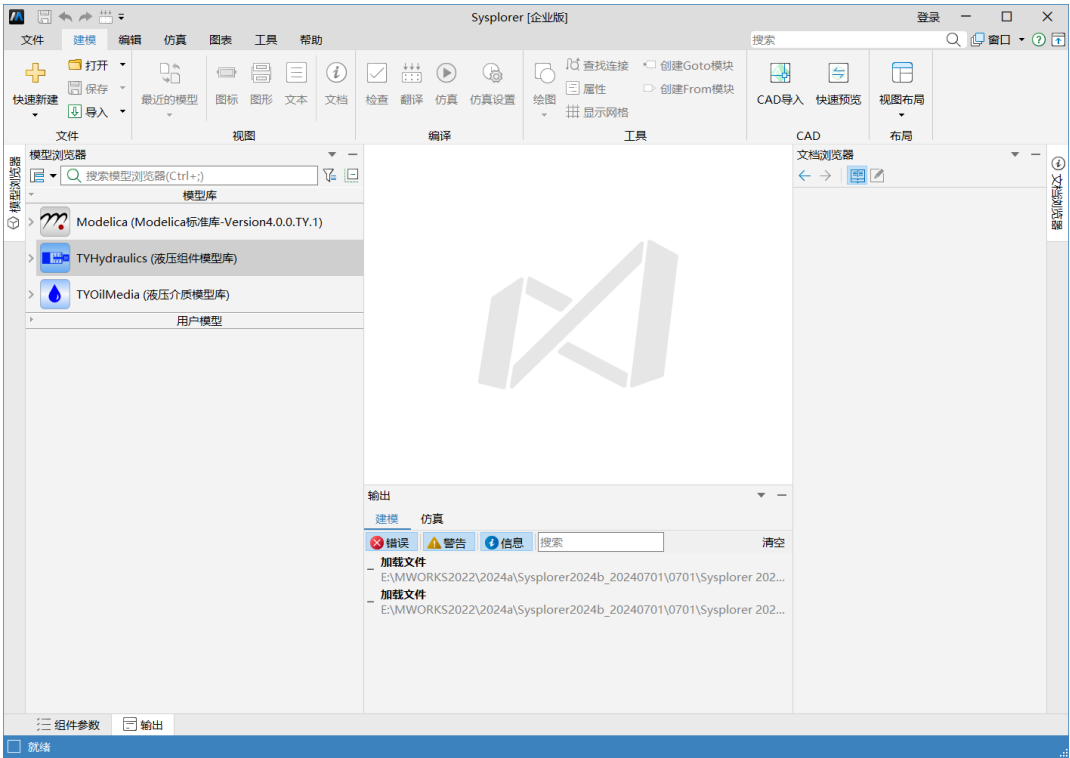


图 4-19 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

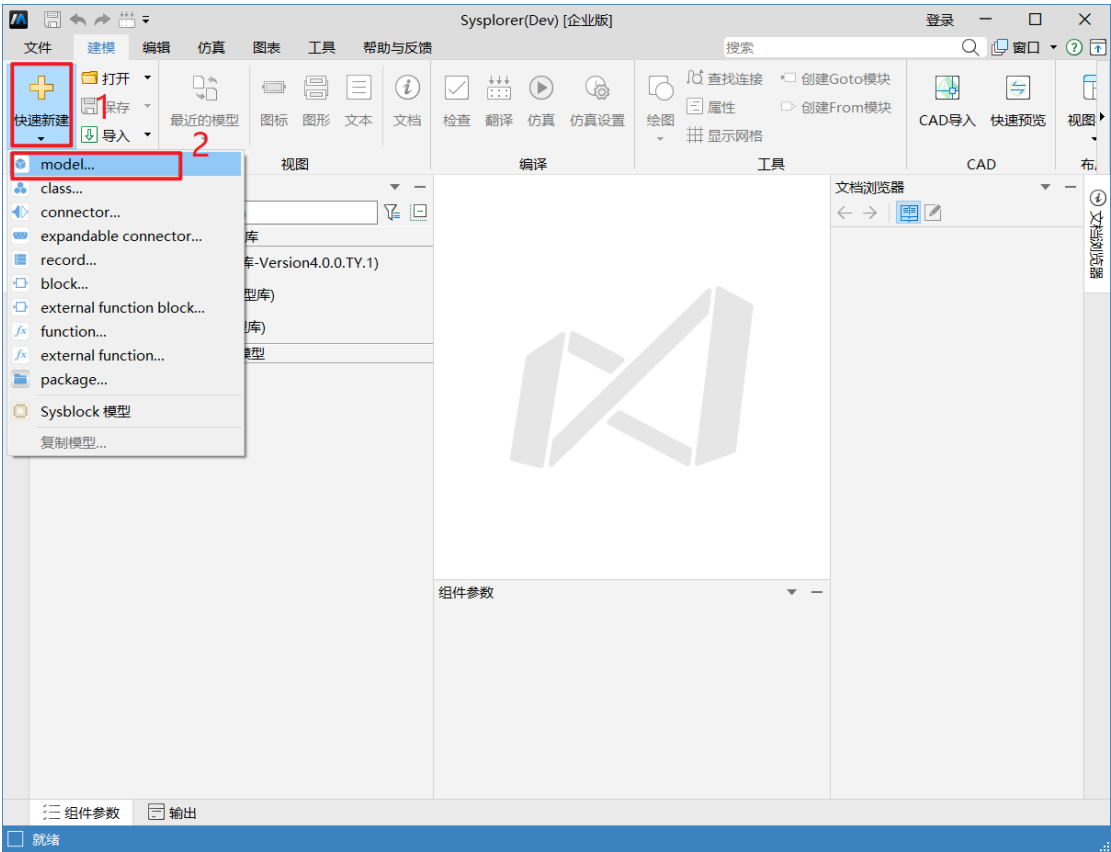


图 4-20 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“FourWay”；“类别”→“model”；“描述”→“四通”；其他默认，点击“确定”，创建四通空模型。

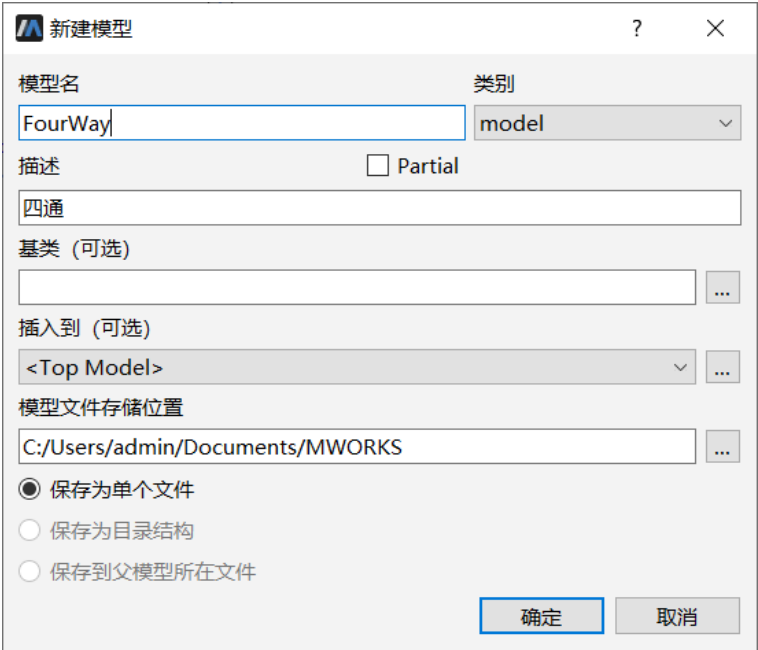


图 4-21 新建模型设置

(3). 在完成四通空模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。

第一步，点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中依次拖①2个“OrificeM”主管道节流孔、②2个“OrificeS”分支管道节流孔、③1个“OilVolume4ports”四接口液压容积等基础模型，然后创建四通接口，最后进行合理布局和连线，以完成建立四通模型所必须的模型构建，如图 4-22 所示；

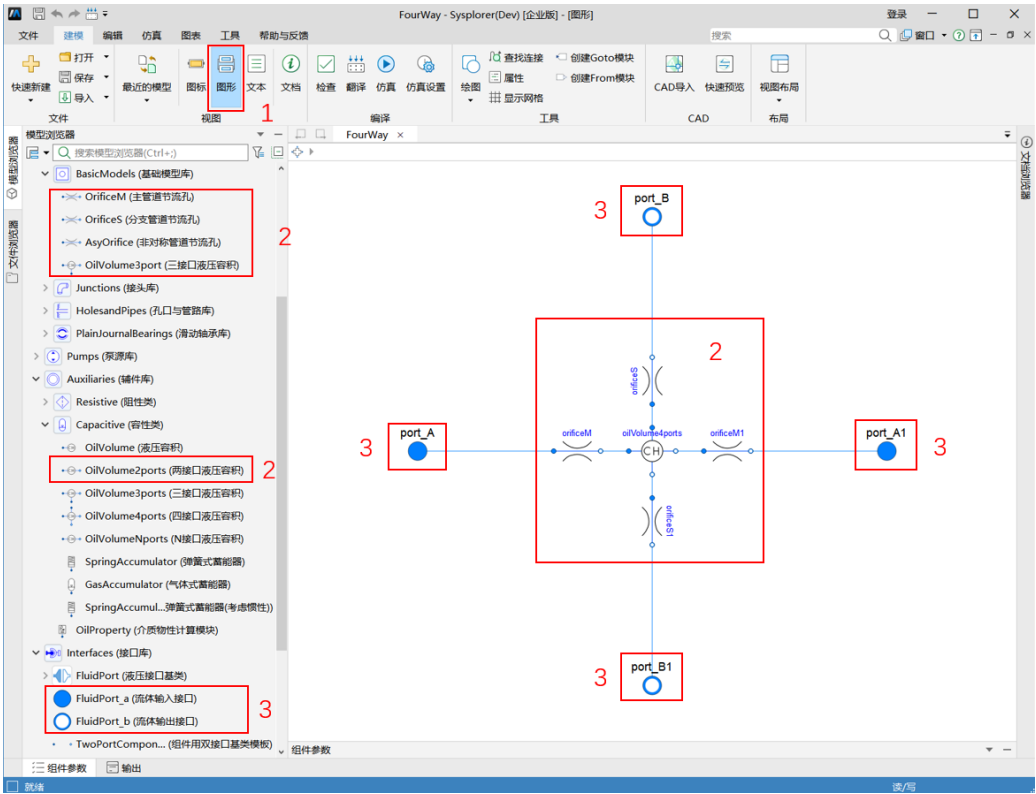


图 4-22 四通基础模型搭建

第二步，点击“文本”按钮，进入文本视图，对四通模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成四通模型的模型组建和代码编写，如图 4-23 所示。

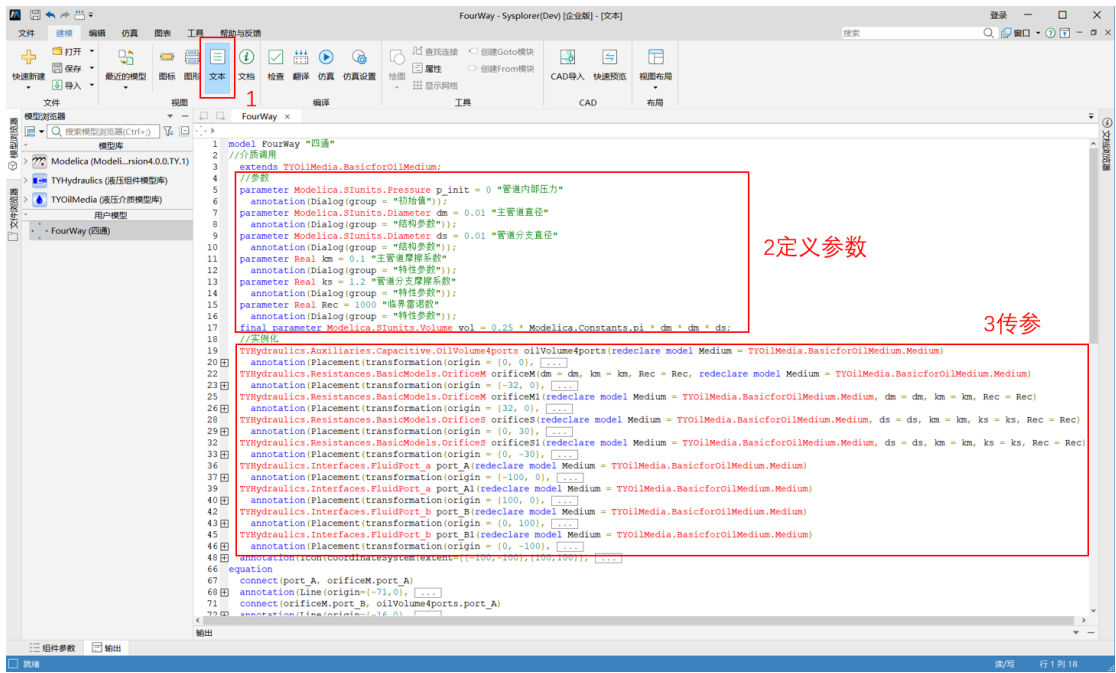


图 4-23 四通模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-24 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-25 所示。至此，完成四通模型二次开发。

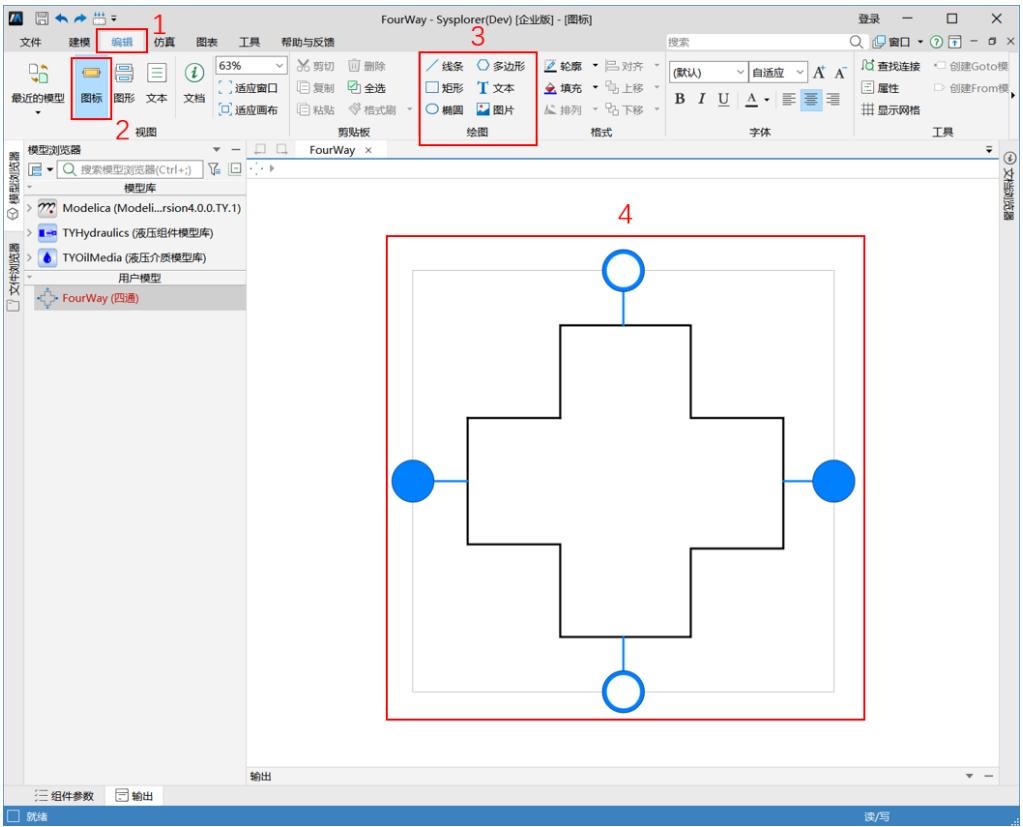


图 4-24 四通模型图标绘制

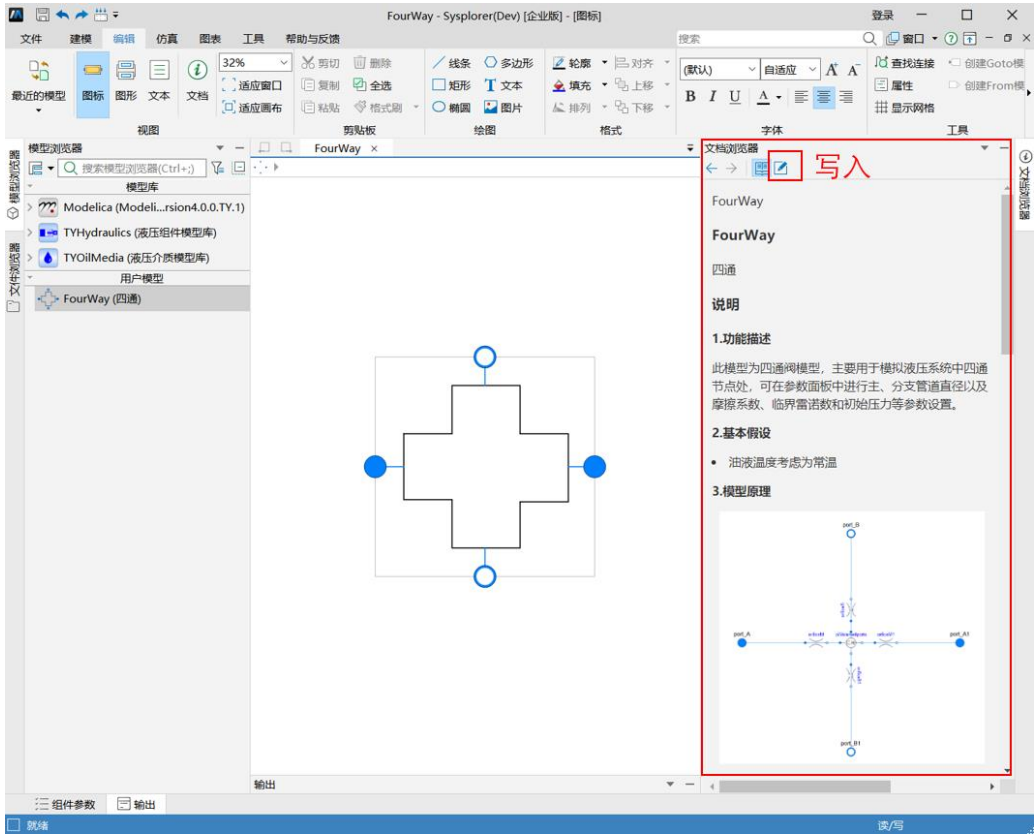


图 4-25 四通模型文档浏览器编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

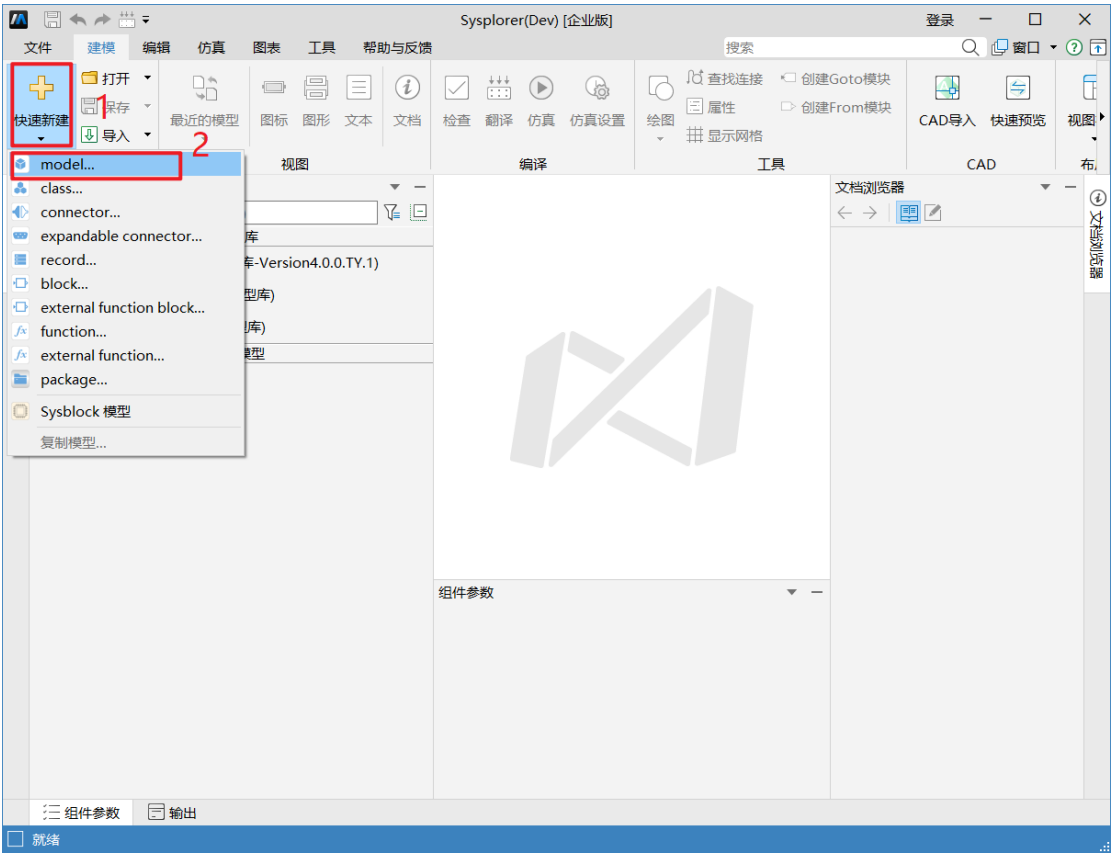


图 4-26 新建模型

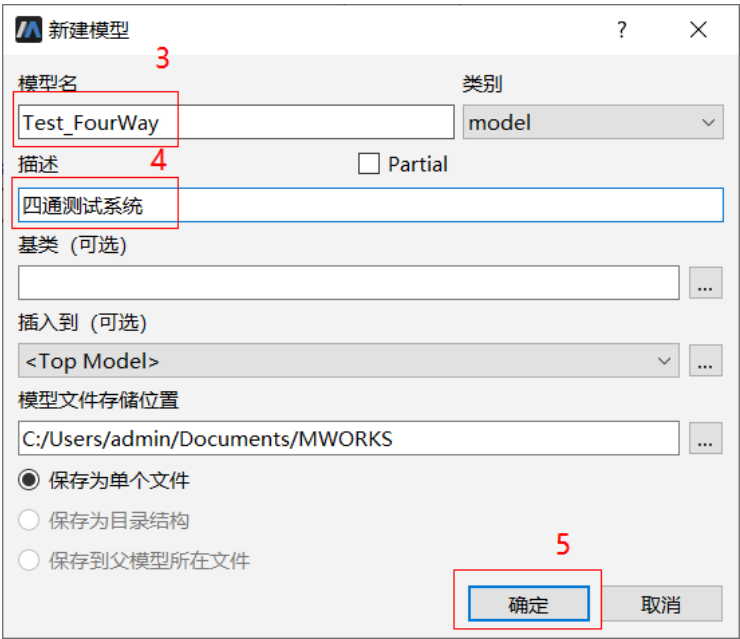


图 4-27 新建模型设置

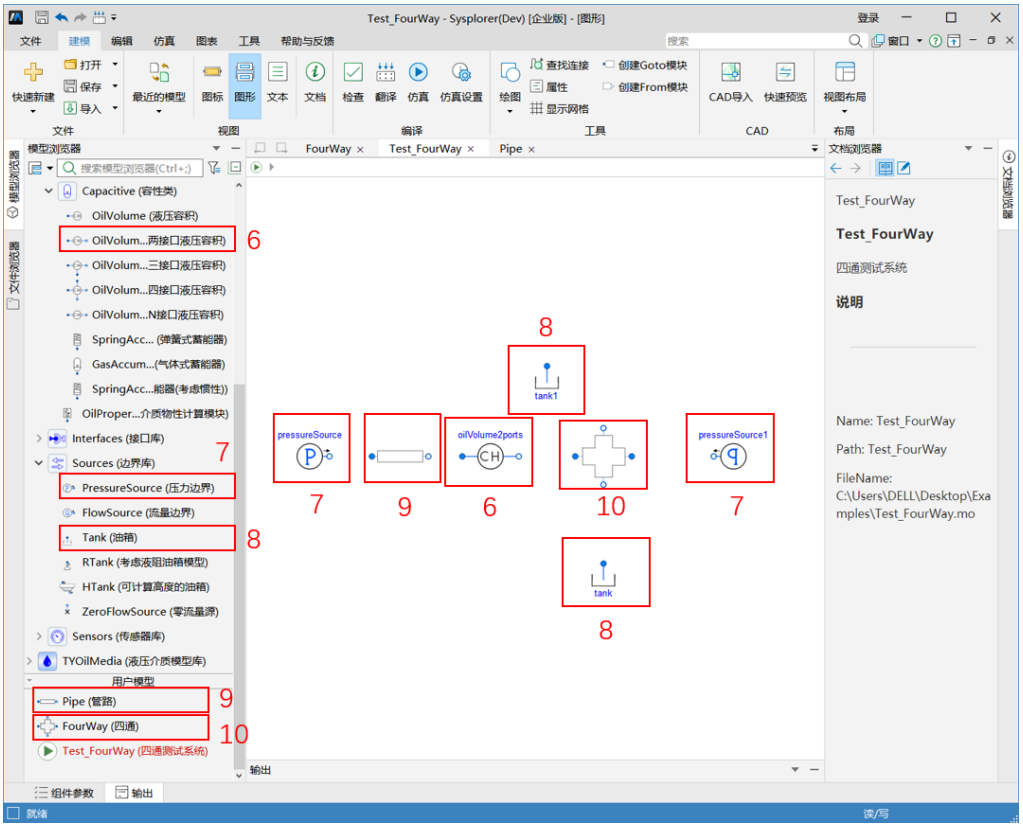


图 4-28 拖拽组件方式加入组件模型

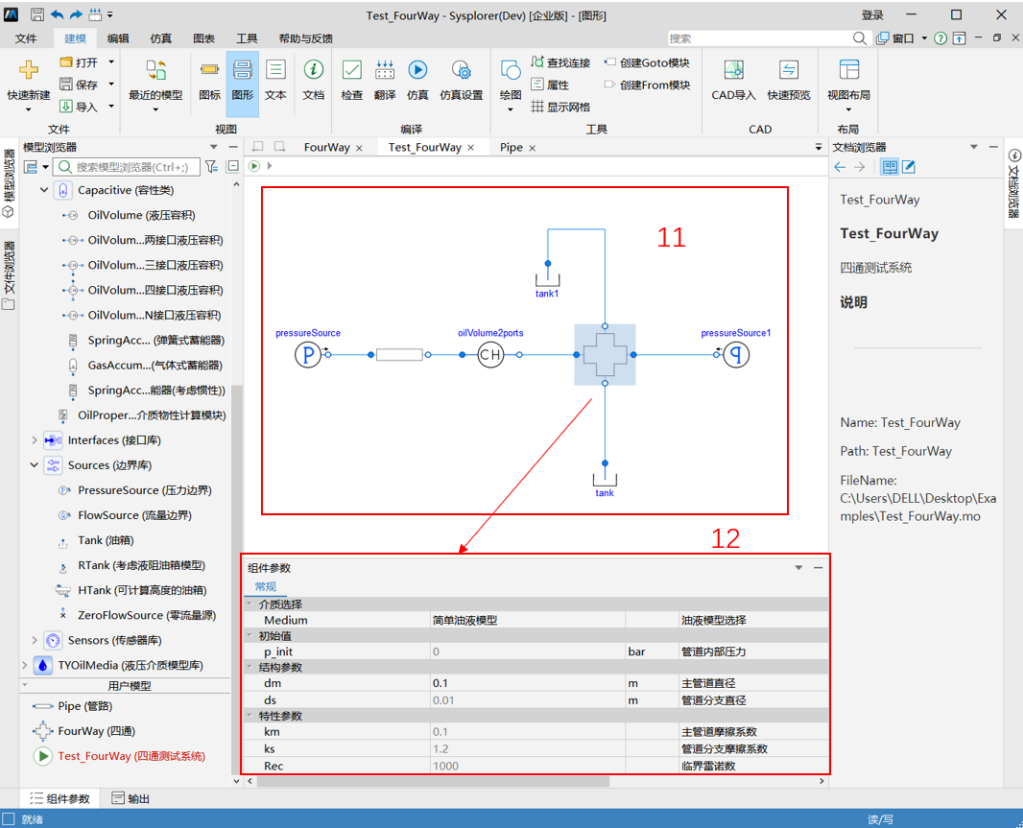


图 4-29 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

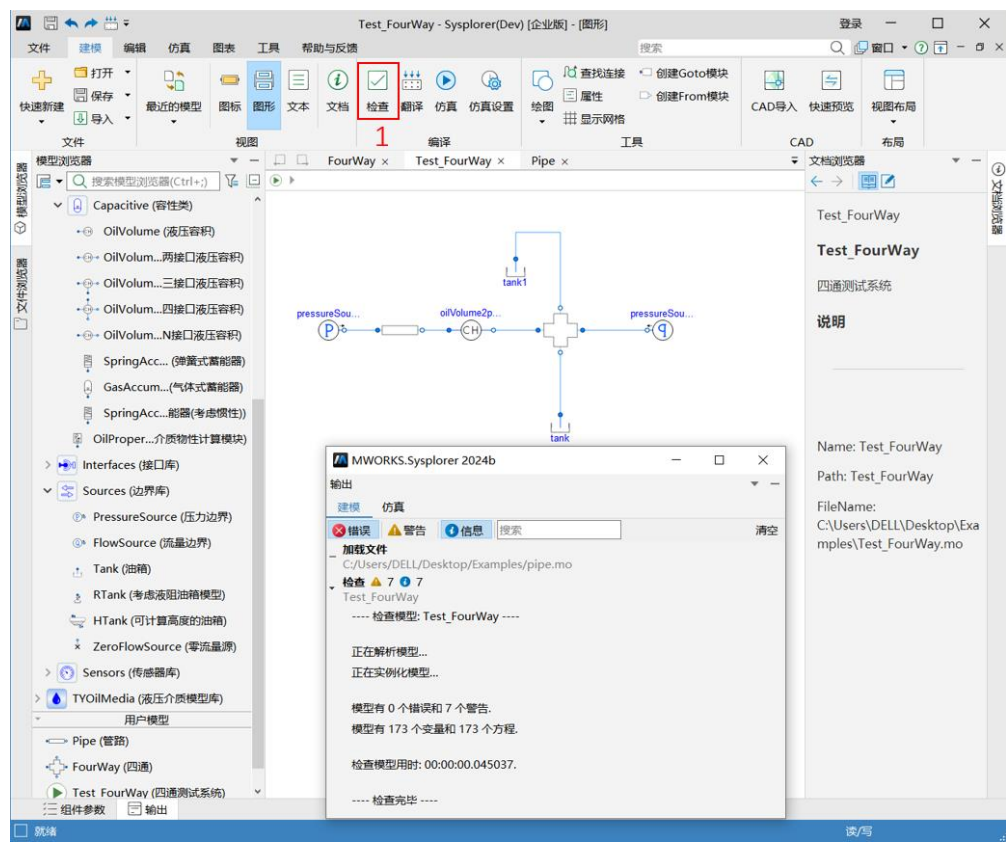


图 4-30 四通测试系统模型检查结果



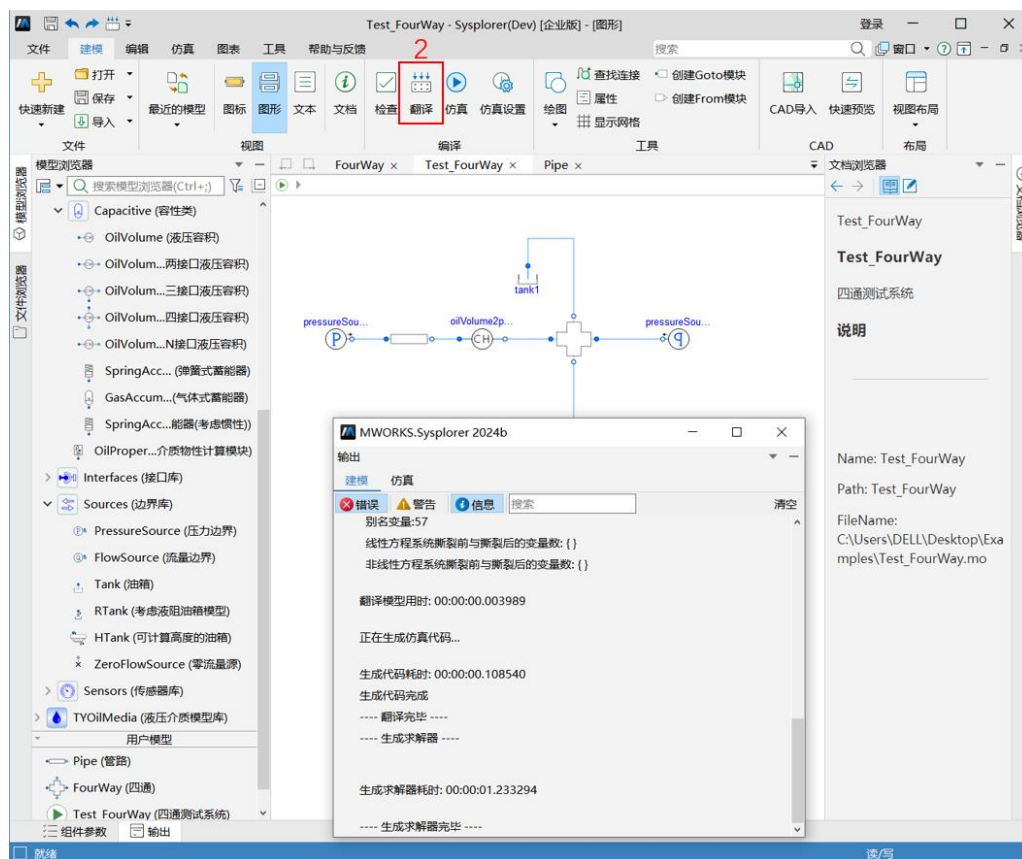


图 4-31 四通测试系统模型编译结果

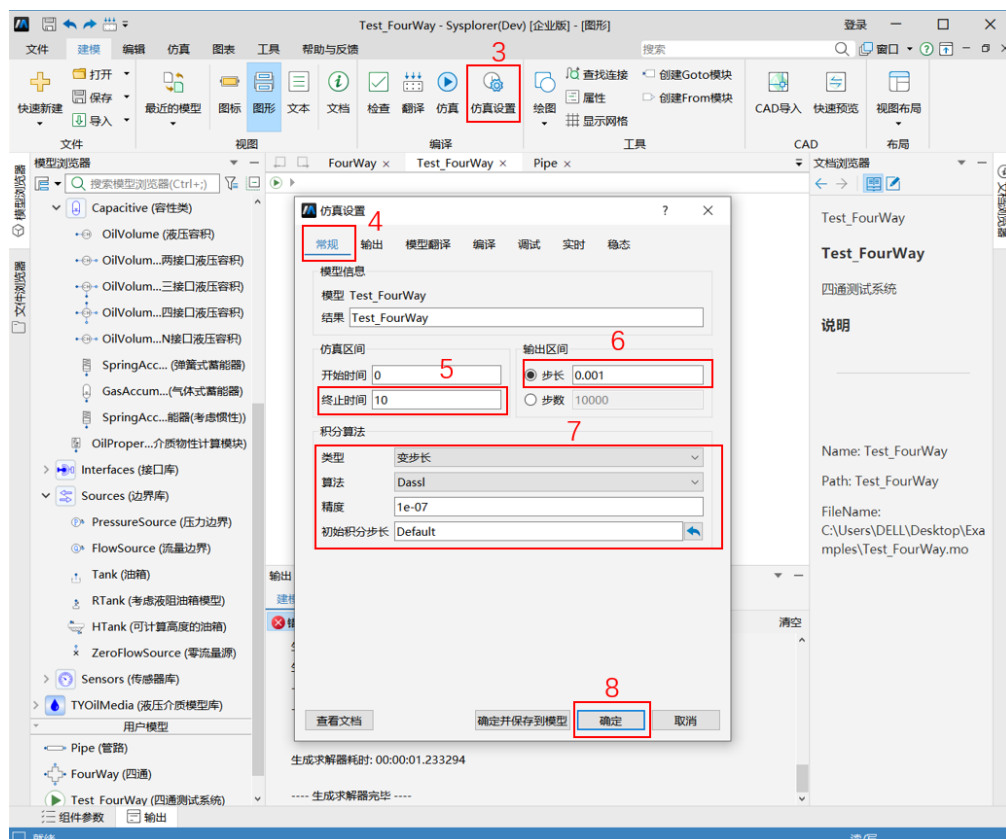


图 4-32 四通测试系统模型仿真参数设置

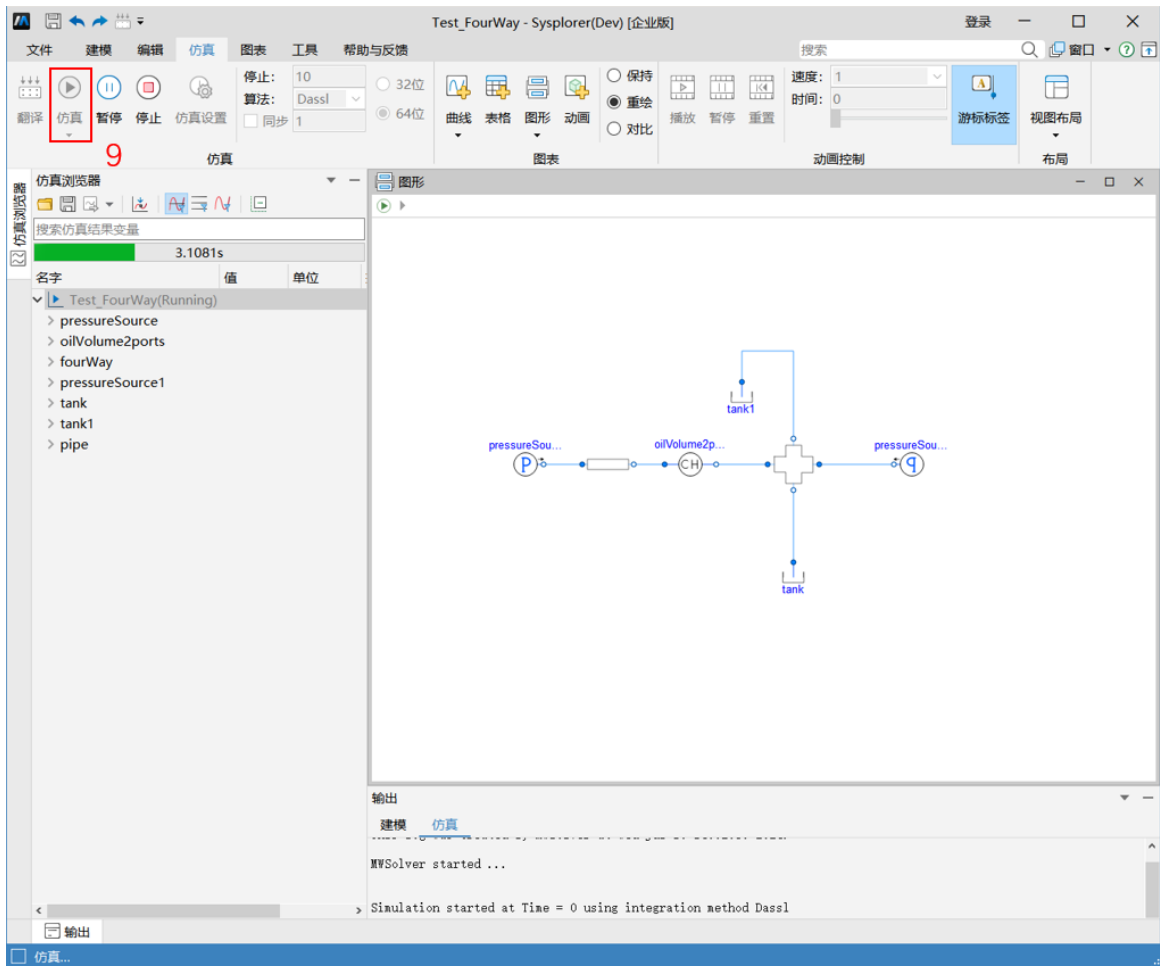


图 4-33 四通测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

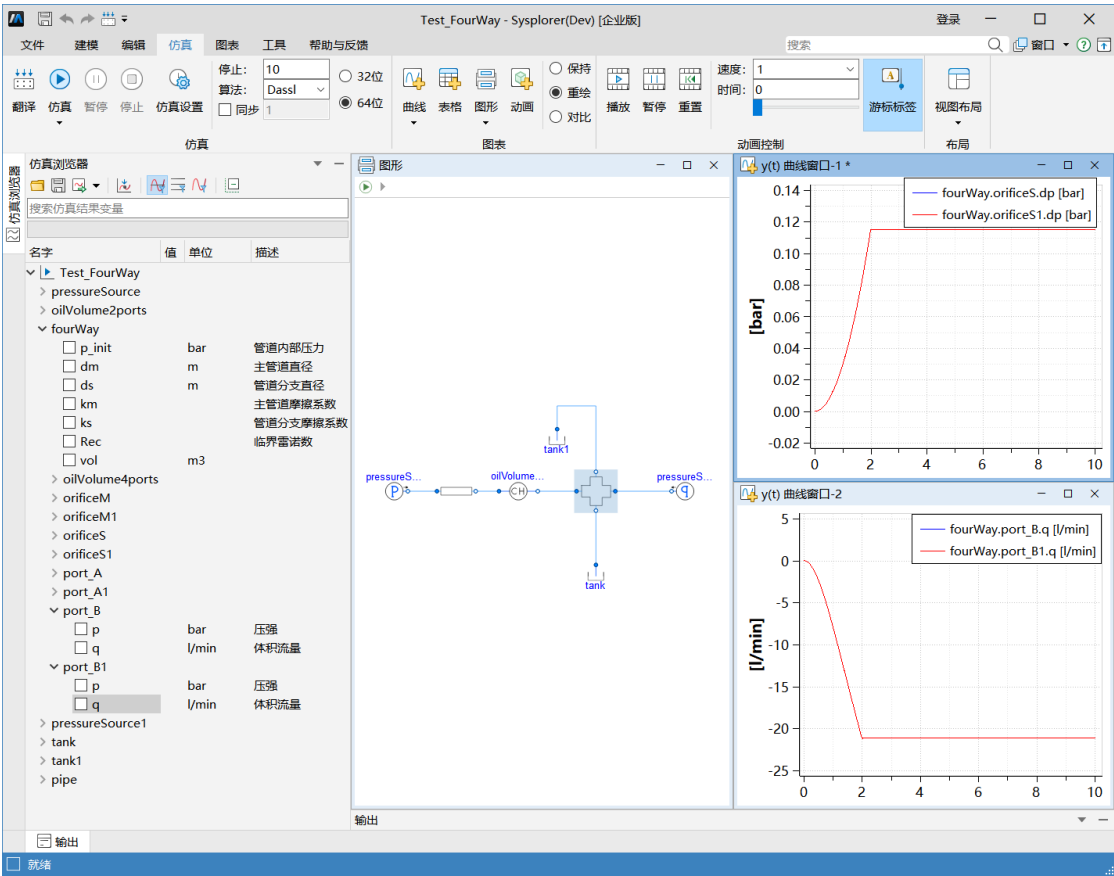


图 4-34 仿真结果展示

## 5. 典型应用案例

### 5.1 液压伺服控制系统(HydraulicServoControlSystem)

#### 1) 路径

TYHydraulics.Examples.HydraulicServoControlSystem

#### 2) 介绍

液压伺服控制系统模型原理图如图 5-1 所示，是以液压动力组件作驱动装置所组成的反馈控制系统，在这种系统中，输出量能够自动的、快速而准确的复现输入量的变化规律，同时还可以对输入信号进行功率放大。

#### 3) 描述

利用单向阀、三位四通 O 型换向阀、对称节流阀、液压缸、单向定量泵、质量块等搭建液压伺服控制系统，如下图所示。

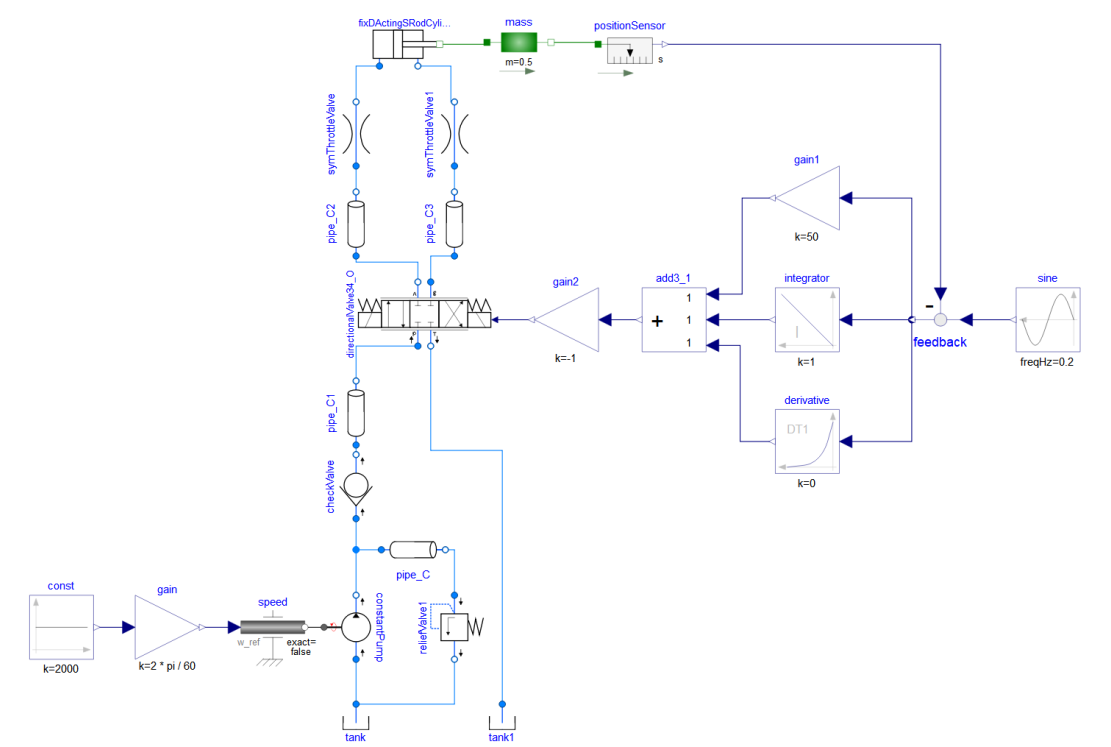


图 5-1 液压伺服控制系统

4) 分析

通过调整控制模块部分的不同环节参数值，获得预期的跟随效果，同时可以调节溢流阀的开启压力控制系统的工作压力等。

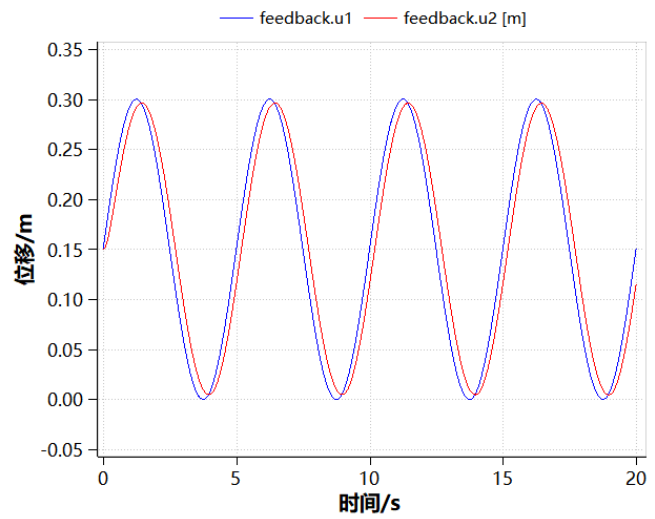


图 5-2 位移跟踪曲线

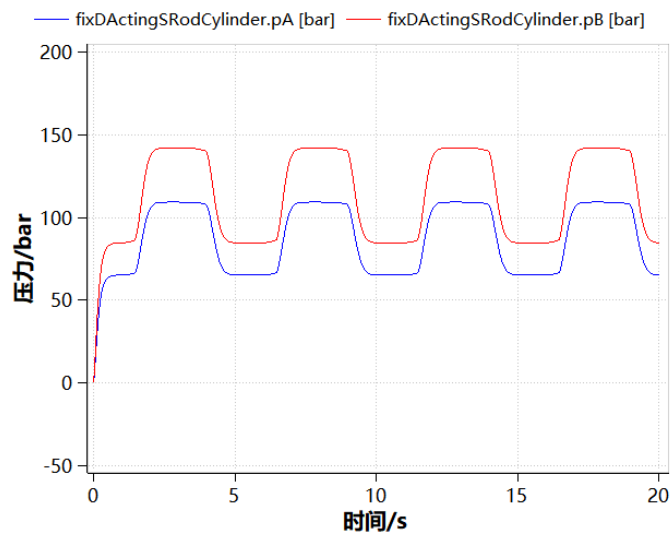


图 5-3 压力变化曲线

## 5.2 调压系统(PressureRegulator)

### 1) 路径

TYHydraulics.Examples.PressureRegulator

### 2) 介绍

压力控制回路是调整或控制液压系统中油液压力的回路，根据目的不同分为调压、减压、增压、保压、泄压、卸荷和平衡等回路。其中调压回路是指控制液压系统或子系统（局部）的压力，使之保持恒定或限制其最高工作压力的液压回路。在该调压系统中主要是调节出口腔的压力。

### 3) 描述

系统主要由控制信号、压力边界、减压阀、容腔、可变节流阀、油箱及一阶控制模块组成，调压系统的模型原理图如图 5-4 所示。

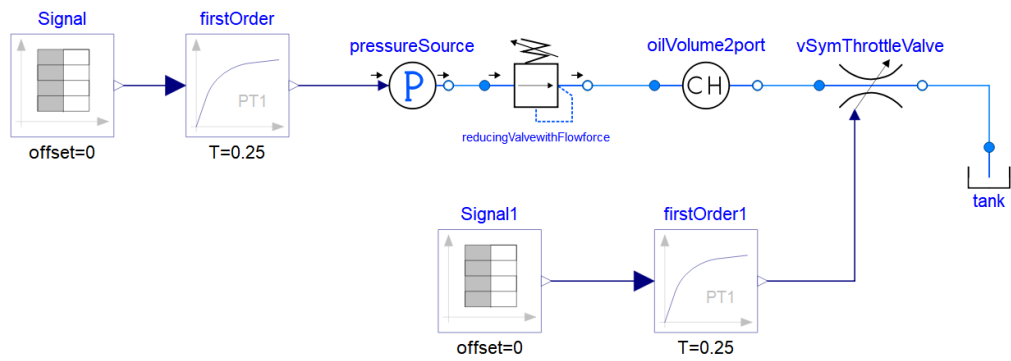


图 5-4 调压系统

4) 分析

进口压力（一阶滞后）设置如下：

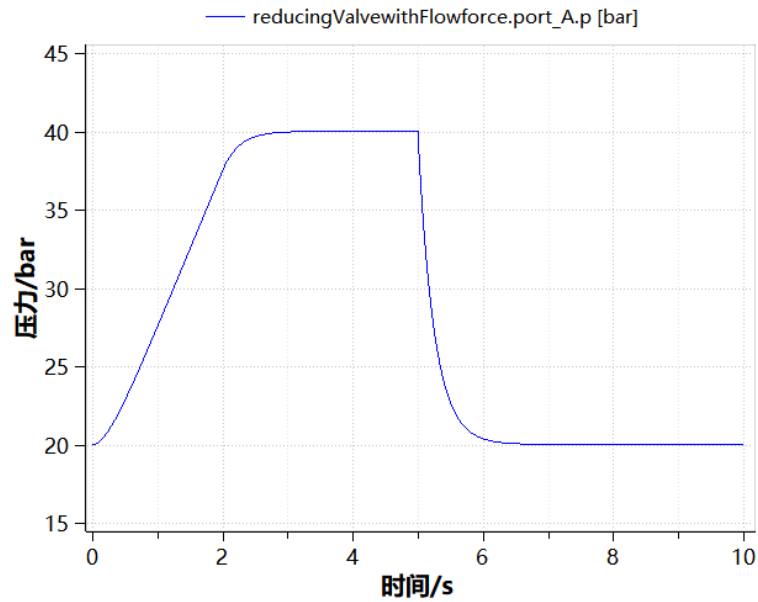


图 5-5 进口压力

在前五秒内，压力输入从 20bar 上升到 40bar 后，又落到 20bar，压力调节的负载通过控制可变孔的横截面积进行调节。

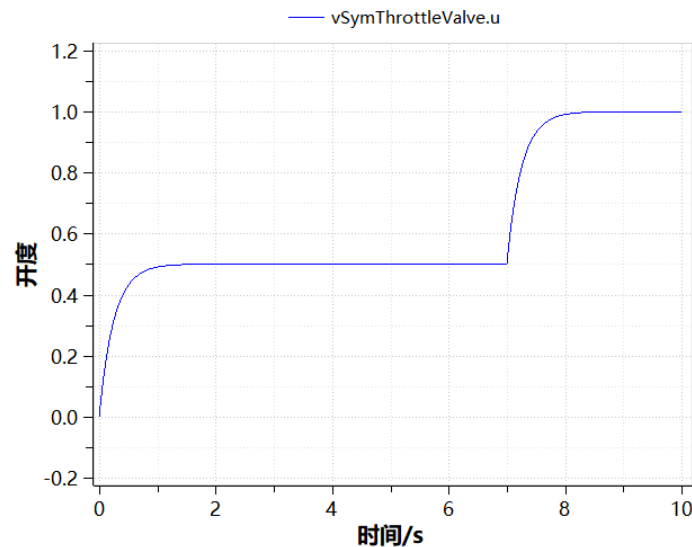


图 5-6 可变节流阀开度

控制负载的可变节流阀在前七秒是半打开的，七秒后完全打开。下图为要控制腔室中的压力变化：

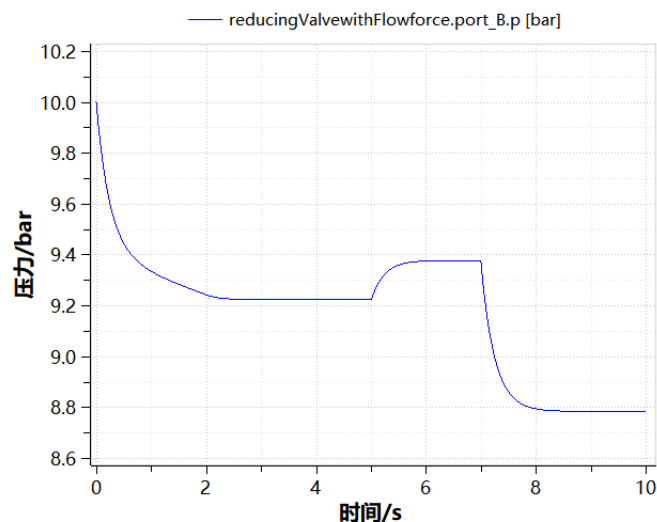


图 5-7 被控腔室的压力

在整个过程中调压分为三个不同的阶段：

第一阶段（4.5 秒前）腔内压力稳定在 9.2bar（当进口压力稳定时，见图 5-5）

第二阶段 4.5 秒后，进口压力落到 20bar，阀门处于半开状态（图 5-5、图 5-6），弹簧使阀芯向右移动（阀芯位置移动，允许更多的流量流向出口）腔内压力增加至 9.4bar。

第三阶段 7 秒后阀门完全打开，腔内压力降低，阀芯位置再次升高（图 5-8）。然后流量增加，将腔内压力维持在一定水平（8.8bar）

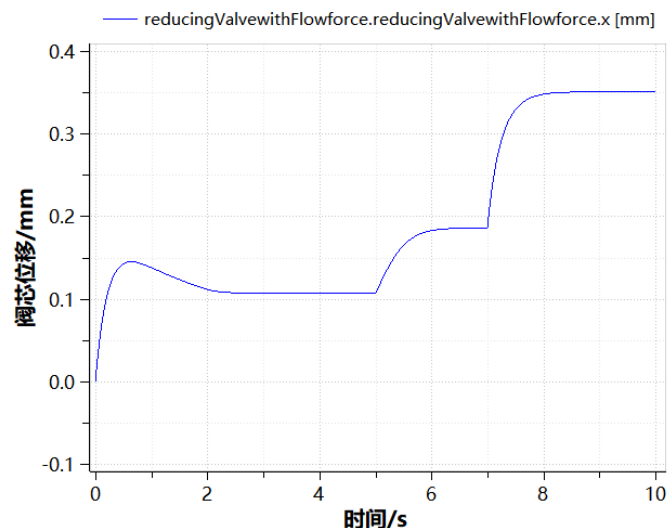


图 5-8 阀芯位置

## 5.3 静压传动系统(Hydrostatic Transmission)

### 1) 路径

TYHydraulics.Examples.HydrostaticTransmission

### 2) 介绍

静压传动系统是一种利用液体或气体在密闭容器内产生压力，从而传递力或实现运动控制的系统。

### 3) 描述

静压传动系统的模型原理图如图 5-9 所示，负载由液压马达驱动，动力由原动机和液压泵提供，为液压泵提供 1500rev/min 的恒定转速，系统中的压力由安全阀限制（开启压力为 180bar）。

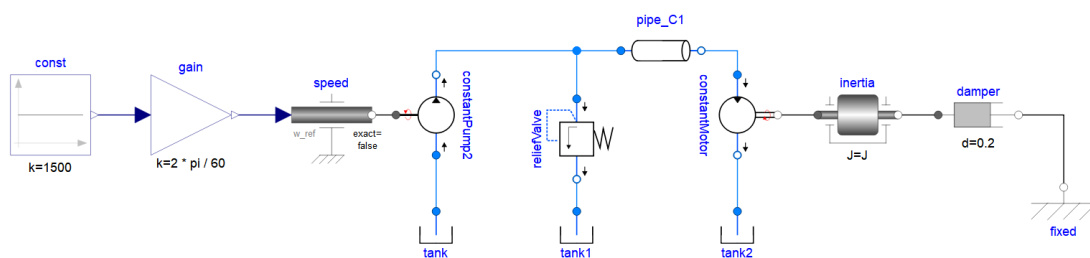


图 5-9 静压传动系统



## 4) 分析

为了更好的模拟传动系统中的摩擦力，在执行机构（马达）处设置了阻尼，在马达的输出转速及泵的出口压力均有波动现象。

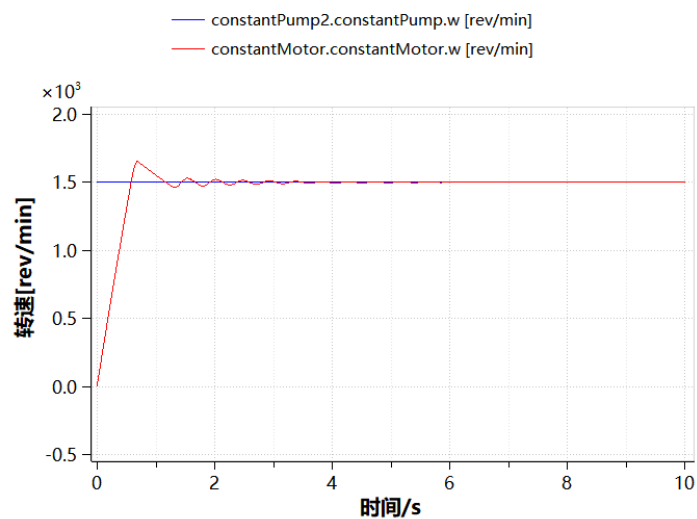


图 5-10 转速变化曲线

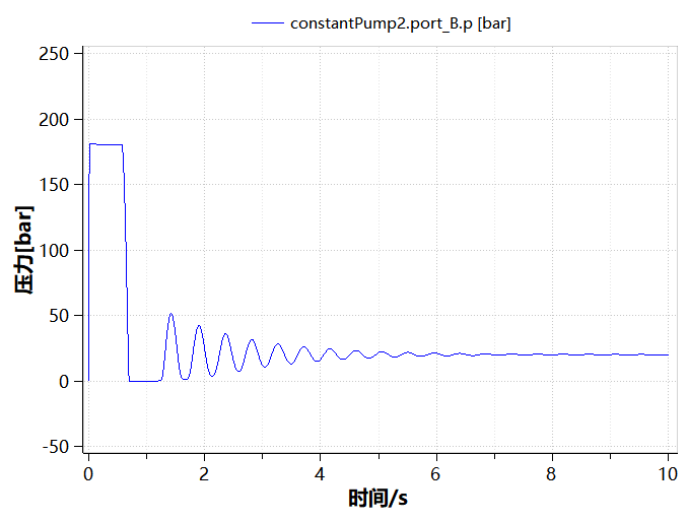


图 5-11 压力变化曲线

## 5.4 平衡回路(BalanceLoop)

### 1) 路径

TYHydraulics.Examples.BalanceLoop

## 2) 介绍

平衡回路是一种常见的液压系统配置，用于平衡执行机构的压力，以确保它们在不同的负载下能够平稳运行。

## 3) 描述

利用过滤器、管路、泵、单向阀、溢流阀、换向阀及液压缸模型，搭建平衡回路系统图如下所示，给定单向定量泵 2000rev/min 的转速，溢流阀开启压力设置为 100bar，换向阀在 1-4s 内右位接通，5-8s 内左位接通，根据系统流量变化，驱动液压缸运动。

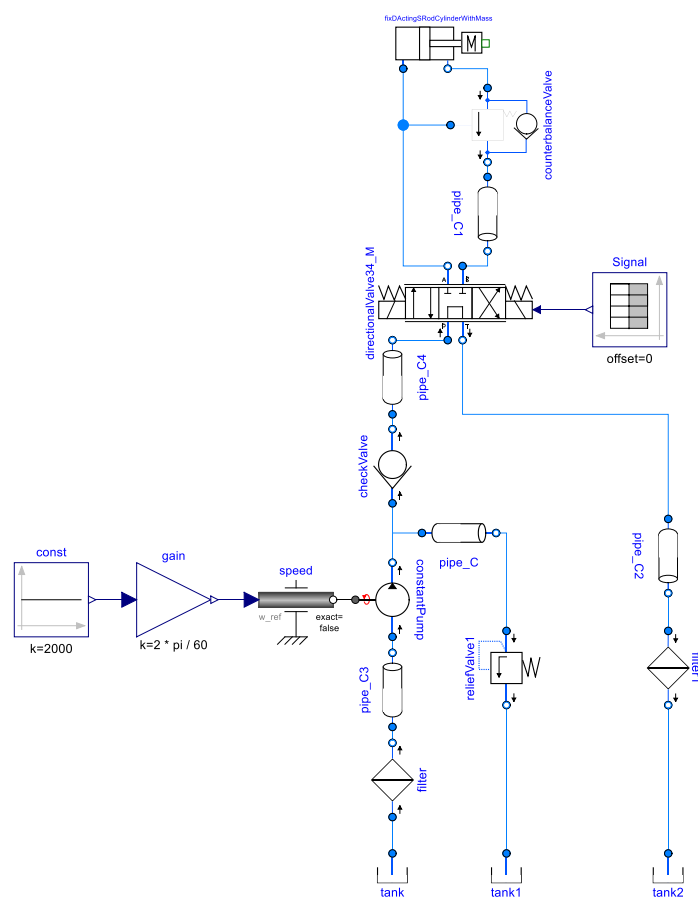


图 5-12 平衡回路

## 4) 分析

通过液压缸的压力及运动情况可以发现，添加平衡阀后，液压缸的移动更加平缓，能够起到使负载平稳运行的目的。

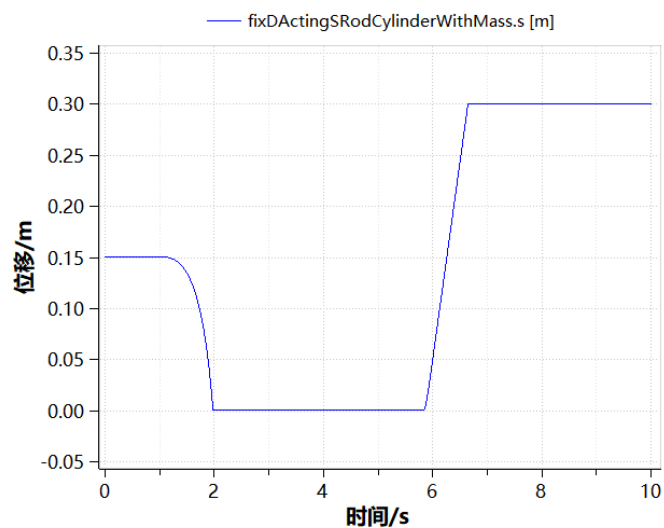


图 5-13 位移曲线

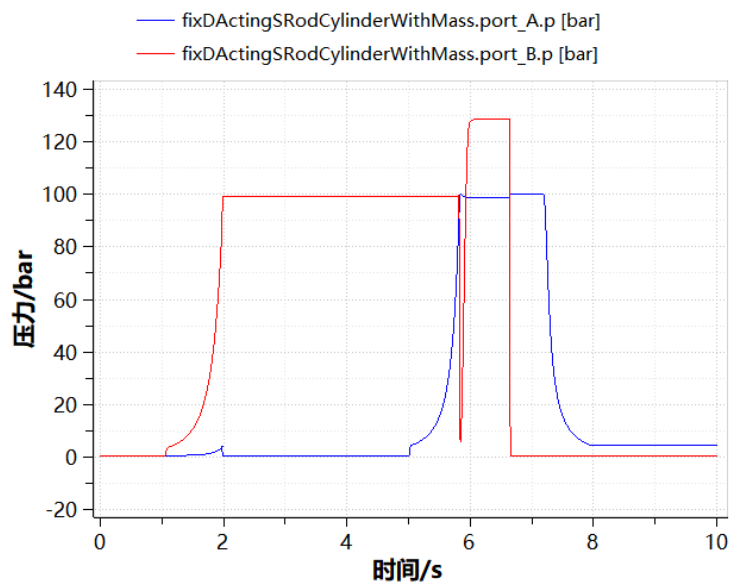


图 5-14 压力变化曲线

## 5.5 文丘里管(VenturiTube)

### 1) 路径

TYHydraulics.Examples.VenturiTube

### 2) 介绍

文丘里管是一种流体力学装置，它利用伯努力原理来测量流体的流速或流量。

一般它由一个渐缩段（收敛段）、一个喉管（最窄的部分）和一个渐扩段（扩散段）组成。当流体流过文丘里管时，其流速会在喉部达到最大值，而压力则降至最低。

### 3) 描述

利用液压组件模型库模型搭建文丘里管模型原理图如图 5-15 所示，通过渐变管道模拟收敛管及扩压器，管道替代喉管部分，可用于测量流速和流量

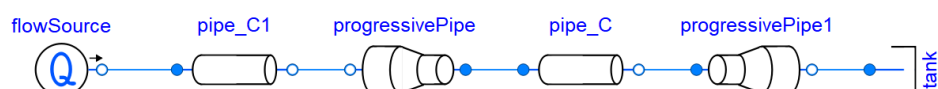


图 5-15 文丘里管

### 4) 分析

在每个液压阻力组件中，计算总压力，在该模型中主要观察在扩散管的颈部和出口之间的压力变化。伯努利公式表明，如果流体在一个系统中从 A 点流向 B 点，那么 A 点的压强总是大于 B 点的总压强。而 A 和 B 之间的总压降是由于从 A 点到 B 点所经过的组件模型均存在摩擦效应，造成了该过程的能量损失。

根据图 5-16 所展示的仿真结果来看，文丘里管从 A 到 B（从左至右）的压力逐渐减小，符合伯努利公式。

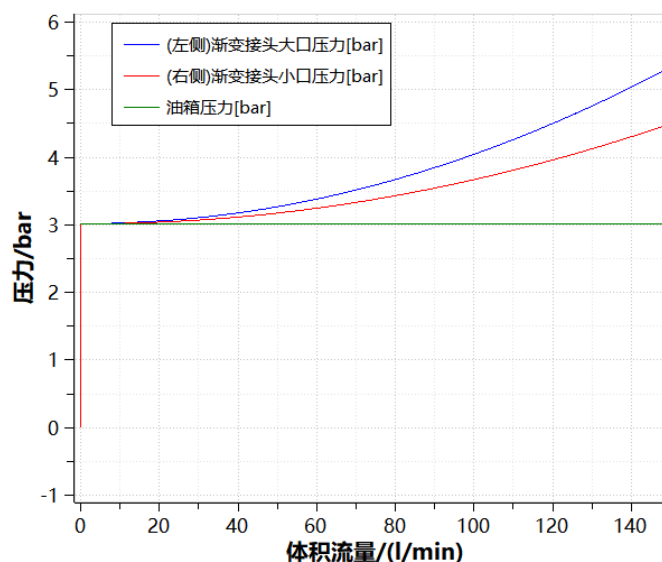


图 5-16 压力随体积流量的变化

## 5.6 润滑系统(LubricatingSystem)

### 1) 路径

TYHydraulics.Examples.LubricatingSystem

### 2) 介绍

润滑系统是机械设备中不可或缺的部分，其主要功能是减少机械运动部件之间的摩擦，从而降低能量消耗，延长设备的使用寿命，并保障设备的正常运行。其中离心效应润滑系统是一种常见的润滑系统，它利用离心力将润滑油从油箱中抽送到需要润滑的部件表面，以实现对机械设备的有效润滑。

### 3) 描述

离心效应润滑系统模型原理图如图 5-17 所示，它主要借助液压槽衬套的旋转来向系统输送流量，然后利用压差和离心管道的作用将油液排出，从而起到润滑周围系统的作用。

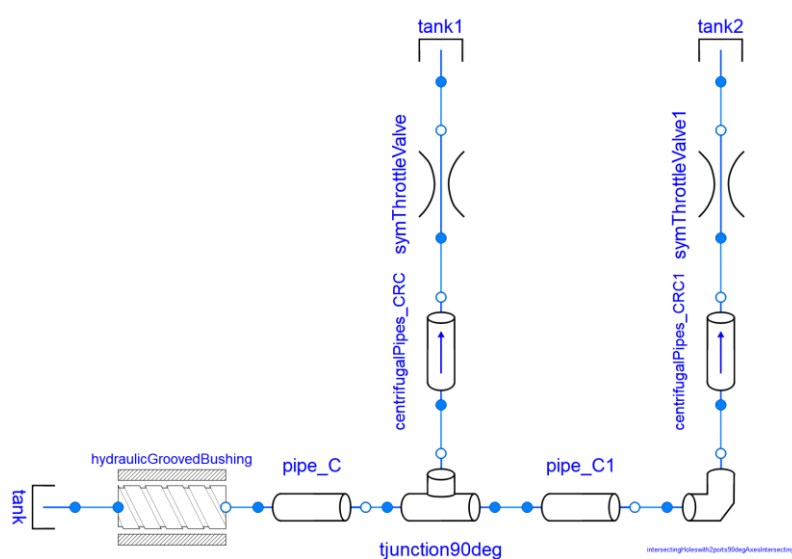


图 5-17 离心效应润滑系统

### 4) 分析

根据仿真结构分析，槽衬套数据变化符合泵送效应增加了流量，从而增加了下游组件的压力；考虑离心作用的转动阻性管路的离心效应增加了该组件的压差，因此能够满足通过离心效应润滑周围系统的基本功能。

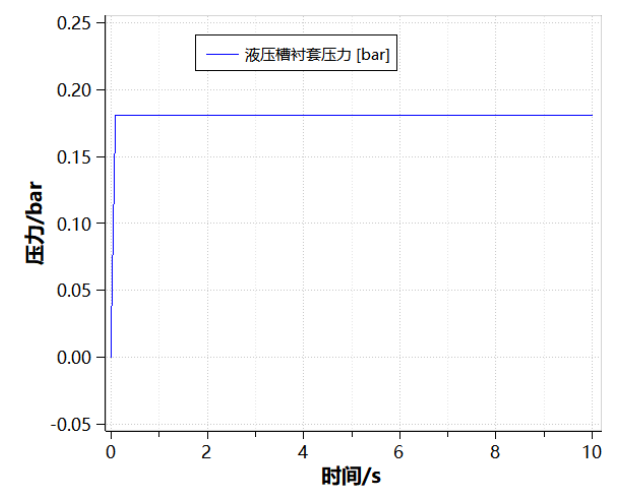


图 5-18 液压槽衬套出口压力

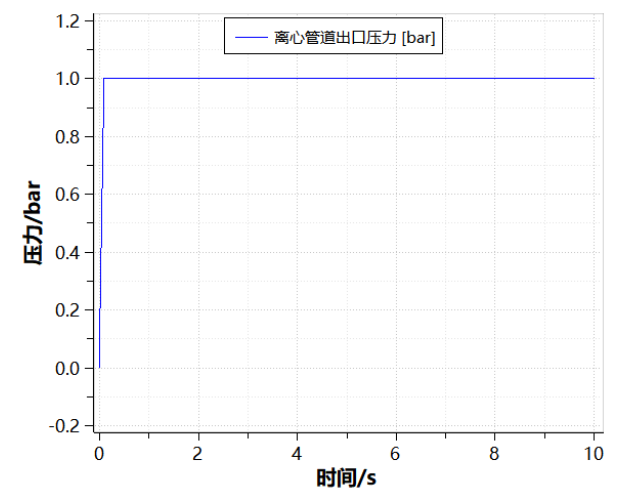


图 5-19 离心管道出口压力

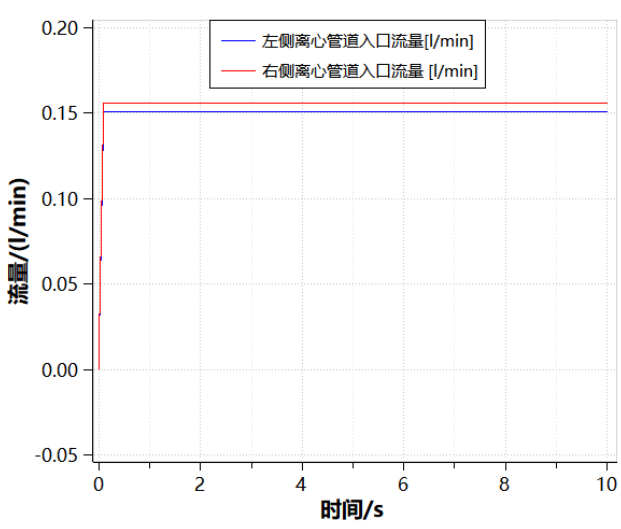


图 5-20 离心管道入口流量

## 5.7 四缸发动机润滑回路

### (FourCylinderEngineLubricationCircuit)

#### 1) 路径

TYHydraulics.Examples.FourCylinderEngineLubricationCircuit

#### 2) 介绍

四缸发动机的润滑回路，通过机油泵将过滤后的油液输送至发动机的各个部分，如活塞、曲轴等需要润滑的部分，在润滑过程中，油液承担着润滑、冷却、密封和清洁等多重功能，以保证发动机正常运转并延长其使用寿命。使用过的油液经过回油孔回收至油箱，形成循环利用的润滑系统。

#### 3) 描述

四缸发动机润滑回路模型原理图如图 5-21 所示，它主要利用容性管道、任意管道接头、过滤器、90°交叉孔、考虑离心作用的转动阻性管路、对称节流阀、突变接头及油箱等模型建立包括曲轴和凸轮轴轴承润滑以及活塞冷却射流在内的四缸发动机润滑回路。

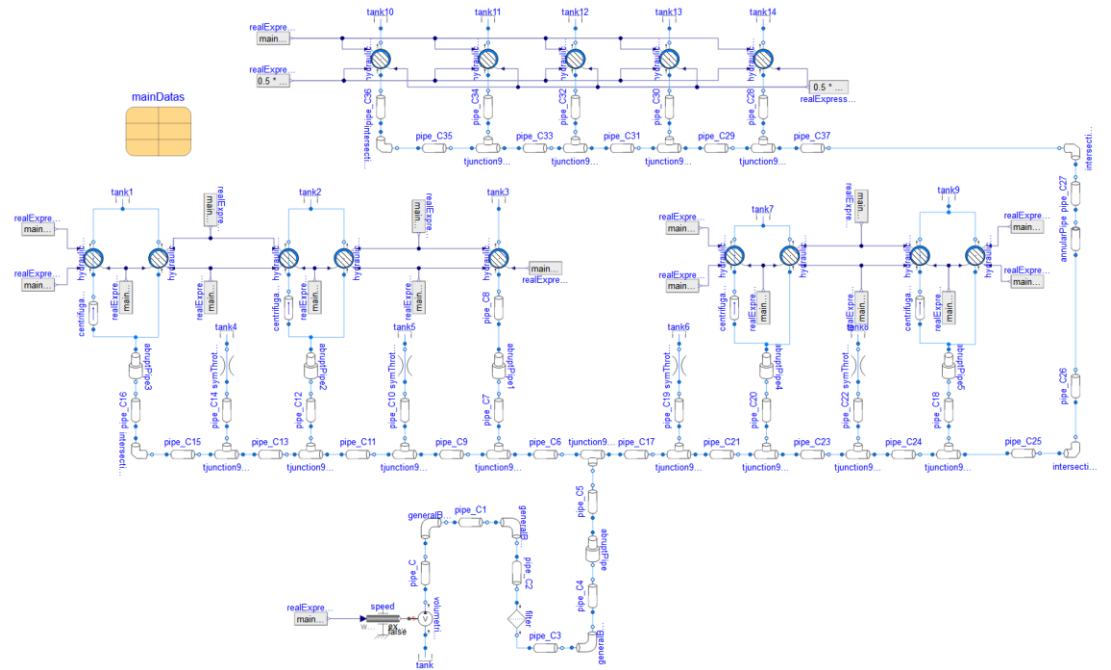


图 5-21 四缸发动机润滑回路

4) 分析

给容积泵一定的转速，驱动其向系统输送油液，通过油路输送能够看到各部分的压力及流量变化情况，如下所示。

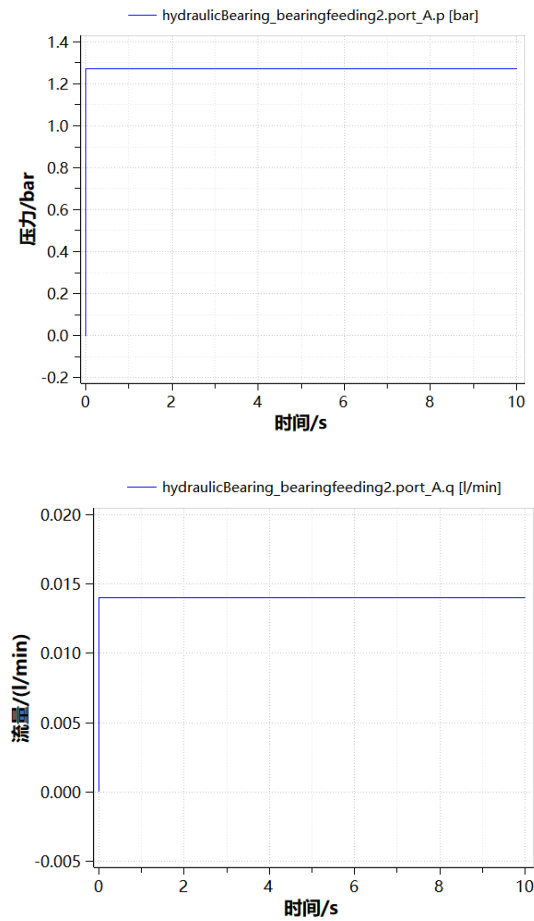
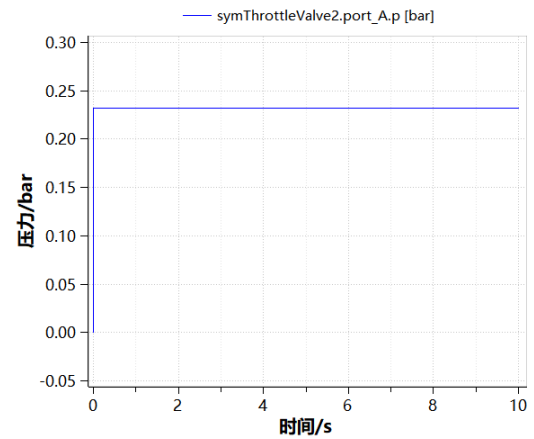


图 5-22 主轴入口压力及流量





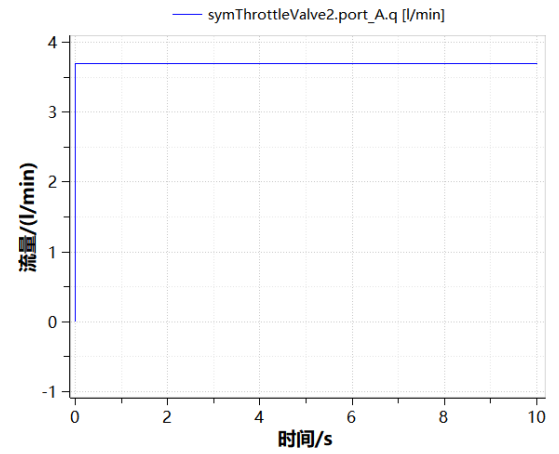


图 5-23 冷却射流入口压力及流量

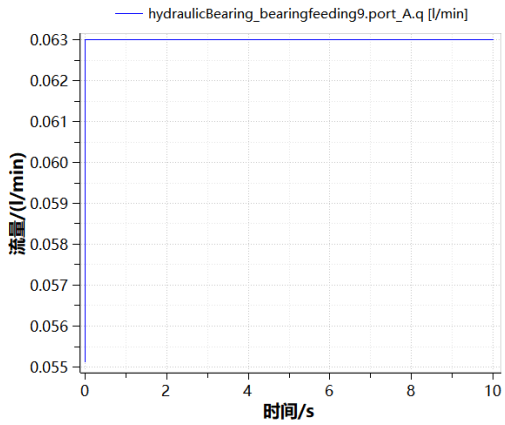
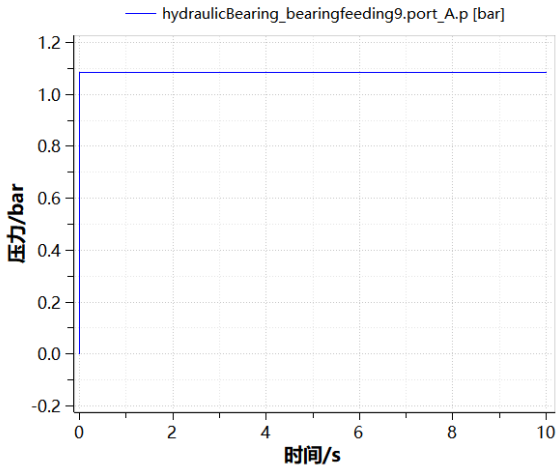


图 5-24 凸轮轴承入口压力及流量

## 6. 注意事项

### 1) 介质调用和传递 (Sysplorer2024a 以上版本支持介质传递功能)

在进行系统模型搭建时，需要进行介质调用，使用液压组件库构建的系统中介质种类的选择在组件参数中进行，不需要实例化油液，但需要加载液压介质库，发布版液压组件库已绑定液压介质库。

介质种类可在任一组件中进行选择，然后通过接口传递至其它组件，因此相连的组件会选择相同的介质，而不相连的组件可以选择不同的介质。

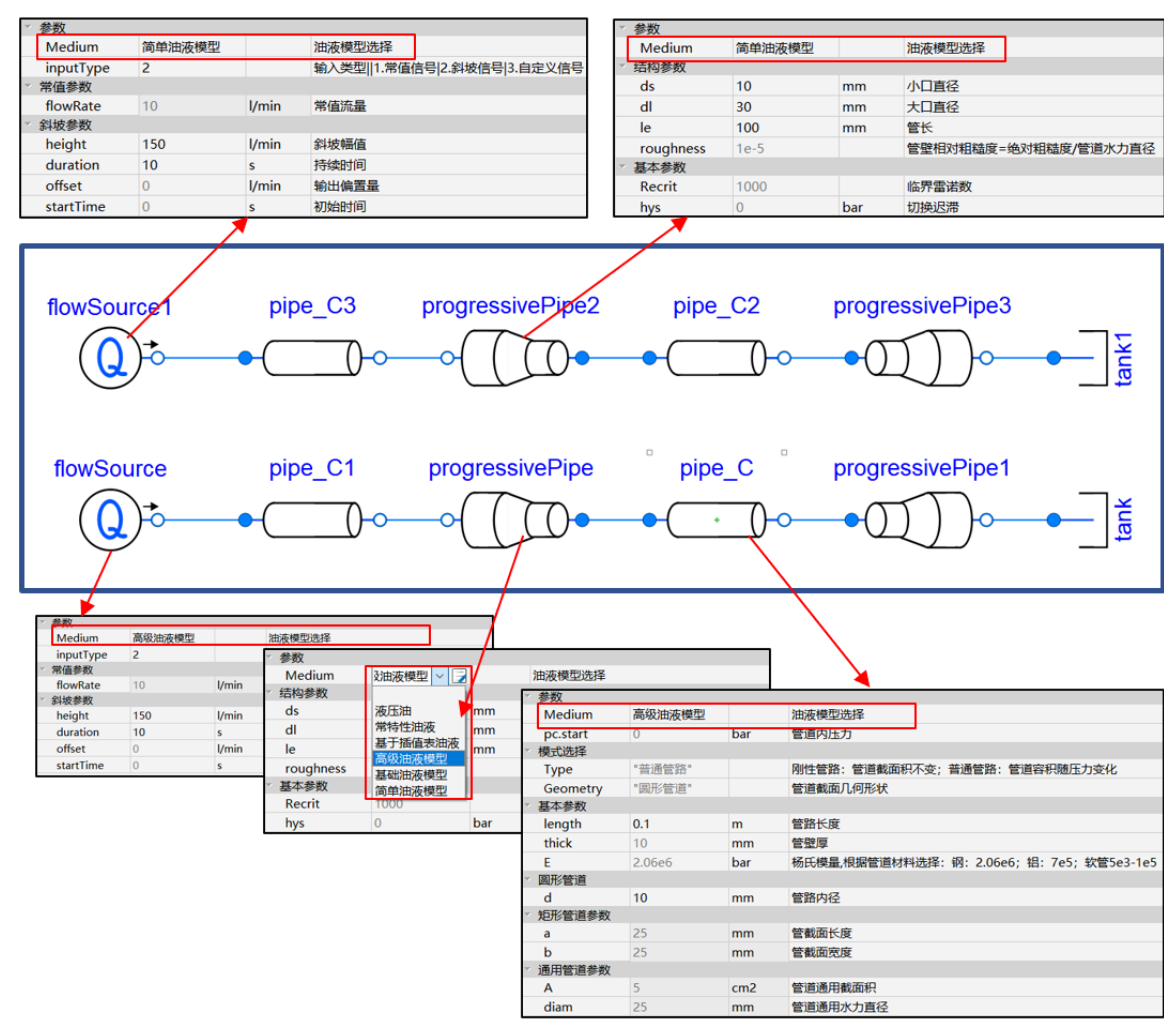


图 6-1 介质传递说明

### 2) 介质参数修改

在某一组件中完成介质种类的选择后，可以点击旁边按钮进行油液属性编辑，

不同的油液种类包含不同的属性。

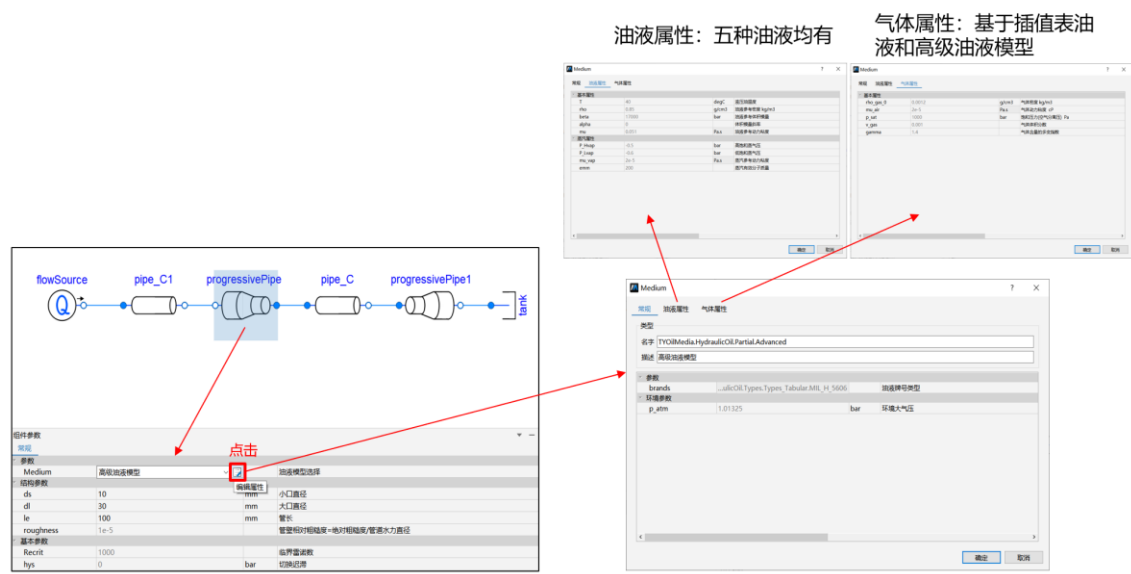


图 6-2 介质参数修改

3) 自定义介质

液压介质也支持用户自定义油液属性，自定义油液通过插值表的方式实现，因此属于基于插值表的液压油。

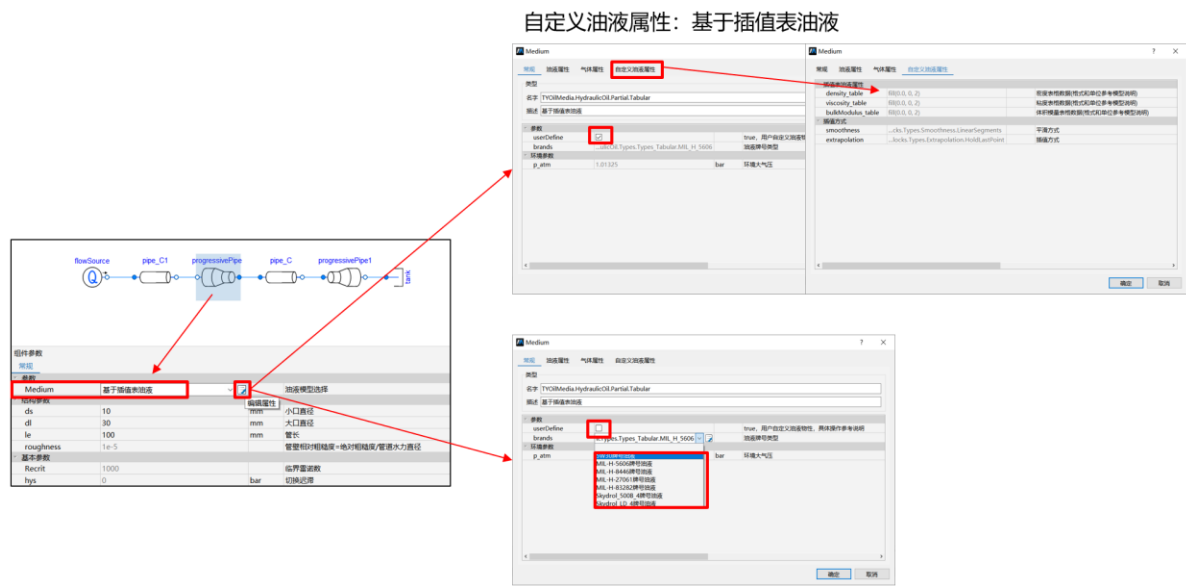


图 6-3 自定义介质类型

4) 建模规则

进行系统建模时，一般需要遵守阻容相连建模规则，如图 6-4 所示，两个以上阻性件相连，中间一般需要增加一个容性件；两个以上容性件相连，中间一般

需要增加一个阻性件，可以减少系统的非线性、提高求解效率。

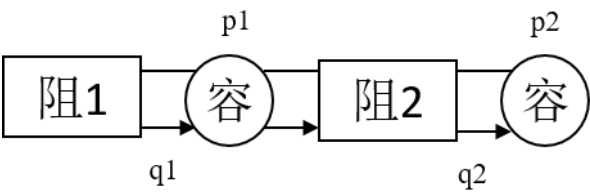
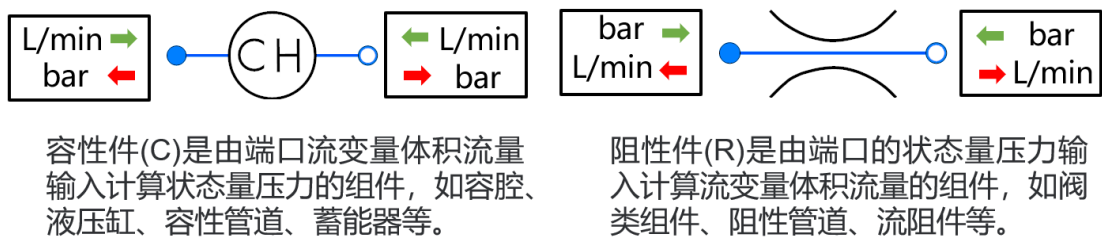


图 6-4 容阻连接规则

以下以简单节流阀-溢流阀系统为例，讲解两种建模方式，阻性件之间添加容腔或者打开接口容腔，如图 6-5 所示：

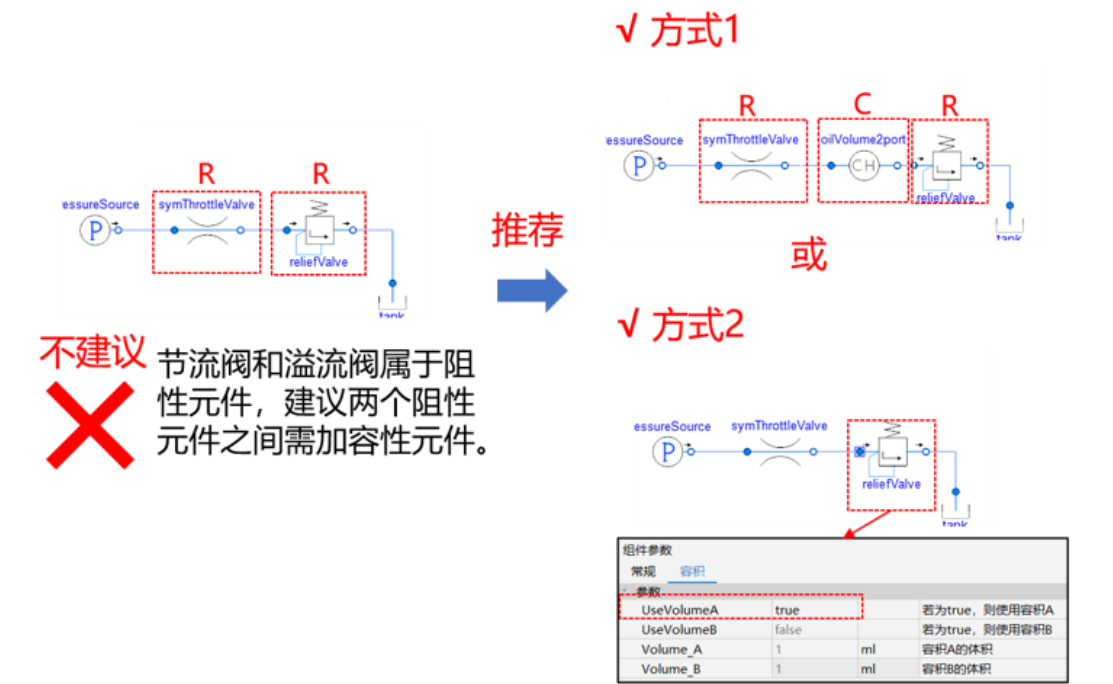


图 6-5 简单节流阀-溢流阀系统

注意：采用方式 2 时，需注意相连阻性元件直接只用打开一个接口容腔即可。

5) 常见报错

问题：仿真初始或者仿真过程中出现卡滞、物性计算除 0 或者数据 Nan 报错，造成单步计算失败的现象，常见报错信息如图 6-6 所示；

**原因：**系统中阀类组件孔径设置过小，或者流量太大，出现憋压；

**解决办法：**减小系统流量、增大孔口直径或管道直径、长度。

输出

建模

仿真

This log was created by MWSolver at Fri May 5 19:47:27 2023.

MWSolver started ...

Simulation started at Time = 0 using integration method dassl

Error:pow(0.0001 + 4 \* abs(directionalValve34\_0.directionalValve34\_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) / directionalValve34\_0.directionalValve34\_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho\_mid \* abs(directionalValve34\_0.directionalValve34\_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) / directionalValve34\_0.directionalValve34\_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho\_mid, 0.25)= pow(nan, 0.25)

Error:MWSolver failed to simulation at Time = 16.5861640523807

Simulation terminated at Time = 16.5862 (StopTime = 20)

CPU Time for Simulation: 9.189s

Number of Time Events: 0

Number of State Events: 5

Number of Grid Points: 1659

Minimum integration stepsize: 8.49303e-11

Maximum integration stepsize: 0.0127499

Error:pow(0.0001 + 4 \* abs(directionalValve34\_0.directionalValve34\_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) / directionalValve34\_0.directionalValve34\_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho\_mid \* abs(directionalValve34\_0.directionalValve34\_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) / directionalValve34\_0.directionalValve34\_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho\_mid, 0.25)= pow(nan, 0.25)

仿真失败。单步计算失败。

图 6-6 常见报错信息